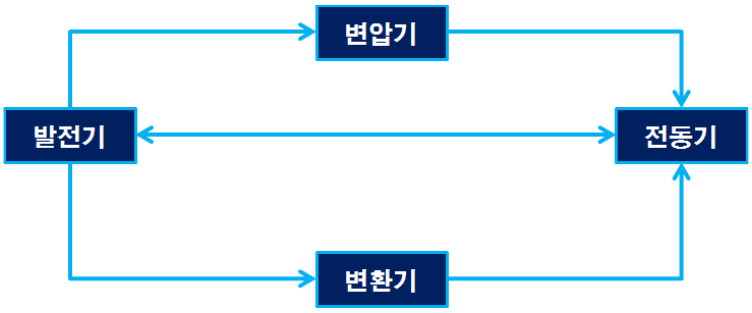
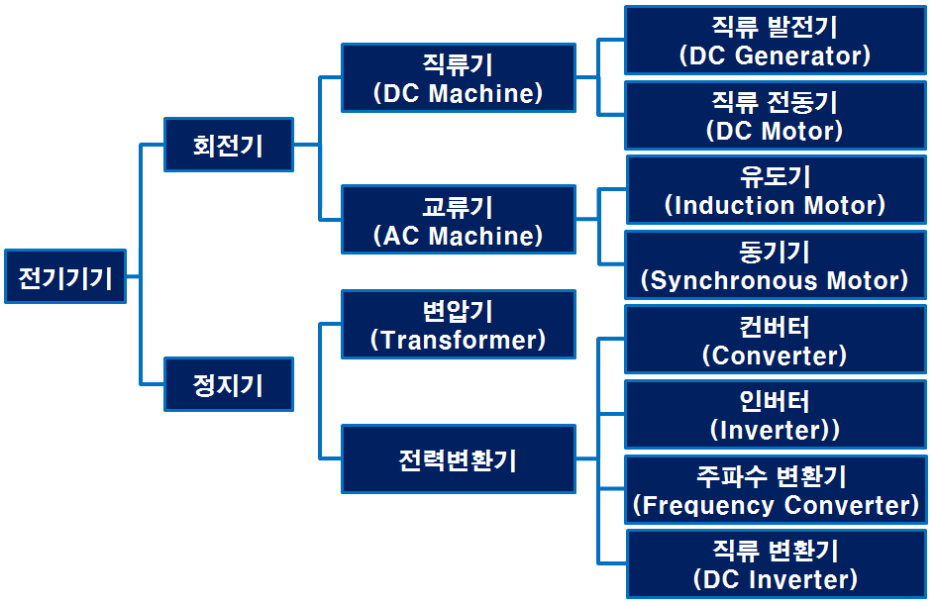
1. 전기기기의 종류

1) 전기기기(Electric Machinery)의 개념

전기기기란 기계 에너지를 전기 에너지로, 전기 에너지를 기계 에너지로, 전기 에너지를 또 다른 전기 에너지로 변환하는 장치를 통칭하는 표현이다.



2) 전기기기의 분류



3) 전기기기의 종류

(1) 회전기

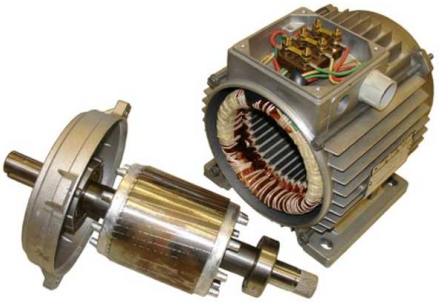
① 직류기 : 직류 발전기, 직류 전동기



[직류기]

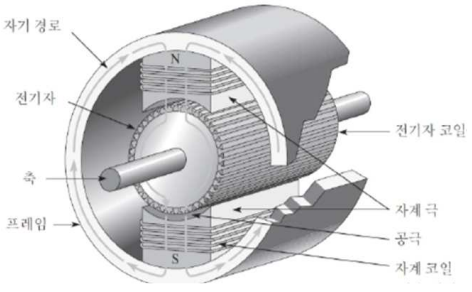
출처 : 자바실험실, 구글, https : //javalab.org/category/electricity/

② 교류기 : 유도기, 동기기



[유도기]

출처 : 자바실험실, 구글, https : //javalab.org/category/electricity/

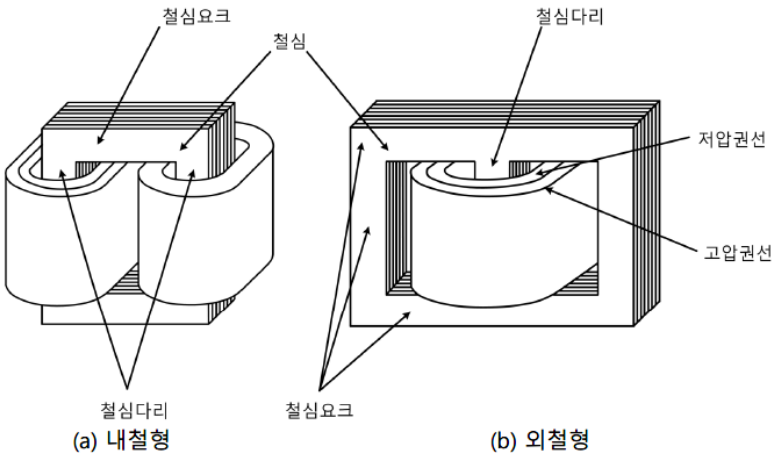


[동기기]

출처 : 자바실험실, 구글, https : //javalab.org/category/electricity/

(2) 정지기

① 변압기



[변압기]

출처 : 자바실험실, 구글, https : //javalab.org/category/electricity/

② 전력변환기 : 컨버터, 인버터, 주파수 변환기, 직류 변환기

③ 차단기

④ 배전반

2. 전기기기의 특징

1) 전기기기의 정격

(1) 전기기기의 정격은 지정된 조건하에서의 사용 조건과 그 성능의 범위이다.

(2) 회전기는 출력에 대하여 사용 한도가 정해져 있을 뿐만 아니라 주파수, 전압, 회전속도 등에 대해서도 정격이 정해지며, 각각 정격 출력, 정격 전압, 정격 전류, 정격 속도 등을 기기의 명판에 표시한다.

(3) 전기기기의 회전기는 정격상태에서 가장 잘 동작할 수 있도록 설계된 것이므로 정격에 주의해서 사용해야 한다.

① 정격 이상의 출력으로 사용하면 권선이나 철심의 온도가 허용치를 초과하여 절연물이 약화된다.

② 정격 회전 속도보다 높은 속도로 운전하면 베어링을 비롯하여 그 밖의 부분의 기계적 부담이 커지며, 심한 경우에는 파손된다.

(4) 운전 정격의 종류

① 연속 정격 : 지정조건 하에서 연속 사용할 경우 규격에 정해져 있는 온도 상승한도를

초과하지 않는 정격

② 단시간 정격 : 기기를 냉한 상태에서 시작해서 일정 단시간 지정조건 하에서 회전기를 단시간 사용할 때 회전기에 관한 표준 규격에 정해진 온도 상승한도를 초과하지 않는 정격

③ 반복 정격 : 지정조건 하에서 일정 부하와 정지를 주기적으로 반복하여 사용할 경우 규격에 정해진 온도 상승한도를 초과하지 않는 정격

2) 전기기기의 특징

(1) **직류 발전기**(DC Generator)

① 기계적인 회전력을 이용하여 직류 전기를 발생시키는 장치이다.

② 직류 전원용, 전기 분해, 축전지 충전, 아크 용접 등 특수한 산업 현장에서 사용한다.

③ 고정자는 계자로 각 극당 1개 이상의 권선을 가지고 자계를 형성하고, 회전자는 전기자로 전기자와 그 권선은 자계 내에 설치되어 권선이 전류를 운송할 때 회전하도록 하며, 정류자는 기계적 장치로 교류를 직류로 변환한다.

(2) **직류 전동기**(DC Motor)

① 직류 전기를 이용하여 기계적인 회전력을 발생시키는 장치이다.

② 직류 전동기는 다른 전동기보다 속도 조절이나 높은 토크를 필요로 하는 조건에서 그 성능이 우수하여 다양한 산업 현장, 전기 철도, 엘리베이터, 제철소 압연기 같은 분야에서 사용한다.

③ 광범위하고 높은 정밀도의 속도 제어가 가능하다.

④ 여자 방식에 따라 다른 특성이 나타나기 때문에 부하에 대한 적응성이 뛰어나다.

⑤ 기동 토크가 커서 가변속 제어나 큰 기동 토크가 요구되는 용도에 사용한다.

④ 원리에 따라 타여자, 직권형, 분권형, 복권형 등으로 구분한다.

(3) **유도기**

① 교류기는 교류 전력을 발생 또는 변환하거나, 교류 전력을 받아 기계 동력을 발생하는 회전기로 교류 전력을 받아 기계 동력을 발생시키는 회전기를 교류 전동기라고 하며 유도 전동기와 동기 전동기로 구별한다.

② 단상 유도 전동기는 분상 기동형, 콘덴서 기동형, 세이딩 코일형 등으로 3상 유도 전동기는 농형, 권선형 등으로 구분하며 가장 많이 사용하는 전동기이며 정속도의 안정된 운전이 가능하다.

③ 유도 전동기는 취급과 운전이 쉽고, 값이 싸며 내구성이 좋기 때문에 가정이나 공장에서 가장 많이 사용하는 전동기이다. 그래서 전동기라고하면 일반적으로 유도 전동기를 의미한다.

④ 고정자의 계자 권선은 회전자로 통하여 회전 자계를 설정하여 전류를 유도한다.

⑤ 유도 전동기는 가정에서는 선풍기, 세탁기, 보일러에 사용되고 있으며 산업 현장에

서는 펌프, 공작 기계, 호이스트, 엘리베이터, 에스컬레이터, 컴프레서, 팬, 크레인 등 다양하게 적용한다.

⑥ 유도 전동기의 설계 해석과 제작 기술의 발전으로 고효율 전동기의 개발과 함께 다양한 가변 속도의 개발은 적용 범위가 더욱 더 다양해지고 있다.

(4) 동기기

① 동기 발전기는 교류 전원용 발전소에서 사용하며 기계 동력을 전기 출력으로 변환하는 동기 교류 발전기이다.

② 동기 발전기는 정속도로 운전하여 일정 주파수의 교류 전력을 발생하고 회전자의 회전 속도와 자기장의 회전 속도가 같은 형태의 발전기이다.

③ 동기 발전기는 평균 풍속이 일정한 장소에 설치할 경우에 일정 전압 및 주파수 유지가 용이하다.

④ 동기 전동기는 정속도 운전을 필요한 곳에 사용하며 유도 전동기와 같은 슬립이 없이 회전속도가 전기자 전원에 의한 회전자계의 동기속도에 비례하는 전동기이다.

⑤ 동기기는 상용전원 정전 때에도 단독 발전이 가능하며 여자전류에 의하여 발전기 역률 조정이 가능하므로 역률 개선용 콘덴서 장치의 설치가 불필요하다.

(5) 변압기(Electric Transformer)

① 주로 단상용과 3상용 변압기로 교류 전압의 승압 또는 강압에 사용한다.

② 변압기는 한 개 또는 두 개 이상의 회로에서 교류 전력을 받아 전자유도 작용에 의해 전압 및 전류를 변성하여 다른 한 개 또는 두 개 이상의 회로에 동일 주파수의 교류 전력을 공급한다.

③ 변압기의 구조는 자속이 통과하는 철심(Iron Core)과 전류가 흐르는 권선(Coil)으로 이루어져 있으며, 그밖에 철심과 권선을 삽입한 외함(Tank), 외함과 권선의 연결선을 절연하는 부싱(Bushing) 및 냉각 장치(Cooling System) 등으로 구성한다.

④ 변압기는 철심과 권선과의 배치 위치에 따라 내철형, 외철형 및 권철심형으로 분류한다.

⑤ 전류가 적은 전력을 전송하게 되면 전기 에너지의 손실을 줄일 수 있으며 교류를 사용하여 변압기를 이용하면 전압을 쉽게 변화시킬 수 있으므로 전력의 전송 효율이 높아진다.

⑥ 변압기의 철심은 철손을 줄이기 위하여 얇은 규소강판을 성층하여 만든다.

(6) 전력변환기

① 다이오드, 사이리스터, 스위칭 모드로 사용하는 트랜지스터와 같이 전력용 반도체, 디바이스의 스위칭 동작에 의하여 손실을 수반하지 않고 전력을 변환시키는 장치이다.

② 전력변환기에는 컨버터, 인버터, 주파수 변환기, 직류 변환기 등이 있으며 전원과 부하 사이에서 전압, 전류, 주파수 위상 중 하나 이상을 변환시킨다.

(7) 차단기(Circuit Breaker)

① 차단기는 일반적으로 전로를 개폐하는 것이다.

② 단락 상태에서 계전기와의 조합으로 전로를 자동적으로 개폐하여 기기를 보호하는 데 사용한다.

③ 부하 전류를 흐르게 하고 동시에 회로가 고장일 때에는 그 정격 전류의 몇 배되는 전류를 안전하게 차단할 수 있는 능력을 가지고 있다.

④ 배선용 차단기는 각종 기구부 및 검출부가 외부 몰드(Mold)로 쌓여 있는 구조로 외부는 Mold Case로 되어 있으며, 재질은 가소성 수지이다.

⑤ 배선용 차단기의 구성은 Mold Case, 접점부, 과전류 트립 기구부와 단락 전류 등 사고 전류 보호를 위한 기구부 등 개폐 기구부가 내장되어 있다.

(8) 배전반

① 수전과 배전에 필요한 각종 계기, 제어 개폐기, 보호 계전기 등을 안전하게 금속함에 설치한 것이다.

② 일반적으로 보수 점검이 용이하고 신뢰성이 높은 큐비클식(상자형) 수배전반을 많이 사용하고 있으며, 설치 면적이 적고 기기의 구성이 간소하여 소형화가 되며 보수 유지가 쉽고 고전압 기기가 모두 접지된 금속함에 넣어져 있다.

③ 조작 기기나 기구에는 필히 인터록 장치를 설치하는 동시에 표시 기구 등을 완비하도록 하여 오동작을 방지하며 내부에 내장되는 각종 기기는 절연 협조가 잘 이루어지도록 신뢰성이 높은 기기를 선정한다.

④ 부하의 용량이 300[KVA]를 넘는 경우에 전류계, 전압계를 부착한다.

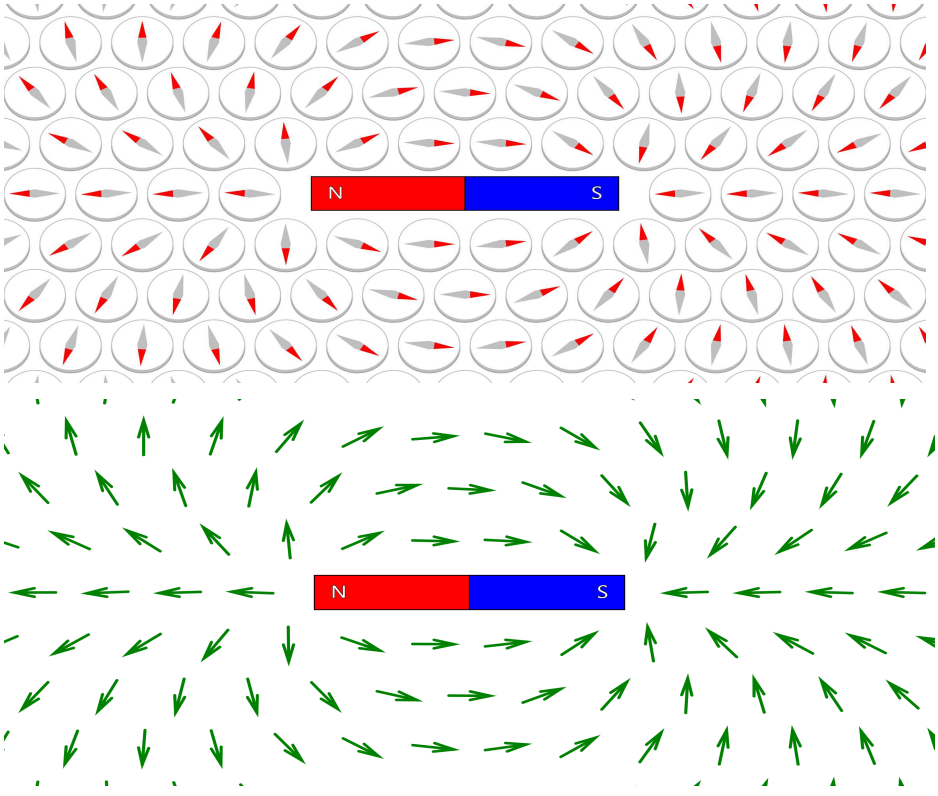
1. 전자유도 원리

1) 자기장

(1) 자석의 자기장

① 자석의 자기장은 자석 사이에 힘 즉 자기력이 작용하는 공간이다.

② 자석 주위의 자기장의 방향은 자석의 N극에서 나와 S극으로 들어가는 것을 알 수 있다.

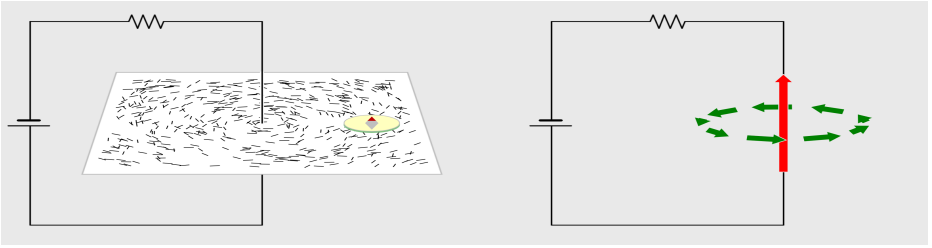


출처 : 자바실험실, 구글, https : //javalab.org/category/electricity/

(2) 도선 전류의 자기장

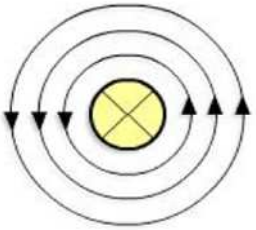
① 자기장은 자석 주위에만 생기는 것이 아니라 전류가 흐르는 도선 주위에도 생긴다.

② 직선 도선 주변에 나침반을 놓았을 때, 전류가 흐르지 않으면 나침반의 자침은 남북을 가리키지만, 전류를 흐르게 하면 자침은 전류가 흐르는 방향과 수직이 되려고 회전한다.



출처 : 자바실험실, 구글, https : //javalab.org/category/electricity/

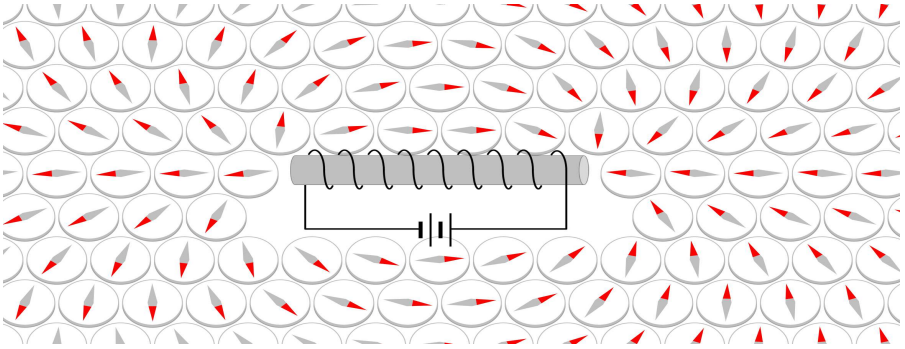
③ 도선에 전류가 흐르면 그 도선 주위에는 회오리바람처럼 자기력선이 발생한다.



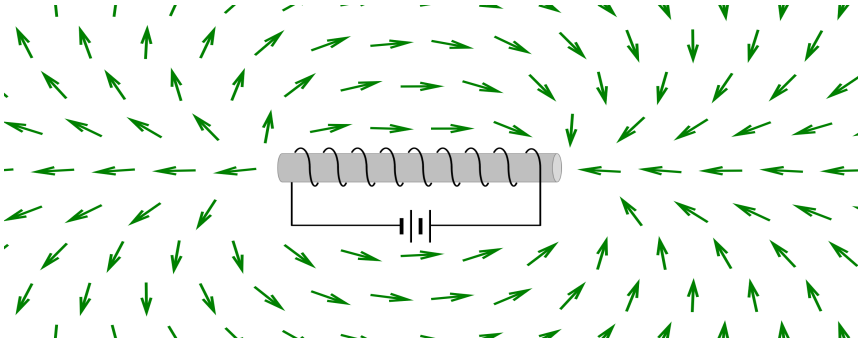
(3) 코일 전류의 자기장

① 코일 내부에 생기는 자기장의 방향은 오른손 네 손가락이 전류의 방향이 되도록 원형 도선을 감아쥐고 엄지손가락을 뻗었을 때, 엄지손가락이 가리키는 방향이다.

② 코일 내부에는 직선 모양으로 자기장이 생기고 외부에는 막대자석에 의한 자기장과 비슷한 모양으로 생긴다.



출처 : 자바실험실, 구글, https : //javalab.org/category/electricity/



출처 : 자바실험실, 구글, https : //javalab.org/category/electricity/

2) 자기장의 성질

(1) **자기력**

① 자기를 띠는 두 물체 사이에 작용하는 자석의 힘

② 같은 극 사이에는 척력이 작용하고 서로 다른 극 사이에는 인력이 작용한다.

(2) **자기장(자장, 자계)**

① 자기력이 작용하는 공간이다.

② 자기장의 세기는 자기력선 사이의 간격이 좁을수록 세고, 넓을수록 약하다.

③ 자기력선의 한 점에서 접선의 방향이 그 점에서의 자기장의 방향이다.

④ 자기장의 세기는 자기장에 수직한 단위 면적을 지나가는 자기력선의 개수에 비례한다.

(3) **자기력선** : 자기장을 가상으로 나타낸 선

① 자기력선의 방향은 N극에서 S극으로 향한다.

② 자기력선은 도중에 끊어지거나 갈라지거나 교차하지 않는다.

③ 자기력선은 자석 내부에도 존재하며, 내부에서의 방향은 S극에서 N극으로 향한다.

(4) **자기력선속(자속)** : 어떤 면을 통과하는 자기력선의 집합(자기력선의 수)이다.

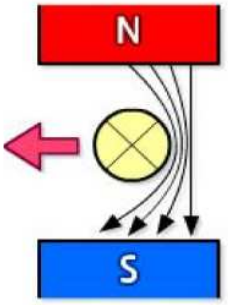
(5) **자속밀도** : 단위면적을 통과하는 자속의 양이다.

3) 전자유도 현상

(1) **도선에 전류가 흐를 때 그 주위에 자기장이 발생** : 자기장을 발생시켜 도선에 전류를 흐르게 한다.

(2) **전자유도 현상** : 영국의 물리학자 '패러데이'의 실험을 통해 도선 주위의 자기장의 변화가 도선에 전류를 발생시킨다는 현상이다.

(3) **전자기력** : 자계 속에 도체를 놓고 전류를 흐르게 하면 힘이 발생한다.

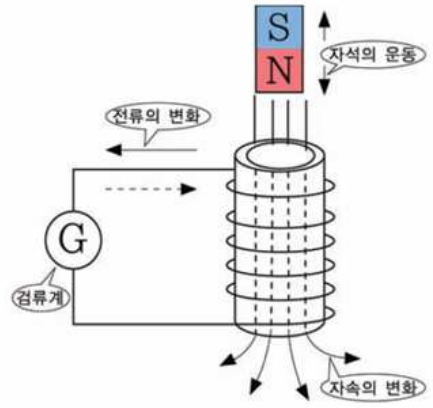


출처 : 한국전력, 구글, https : //blog.kepco.co.kr/519

(4) 전기와 자기 사이에 성립하는 전자기 상호유도 현상이다.
(5) 자기장의 변화에 의하여 도체에 기전력이 유도되는 현상이다.



출처 : 한국전력, 구글, https : //blog.kepco.co.kr/519



출처 : 한국전력, 구글, https : //blog.kepco.co.kr/519

① 코일과 자석간의 상호 운동이 있어야만 발생한다.
② 코일 속이라도 정지 상태에서는 발생하지 않는다.
③ 코일에 도선을 많이 감을수록 증가한다.
④ 자기력선속의 시간적 변화율이 클수록 증가한다.
⑤ 코일 또는 자석의 운동이 빠를수록 증가한다.

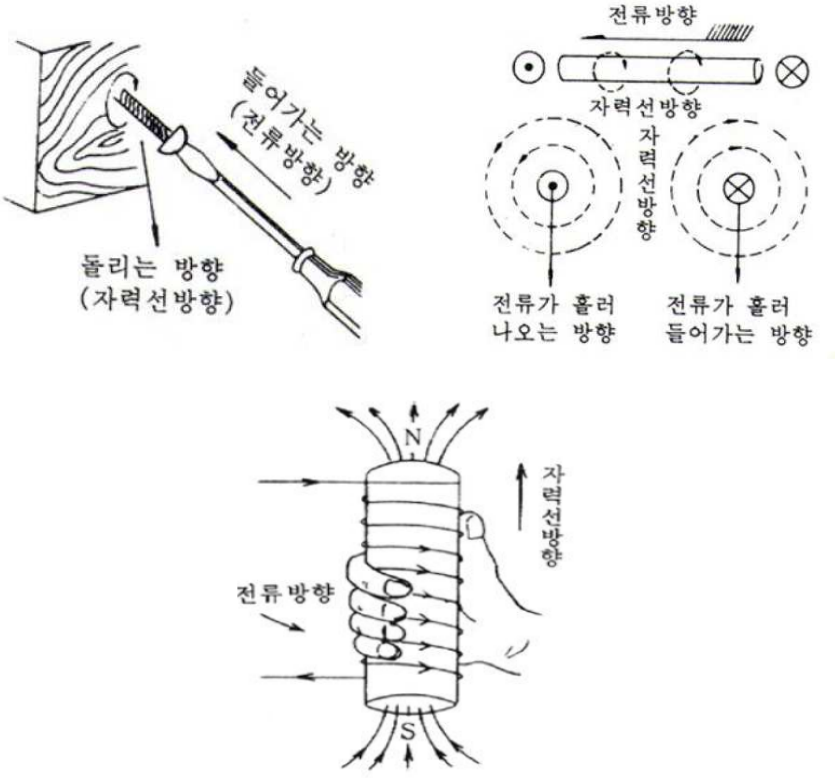
(6) 코일 양끝에서 발생한 기전력을 유도기전력이라 한다.

(7) 전자유도 현상은 전기 에너지를 발생시키는 발전기의 가장 기본적인 원리이다.

2. 유도기전력

1) 전자유도 법칙

(1) **오른나사의 법칙** : 오른나사가 들어가는 방향으로 전류가 흐르면 오른나사가 돌아가는 방향으로 자기력선이 발생되며 자기력선은 전류와 직각 방향이다.

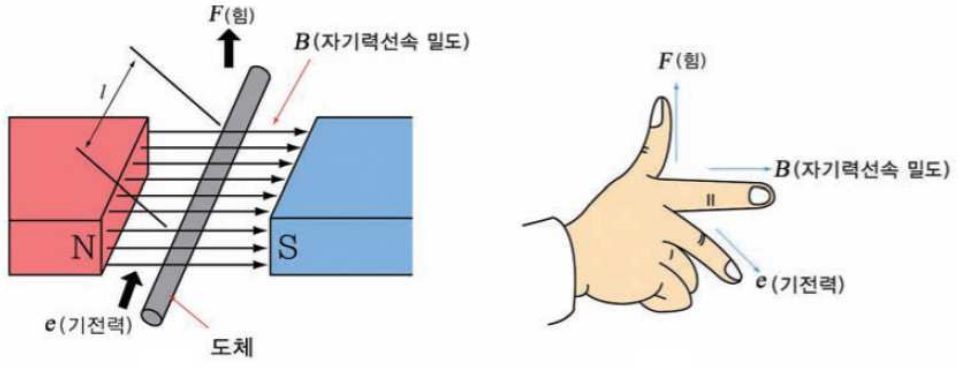


출처 : 한국전력, 구글, https : //blog.kepco.co.kr/519

(2) 플레밍의 오른손 법칙(Fleming's Right-hand Rule)

① 오른손의 엄지손가락, 집게손가락, 가운데손가락을 서로 직각이 되도록 하여 집게손가락을 자기력선의 방향으로, 엄지손가락을 도선의 운동방향으로 하면 가운데손가락의 방향으로 유도기전력이 발생한다.

② 발전기의 기본 원리로 발생하는 전류의 방향을 알고자 할 때 사용한다.

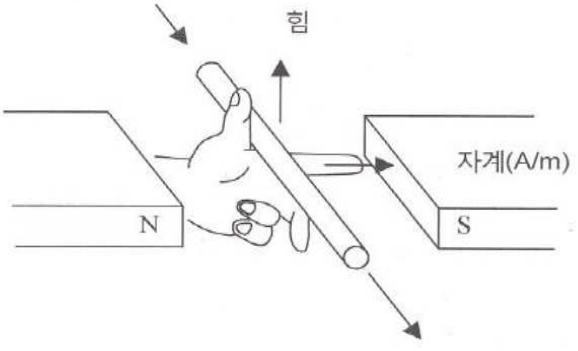


출처 : 한국전력, 구글, https : //blog.kepco.co.kr/519

(3) 플레밍의 왼손 법칙(Fleming's Left-hand Rule)

① 왼손의 엄지손가락, 집게손가락, 가운데손가락을 서로 직각이 되도록 하여 집게손가락이 자기력선의 방향, 가운데손가락을 전류방향으로 하면 엄지손가락 방향으로 운동하고자 하는 힘이 발생한다.

② 전동기의 기본 원리이며 자기력선의 방향과 전류의 방향을 정하여 주면 전동기의 회전방향을 알 수 있으며, 이 원리를 이용하여 전동기의 회전방향을 바꿀 수 있다.



출처 : 한국전력, 구글, https : //blog.kepco.co.kr/519

2) 유도기전력(Induced Electromotive Force)

(1) N극에서 S극 방향으로 자속이 발생하고 있는 자기장 공간에 자속의 진행 방향에 대하여 직각으로 도체를 움직이면 발생하는 기전력이다.

(2) 렌츠의 법칙

① 유도기전력의 방향에 관한 법칙이다.

② 코일에 유도되는 전압의 방향은 코일을 관통하는 자속의 증감 변화를 방해하는 방향으로 발생한다는 법칙이다.

③ 유도기전력 $V = -\frac{d\phi}{dt}[V]$

(3) 페러데이 법칙

① 유도기전력의 크기에 관한 법칙이다.

② 코일에 유도되는 전압의 크기는 코일을 관통하는 자속의 시간적 변화의 비율에 비례하여 발생한다는 법칙이다.

③ 유도기전력 $V = \frac{d\phi}{dt}[V]$

(4) 유도기전력

① 발생되는 유도기전력의 세기는 자속밀도, 도체의 길이, 도체의 운동속도에 의하여 결정되며 각각 비례한다.

② 유도기전력 $e = Blv[V]$

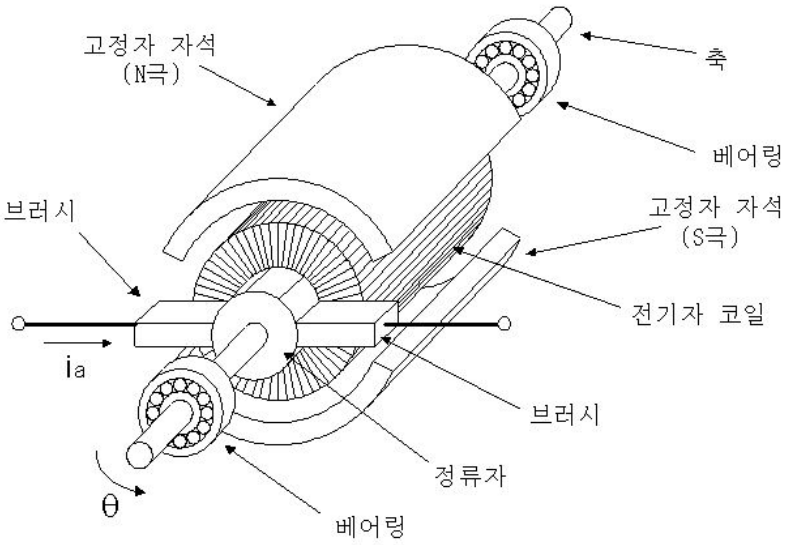
1. 직류 발전기의 구조

1) 구조

(1) **고정자 – 계자**(Field Magnet) : 계철(Frame), 계자권선, 계자철심

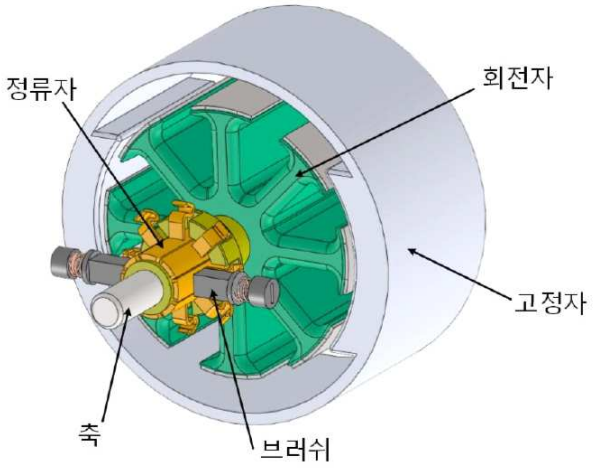
(2) **회전자 – 전기자**(Armature) : 전기자권선, 전기자철심

(3) 정류자(Commutator), 브러시(Brush), 브러시홀더(Brush Holder), 축(Shaft), 베어링(Bearing)



출처 : 나무위키, 구글, https : //namu.wiki/

2) 구성 요소



(1) **계자**(Field Magnet) : 자기력을 발생시키는 역할로 계자철심과 계자권선으로 구성

① 계자권선(Field Winding) : 자기력(자속)을 발생시키는 역할

② 계자철심(Field Core)

- 철손을 감소시키기 위하여 두께 0.8~1.6[㎜]의 규소강판을 여러 장 겹쳐 쌓아서 만든 성층철심으로 제작
- 내부에 홈(Slot)을 내어 계자권선을 삽입한 뒤에 계자권선을 고정시키는 역할과 권선에서 발생된 자속을 한 곳으로 집중시키는 통로의 역할

③ 계철(Yoke) : 계자철심을 고정하고 보호하며 자속의 통로

④ 프레임(Frame) : 계자철심을 지지하고 기계의 프레임과 자로의 통로

(2) **전기자**(Armature) : 자속을 끊으며 기전력이 발생되는 부분으로 전기자철심과 전기자권선으로 구성

① 전기자권선(Armature Winding)

- 전압을 유기하여 전류를 흘리는 부분
- 도전율이 높은 구리 사용
- 슬롯(Slot)안에 분포됨(Slot : 권선을 넣기 위해 철심 표면에 설치된 파여진 홈)

② 전기자철심(Armature Core)

- 철손을 감소시키기 위하여 두께 0.35~0.5[㎜]의 규소강판을 여러 장 겹쳐 쌓아서 만든 성층철심으로 제작
- 자기회로를 만드는 역할과 홈(Slot)을 내어 전기자권선을 삽입한 뒤에 전기자권선을 고정시키는 역할

③ 전기자 종류 : 회전형 전기자, 고정형 전기자

(3) **정류자**(Commutator)

① 전기자에서 발생된 교류 기전력을 직류로 바꾸어 주는 역할

② 정류자편 : 다수의 가늘고 긴 판의 경동편과 운모판을 교대로 중첩시켜 전체를 견고하게 조여 붙여 원통형으로 조립한 것

③ 브러시와 접촉하여 마찰과 불꽃 등에 의하여 고온이 되므로 전기와 기계적으로충분히 튼튼하게 만들어야 한다.





출처 : 나무위키, 구글, https : //namu.wiki/

(4) **브러시**

① 브러시홀더(Brush Holder)에 보관되며 적당한 압력으로 정류자편과 접촉하여 전기자권선과 외부회로를 연결시켜 주는 장치

② 발전기에서 발생된 기전력을 외부의 전기회로에 전달하는 역할

③ 기계적으로 튼튼하며, 마멸성이 작아서 정류자 표면을 손상시키는 정도가 낮아야 한다.

④ 주재료의 함유량에 따라 탄소브러시, 금속브러시 등으로 구분

⑤ 탄소브러시는 소형과 저속의 발전기에 금속브러시는 저전압 대전류 발전기에 사용한다.

(5) **기타 요소**

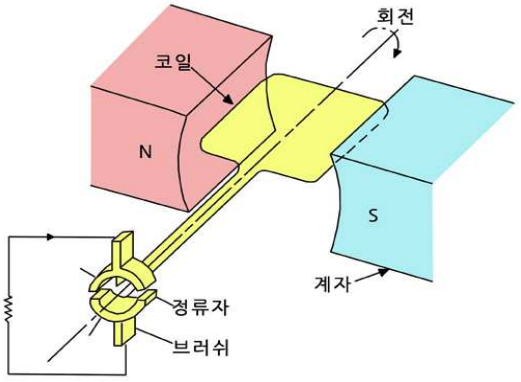
① 베어링(Bearing) : 회전체 지지

② 브라켓(Bracket) : 베어링을 프레임에 고정

③ 보극 및 보상권선 : 정류 양호

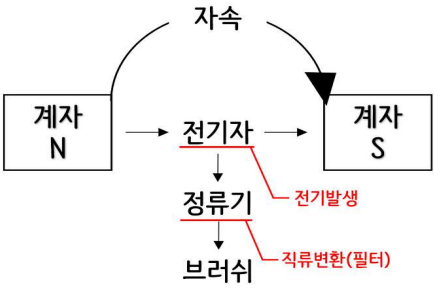
2. 직류 발전기의 원리

1) 직류 발전기의 원리

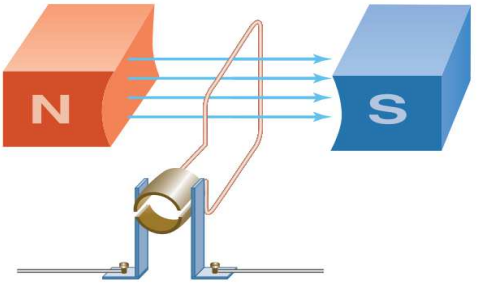


출처 : 과학백과사전, 구글, https : //www.scienceall.com/index-new/

(1) 계자사이에 전기자 도체를 설치하고 도체를 움직여 계자의 자속을 수직으로 끊으면 도체에 전기가 유도된다.

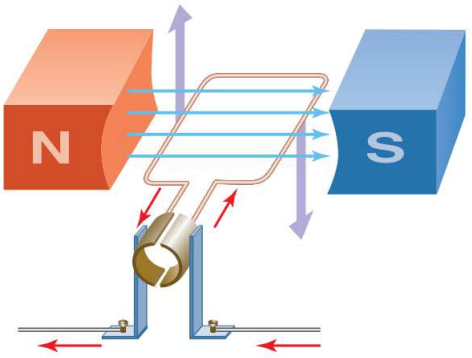


(2) 전기자 도체가 자속을 끊음으로 해서 도체에서 보면 자기력선의 변화가 생겨 렌츠의 법칙에 의해 유도기전력이 발생한다.



출처 : zum학습백과, 구글, http : //study.zum.com

① 코일이 회전하여 코일 면이 자기장에 수직이 되는 순간 정류자에 의해 코일에 흐르는 전류의 방향이 바뀜

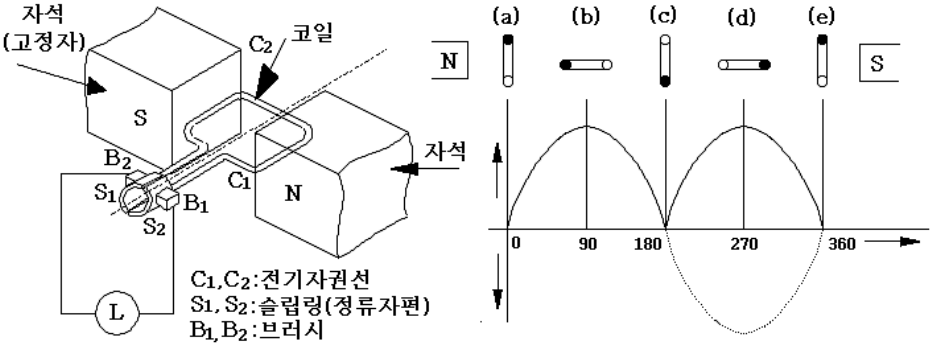


출처 : zum학습백과, 구글, http : //study.zum.com

② 코일에 흐르는 전류의 방향이 바뀌면 자기력이 다시 ①에서와 같은 방향으로 작용하여 코일은 계속 한쪽 방향으로 회전함

(3) 플레밍의 오른손법칙에 의하여 코일을 일정한 방향으로 회전시키면 반 회전할 때마다 전기자권선 C1, C2에 방향이 바뀌는 교류 기전력 발생

(4) 교류 기전력은 정류자편 S1, S2와 브러시 B1, B2의 작용에 의하여 직류로 바뀌어 그림의 파형처럼 직류전압이 유기됨



출처 : zum학습백과, 구글, http : //study.zum.com

2) 유도기전력

(1) 유도기전력 E는 전기자 권선에서 발생한 전압

(2) 자속밀도, 길이, 속도에서 유도기전력 E는

$$E = Blv \ [V]$$

(3) 직류 발전기의 p(극수), Z(도체수), Φ(자속), N(회전속도[rpm]), n(회전속도[rps]), a(병렬 회로수)에서, 유도기전력 E는

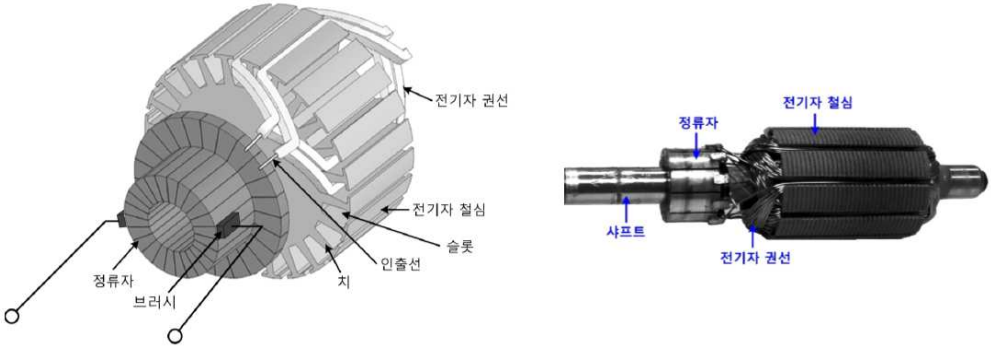
$$= pZ\phi \frac{n}{a} = pZ\phi \frac{N}{60a} = k\phi N\,[\mathrm{V}]$$

(4) **유도기전력의 단위** : 전압의 단위인 볼트[V]

1. 전기자 권선법의 종류

1) 전기자 권선법의 분류

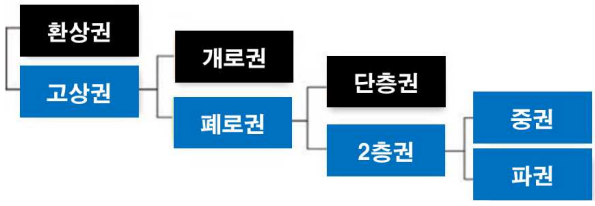
(1) 전기자 권선법 : 전기자 철심의 홈에 권선을 배열하는 방법



출처 : 에너지변환연구실, 구글, http : //ecl.hanyang.ac.kr/

(2) 전기자 권선법의 분류

① 전기자 권선법은 환상권, 고상권, 개로권, 폐로권, 단층권, 이층권, 중권, 파권 등으로 분류한다.



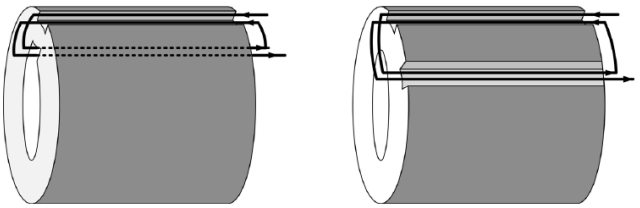
② 전기자 권선법으로 고상권, 폐로권, 이층권, 중권, 파권 등을 주로 사용한다.

2) 전기자 권선법의 종류

(1) 환상권과 고상권

① 환상권(Ring Armature Winding) : 환상철심에 권선을 안팎으로 감은 것

② 고상권(Drum Armature Winding) : 원통형 철심의 표면에서만 권선이 왔다 갔다 하면서 감은 것

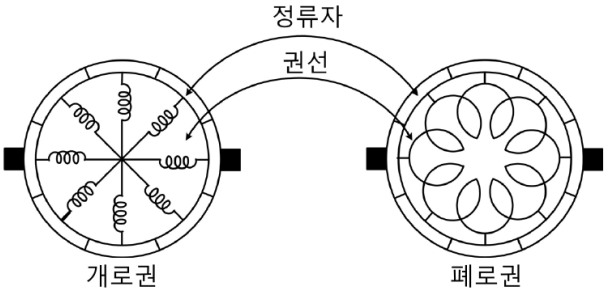


출처 : 에너지변환연구실, 구글, http : //ecl.hanyang.ac.kr/

(2) 개로권과 폐로권

① 개로권(Open Circuit Winding) : 여러 개의 개로 된 독립권선을 철심에 감은 것

② 폐로권(Closed Circuit Winding) : 권선의 어떤 점에서 출발하여 도체를 따라 다시 출발점으로 오도록 감은 것

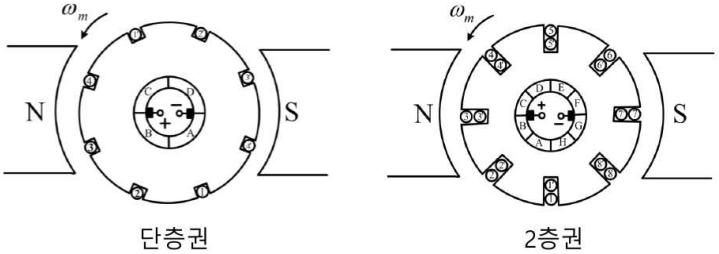


출처 : 에너지변환연구실, 구글, http : //ecl.hanyang.ac.kr/

(3) 단층권과 2층권

① 단층권(Single Layer Winding) : 슬롯 1개에 단층으로 코일변 1개를 넣어 감은 것

② 2층권(Double Layer Winding) : 슬롯 1개에 상하 2층으로 코일변 2개를 넣어 감은 것으로 중권과 파권을 사용함



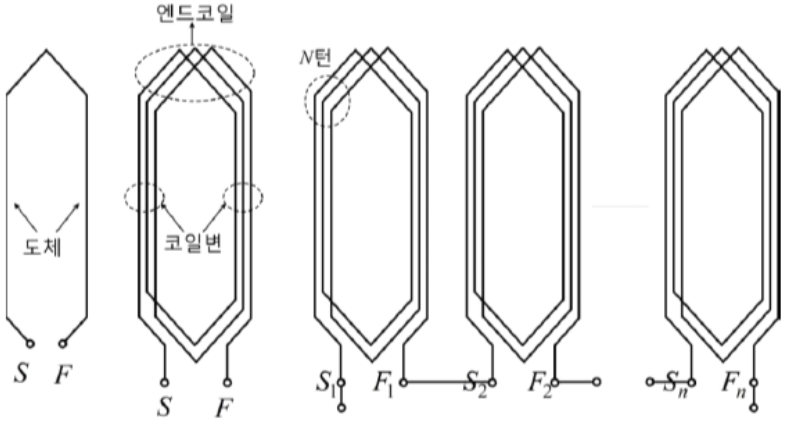
출처 : 에너지변환연구실, 구글, http : //ecl.hanyang.ac.kr/

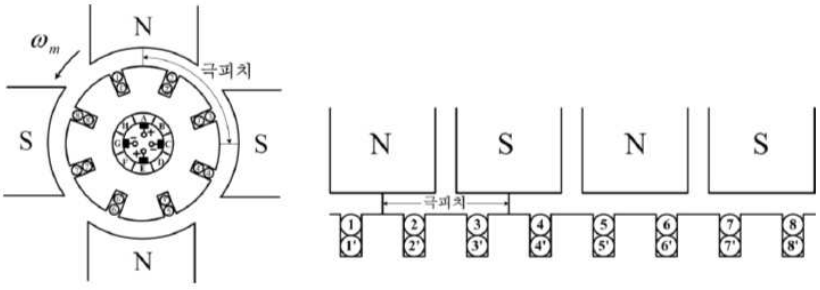
2. 전기자 권선법의 특징

1) 전기자 권선법 일반

(1) 권선을 구성하는 코일들이 정류자편을 통해 결선







① 형권 코일(Formed Coil) : 다이아몬드 모양으로 적정 권수 만큼 감아서 절연시킨 후 전기자 슬롯에 설치될 수 있도록 미리 정형화된 코일

② 코일변(Coil Side) : 유도기전력을 실제 발생시키는 도선의 각 부분

③ 엔드코일(End Coil) : 코일변 간을 연결시켜줄 뿐 기전력 발생과는 상관없는 부분(코일단)

④ 권수(Number of Turns) : 코일이 감겨지는 횟수

⑤ 권선 피치(Winding Pitch) : 각각의 코일변 사이 거리

⑥ 극 피치(pole pitch) : 각 극(자극) 사이 거리(각도)

⑦ 슬롯(slot) : 코일이 들어가 위치할 수 있는 파여진 홈

⑧ 치(Tooth) : 슬롯과 슬롯 사이가 돌출된 부분

⑨ 도체 : 코일을 구성하는 도선

⑩ 도체수(Z) : 도체의 수

⑪ 직렬회로수 : 도체가 서로 직렬로 연결된 수

⑫ 병렬회로수(a) : 도체가 서로 병렬로 연결된 수

(2) **직류 발전기의 경우 전기자 권선법으로 고상권, 폐로권, 이층권(중권과 파권)을 사용한다.**

2) 전기자 권선법의 종류별 특징

(1) **고상권** : 도선을 환상철심 표면에 배치되므로 환상권보다 능률이 높아진다.

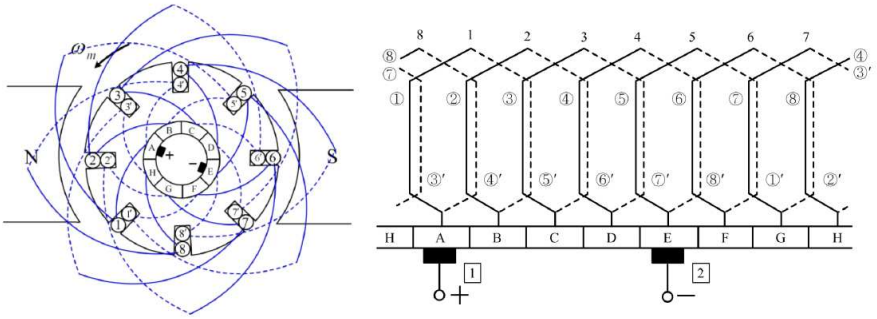
① 환상권 안쪽 코일변은 기전력이 발생하지 못한다.

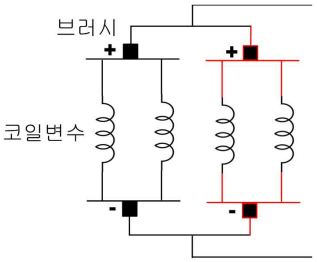
② 환상권은 안팎으로 도선을 감기 때문에 제작이 불편하다.

(2) **폐로권** : 개로권은 외부 회로에 접속되어야만 폐회로가 되어 교류기에 적합하지만 폐로권은 권선 시작점과 끝점이 만나게 되어 폐로를 형성하므로 직류기에 적합하다.

(3) 2층권은 한 슬롯에 코일이 상하 두 층으로 되어 있는 것으로 단층권에 비하여 많은 기전력을 발생시킬수 있으며 중권과 파권으로 분류한다.

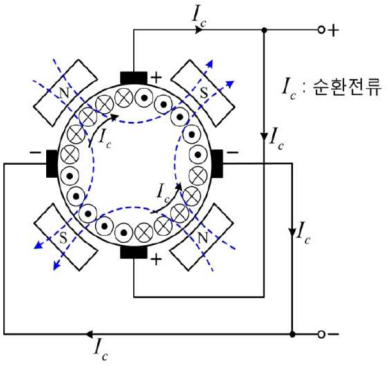
① 중권(Lap Winding)

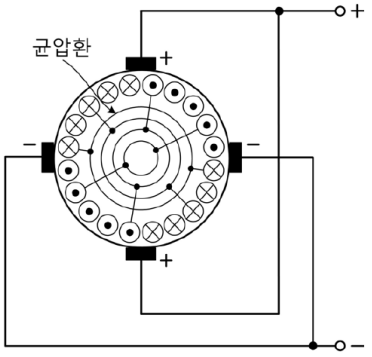




중권

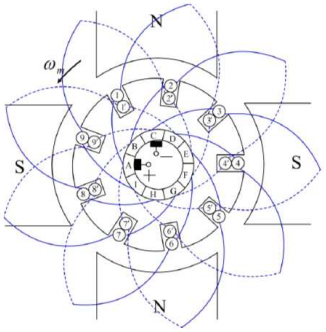
- 어떤 코일의 상층 코일변에서 하층의 코일변을 따라 가면서 다음 코일이 상층으로, 바로 옆으로 감는 권선법(슬롯에 코일을 중첩해서 넣음)이다.
- 병렬로 접속한다.
- 병렬회로수와 극수 및 브러시 수는 항상 같다.
- 저전압, 대전류에 유효하다.
- 병렬회로 사이에 전압의 불균일 시 순환전류가 흐를 수 있으므로 균압선 필요하다.

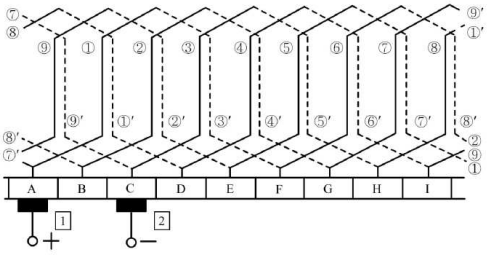


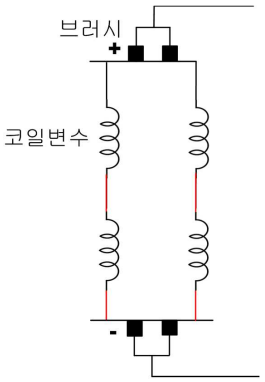


② 파권(Wave Winding)

▪ 파권







파권

- 물결파 모양으로 배열하여 감는 것(슬롯에 코일 뭉치를 넣음)
- 직렬권(병렬회로수 2개)
- 병렬회로수와 극수는 항상 2개임
- 고전압, 소전류에 유효함
- 브러시 수는 2개 또는 극수와 같게 함

③ 중권과 파권의 비교표

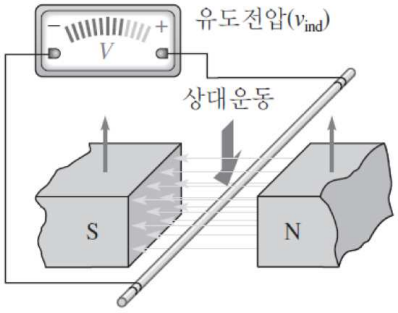
구분	전압, 전류	병렬회로수 a	브러시수 b	균압선
중권	저전압, 대전류	a=p	b=p	필요
파권	고전압, 소전류	a=2	b=2 or b=p	불필요

1. 직류 발전기의 유도기전력

1) 유도기전력의 원리

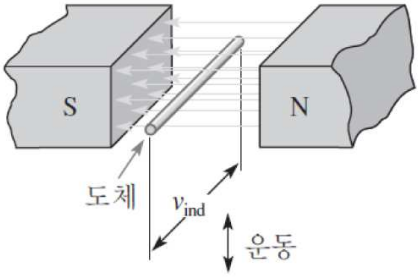
(1) 유도전압의 발생

① 도체와 자계의 사이에서 도체는 고정 자계의 상승 운동으로 유도전압 발생



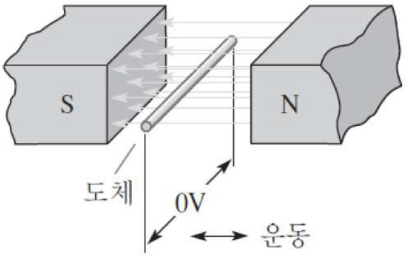
※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

② 도체와 자계의 사이에서 자계는 고정, 도체의 상하 운동으로 유도전압 발생



※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

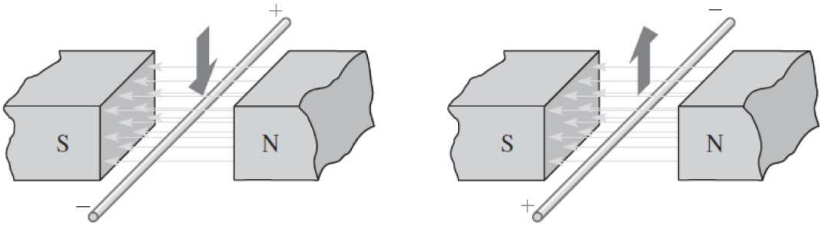
③ 도체와 자계의 사이에서 자계는 고정, 도체의 좌우 운동으로 유도전압은 발생되지 않는다.



※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

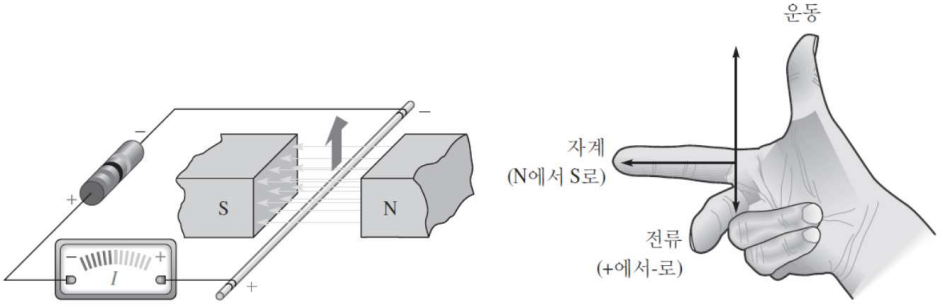
(2) 유도전압의 극성

① 도체와 자계의 사이에서 자계는 고정, 도체의 하향과 상향 운동으로 극성은 (+)과 (-)로 달라진다.



※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

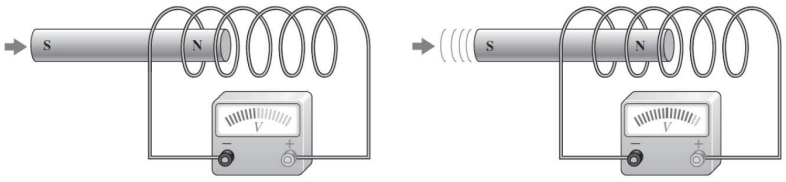
② 유도전압의 극성은 '플레밍이 오른손 법칙' 에서 전류를 만드는 방향이다.



※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

(3) 유도전압의 크기

① 자속의 변화율(자계의 세기 + 속도)

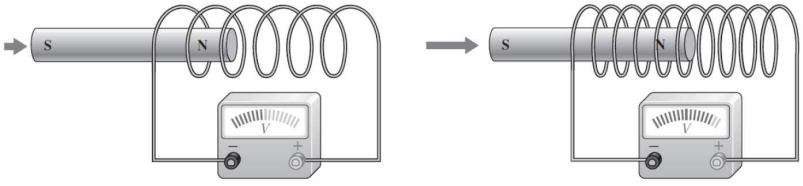


※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

- 자석이 천천히 오른쪽으로 움직임에 따라 코일에서의 자계가 변화하고 전압이 유도된다.
- 자석이 보다 빨리 오른쪽으로 움직이면 자계는 보다 빨리 변화하고, 더 큰 전압이 유도된다.
- 페러데이 법칙은 유도기전력의 크기에 관한 법칙으로 코일에 유도되는 전압의 크기는 코일을 관통하는 자속의 시간적 변화의 비율에 비례하여 발생한다는 법칙이다.

$$V = \frac{d\Phi}{dt}[V]$$

② 코일의 권수(도체 길이)



※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

- 자석이 코일을 통해 움직이고 전압을 유도한다.
- 자석이 권선수가 더 많은 코일을 같은 속도로 통과해 움직일 때 더 많은 전압이 유도된다.

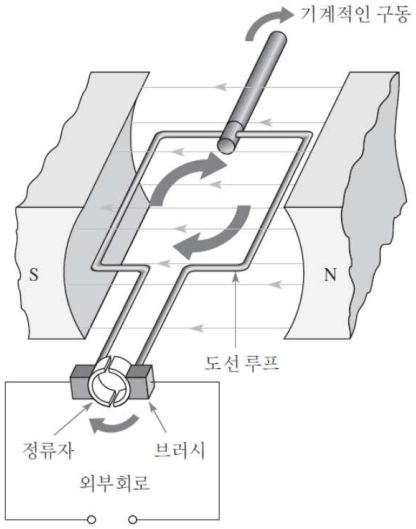
2) 유도기전력의 발생

(1) 직류 발전기의 기본 동작

직류 발전기의 전기자 코일은 정류자에 연결되어 있다. 이 정류자는 직류를 만드는데 필요하며 금속조각으로 이루어진 원환(세그먼트) 장치이다.

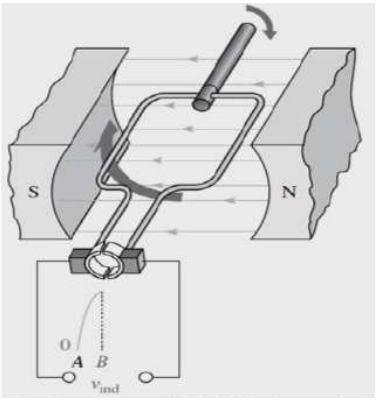
직류 발전기의 동작은 전기자 코일이 자계를 끊는 것이다. 전기자가 시계 방향으로 반 바퀴를 돌면 정류자와 브러시 사이에 접촉이 반대로 된다. 그림에서 왼쪽의 정류자는 오른쪽의 브러시에 접하고 오른쪽의 정류자는 왼쪽의 브러시에 접한다. 이와 같은 작용 때문에 전기자 코일은 항상 같은 방향으로 자계를 끊는 브러시와 접촉한다. 그러므로

각 브러시는 일정한 극성을 가지며 발생한 직류 전압은 외부 회로에 공급된다.



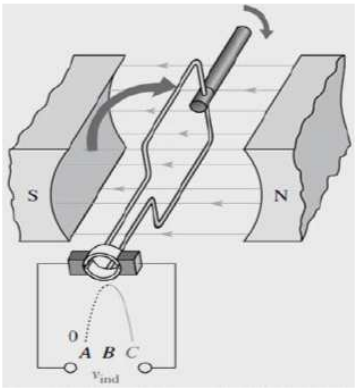
※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

① B지점 : 도체가 자속선에 수직으로 움직이면 전압은 최대이다.



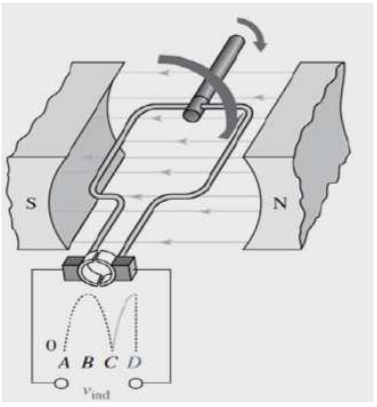
※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

② C지점 : 도체가 자속선과 평행으로 움직이면 전압은 0이다.



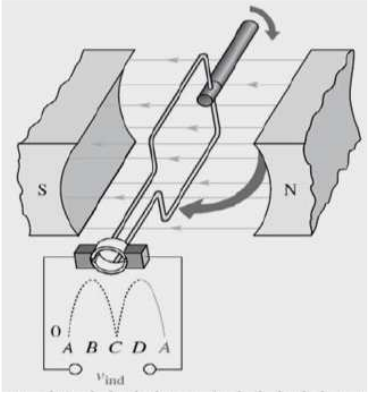
※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

③ D지점 : 도체가 자속선에 수직으로 움직이면 전압은 최대이다.

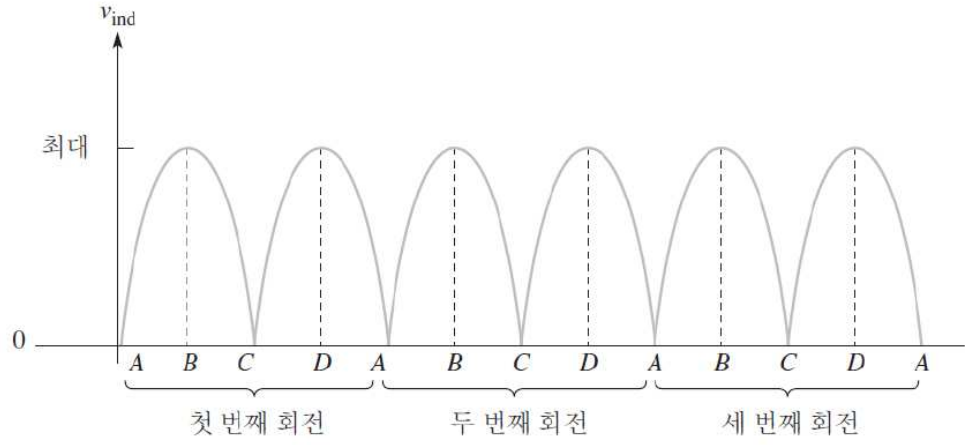


※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

④ A지점 : 도체가 자속선과 평행으로 움직이면 전압은 0이다.

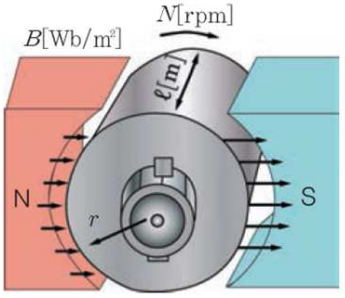


※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/



※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

(2) 유도기전력 E



※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

① 전기자 도체 1개의 유도기전력

$$e = B\ell v[V] = \frac{p\phi}{\pi D\ell} \cdot \ell \cdot \pi Dn = p\phi n$$

여기서,

- 도체의 길이 : $\ell[m]$
- 전기자권선의 주변 속도 : $v[m/\sec] = 2\pi rn = \pi Dn[m/\sec]$
- 평균 자속 밀도 : $B[Wb/m^2] = \frac{p\phi}{\pi D\ell}[Wb/m^2]$
- 자속 : $\phi[Wb]$
- 자계와 도체운동사이의 각도 : θ

② 전체 유도기전력

$$E = e \bullet \frac{Z}{a} = p\phi n \bullet \frac{Z}{a} = \frac{Z}{a} p\phi \frac{N}{60} = k\phi N[V]$$

여기서,

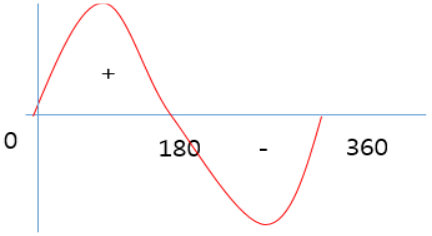
- 평균반지름 : $r[m]$
- 초당 회전속도 : $n[rps]$
- 분당 회전속도 : $N[rpm]$
- 전기자 도체 총수 : Z(개)
- 병렬 회로수 : a (중권 : $a = p$ 파권 : $a = 2$)
- 극수 : p

2. 직류 발전기의 정류작용

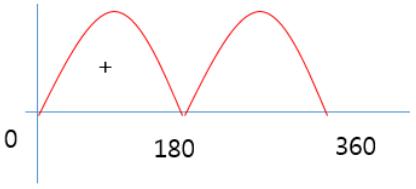
1) 정류작용

(1) 정류작용은 직류 발전기의 전기자 권선에 유기되는 교류기전력을 직류로 변환하는 작용이다.

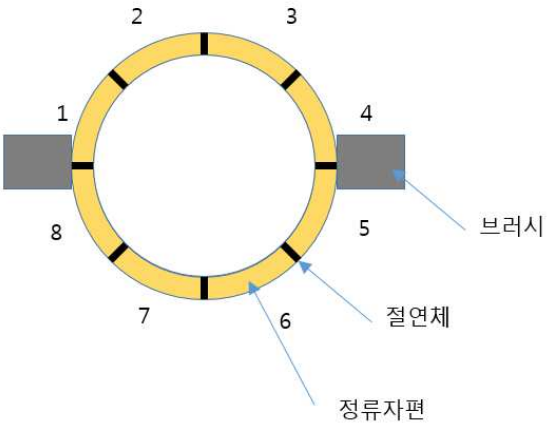
① 도체에서 발생하는 전압(교류)



② 브러시에서 발생하는 전압(직류)



(2) 정류자편과 브러시



※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

① 정류자편 : 정류자에는 여러개의 도체와 연결되어 있는데, 즉 도체와 연결되는 부분 (그림은 정류자편 8개)

② 브러시 : 회전하는 정류자로부터 전기를 공급되기 위한 부분

③ 펼쳐진 정류자 : 정류자편은 정류자편끼리 서로 절연되어 있으며 브러시는 고정되어 있고 정류자는 회전



※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

(3) **리액턴스 전압** : 권선 코일 성분의 정류를 방해하려는 전압
리액턴스 전압은 정류과정에서 불꽃현상(섬락)의 원인

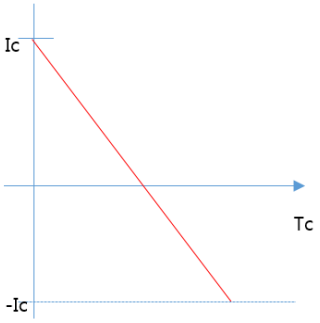
(4) **정류주기** Tc = 이동거리/속도 = (브러시 크기−절연체 크기)/회전자 속도

2) 정류곡선

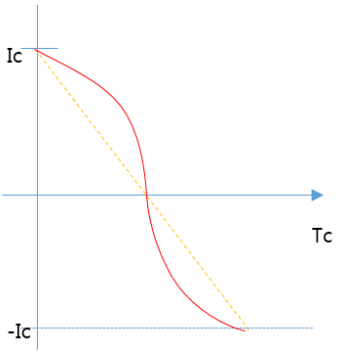
(1) 직선정류

① 코일이 회전하게 되면서 전류의 방향이 반대로 됨

② 직선은 이상적인 정류로서 거의 불가능한 정류임



(2) **정현정류** : 회전하면서 쇄교하는 자속은 각도에 따라 변화하기 때문에 전류는 실제로 정현파로 변화됨

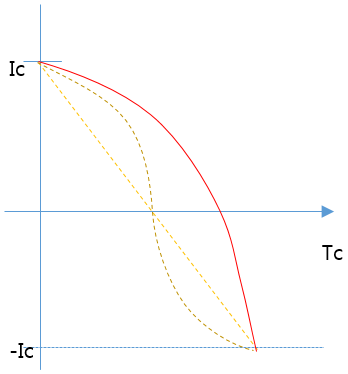


(3) **부족정류**

① 전류는 정현파로 나타나지만 직류 발전기 코일의 L성분에 의해 발생되는 전류에 의해 리액턴스 전압이 생기게 됨

$$V_L = L\frac{di}{dt}$$

② L에 걸리는 전압은 전류의 변화량에 비례하고, 전류가 흐르기 시작하면서 리액턴스 전압이 발생하고, 이로 인해서 부족정류가 발생함



③ 매우 급격한 전류변화가 일어나는 부분은 불꽃을 일으키는 요소가 되며, L성분에서 전류변화가 커지면 유기되는 전압이 커져서 불꽃 발생

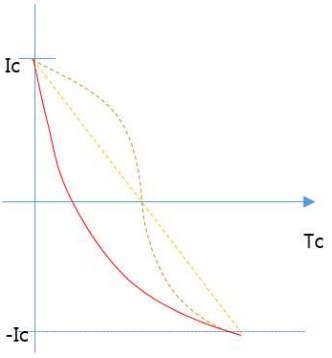
④ 시간상으로 나중에 불꽃이 일어나기 때문에 브러시 말단에 불꽃이 생김

⑤ 보극을 사용하여 늦어지는 정류를 앞당김으로써 정현 정류를 하도록 함

(4) 과정류

① 보극을 너무 써버린 나머지 초기부터 급격하게 과정류 됨

② 초기에 급한 전류변화가 일어나기 때문에 브러시 전단에 불꽃 발생



3) 정류개선

(1) 리액턴스 전압감소

① 정류시간 증가 : 회전속도의 감소, 정류자 크기 증가

② 인덕턴스 감소 : 코일의 권수 감소

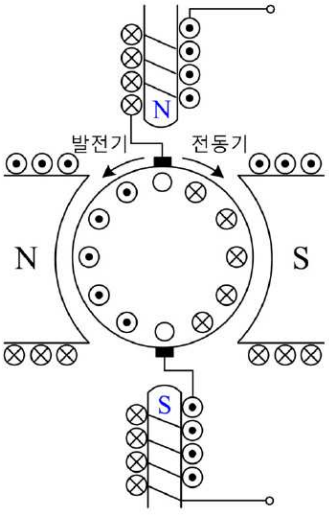
(2) 접촉 저항이 큰 브러시 사용(저항 정류)

접촉 저항이 큰 브러시를 사용하여 전류변화의 감소와 리액턴스 전압을 낮추어 정류 코일의 단락 전류를 억제하여 양호한 정류를 얻는 방법

(3) 보극 설치(전압 정류)

① 보극을 설치하여 정류 코일 내에 유기되는 리액턴스 전압과 반대 방향으로 정류 전압을 유기 시켜 양호한 정류를 얻는 방법

② 보극을 사용하면 정류하는 타이밍을 빠르게 하여 부족정류를 개선



※ 출처 : knu, 구글, http : //knu.kangwon.ac.kr/jg/

1. 전기자 반작용

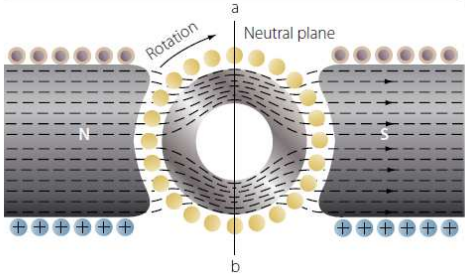
1) 전기자 전류

(1) 전기자 전류가 0인 경우

① 직류 발전기가 정지되어 회전자가 돌기 전에는 아무런 영향이 없이 계자의 자속이 직선형으로 회전자를 지난다.

② 중성 축은 회전자 안에서 자속 방향과 수직이다.

③ 전기자에 전류가 흐르지 않는 경우에는 계자의 자속만 존재하고 전기자의 자계가 존재하지 않는다.



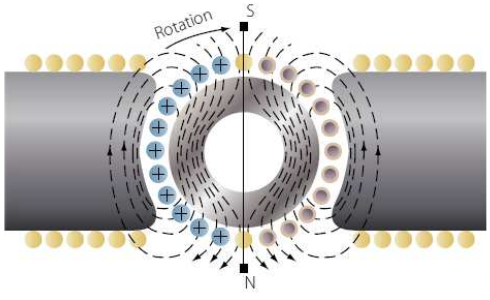
출처 : ace, 구글, http : //www.ace.or.kr/site/

(2) 전기자 전류가 흐르는 경우

① 회전자에서 전류가 돌기 시작하면 회전자에 의해 자속이 생긴다.

② 회전자가 시계방향으로 돌면 플레밍의 오른손법칙에 의해 도선은 들어가는 전류와 나가는 전류가 발생된다.

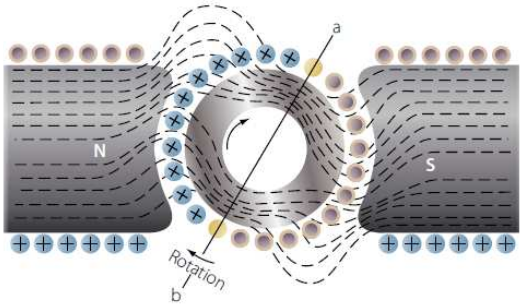
③ 도선에 의해 발생되는 자기장은 오른나사의 법칙에 따라 자기장이 형성된다.



출처 : ace, 구글, http : //www.ace.or.kr/site/

2) 전기자 반작용

(1) 원래의 직선 기하학적 중성 축에 도체에 흐르는 전기자 전류는 자계를 발생하여 주 자계에 영향을 미치고 결과적으로 시계방향으로 이동하여 a-b의 전기적 중성 축으로 가진 것처럼 주 자계를 변형하게 된다.



[전기자 반작용]

출처 : ace, 구글, http : //www.ace.or.kr/site/

(2) 전기자를 통해 흐르는 전류는 권선에 새로운 전기장을 발생한다.

(3) 전기자에서 발생한 자기장은 직선 경로에서 발전기의 극 사이에 자속을 왜곡(변형)하고 자기장에서 이 왜곡을 전기자 반작용이라고 한다.

(4) 전기자 반작용은 직류 발전기의 전기자 전류가 흐를 때에 발생한 자기력이 계자의 자속 분포에 영향을 주는 것으로, 그 발생은 전기자 전류가 원인이다.

(5) 전기자 전류는 부하에 따라 증가하기 때문에, 전기자 반작용은 부하의 증가에 따라 더 크게 발생된다.

2. 전기자 반작용의 영향과 대책

1) 전기자 반작용의 영향

(1) 감자작용

① 주 자속 감소

② 기전력 감소

$$E = e \cdot \frac{Z}{a} = p\phi n \cdot \frac{Z}{a} = \frac{Z}{a} p\phi \frac{N}{60} = k\phi N[V]$$

(2) 편자작용

① 계자 자속과 전기자 자속이 합해져서 자속의 분포가 한쪽으로 치우쳐 상차각이 발생함(편자작용)

② 전기적 중성축 이동

③ 발전기는 회전 방향으로 이동(전동기는 회전 반대 방향으로 이동)

(3) 국부적 섬락 발생

① 전기자 반작용이 없을 경우 중성축의 유도기전력=0

② 전기자 반작용에 의한 편자작용으로 중성축이 이동함에 정류자편 간 전압이 일정하지 않으므로 정류자와 브러시 사이에 국부적으로 기전력이 유도되면서 섬락(불꽃) 발생

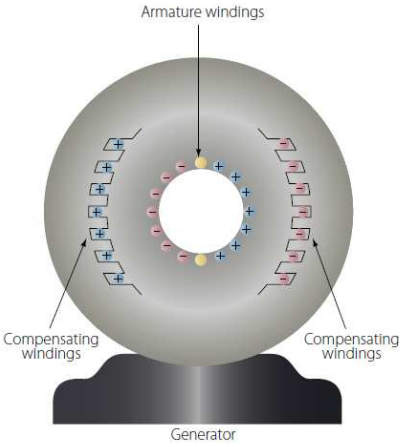
2) 전기자 반작용의 대책

(1) 보상권선(Compensating Winding) 설치

① 주 자극 표면에 있는 가늘고 긴 슬롯에 코일을 권선하여 전기자 기자력 상쇄

② 보상권선은 전기자 권선을 직렬로 접속하여 전기자 전류 반대 방향으로 코일을 감음

③ 보상권선은 만들어진 자기장이 전기자에 의해서 만들어진 자기장에 반작용하는 방식으로 감겨지고, 결과적으로 중립면은 전기자 전류의 고정시킨 어떤 크기를 유지할 것이다.



[보상권선(Compensating Winding)]

출처 : ace, 구글, http : //www.ace.or.kr/site/

(2) 보극(Inter-pole) 설치

① 주 자극 중간에 작은 소 자극을 설치하여 중성점에 존재하는 자속을 상쇄할 수 있도록 설치하는 자극(정류극)이다.

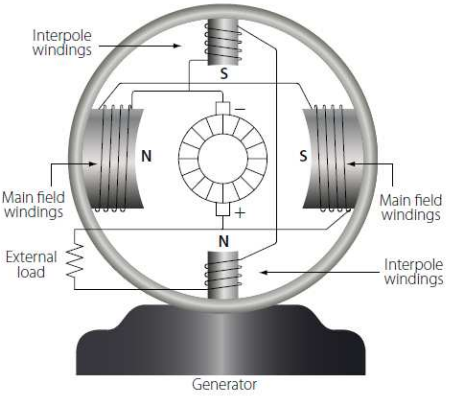
② 보극은 회전 방향에 있는 주 자극의 극성과 같도록 설치하고, 전기자 자속의 반대 방향으로 설치한다.

③ 보극에 의해서 만들어진 자속은 전기자 권선이 자속 속으로 지나갈 때 전기자에 전류로 하여금 방향을 바꾸게 하여 전기자 권선의 주위에 전자기장을 상쇄시킨다.

④ 보극의 자기장은 전기자 권선 주위에 새로이 만들어지는 자기장의 효과에 반작용하

고 계자 왜곡을 최소로 하므로 보극은 발전기에 모든 부하에 대해서 동일 위치 에 중립면을 유지하려는 경향이 있다.

⑤ 계자 왜곡은 보극에 의해서 줄어들고, 그리고 브러시의 효율, 출력, 사용기간은 향상된다.



[보극(Inter-pole)]

출처 : ace, 구글, http : //www.ace.or.kr/site/

(3) 브러시 이동

중성축이 움직이면 정류자도 흔들리며 더불어 브러시도 흔들리므로 정류자와 브러시 사이 정류된 전류를 받을 수 있는 면적이 줄어들게 되어 브러시를 정류자 회전방향에 맞춰서 미리 살짝 이동시킨다.

1. 직류 발전기의 종류

1) 직류 발전기의 분류

(1) 발전기

① 발전기에 사용하는 원동기에 의한 분류

- 발전기를 회전시키기 위하여 사용하는 동력원에 의한 분류
- 수차 발전기, 풍력 발전기, 화력 발전기, 풍력 발전기, 수력 발전기, 원자력 발전기 등

② 발전기의 출력에 의한 분류

- 발전기에서 발생되는 전류의 형태에 따른 분류
- 교류 발전기, 직류 발전기

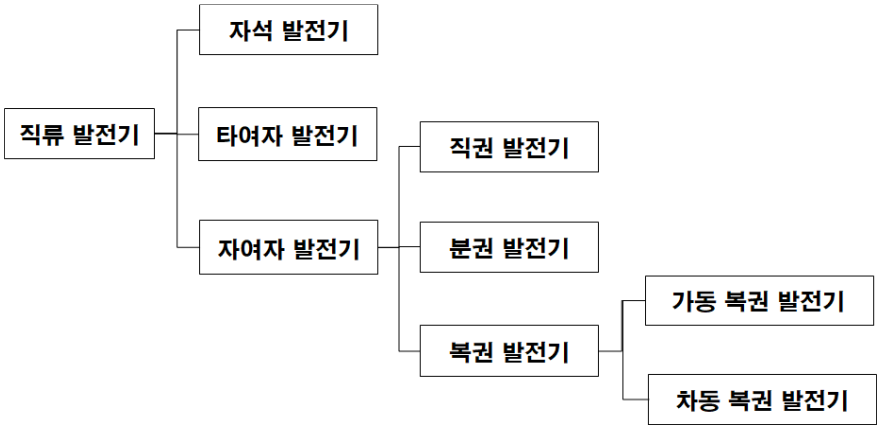
③ 회전자 구성에 의한 분류

- 발전기를 구성하는 부분 중에서 외부 동력에 의하여 회전을 하는 부분의 구성에 따른 분류
- 회전 계자형 발전기, 회전 전기자형 발전기 등

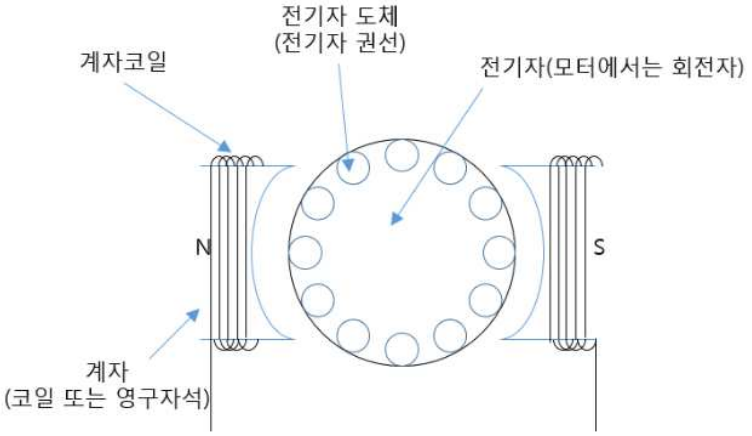
④ 여자방식에 의한 분류

- 자기력을 발생시키기 위하여 계자권선에 전원을 공급하는 방법에 의한 분류
- 자여자 발전기, 타여자 발전기

(2) 직류 발전기의 분류

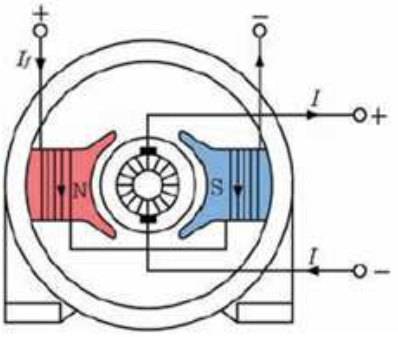


2) 직류 발전기의 종류



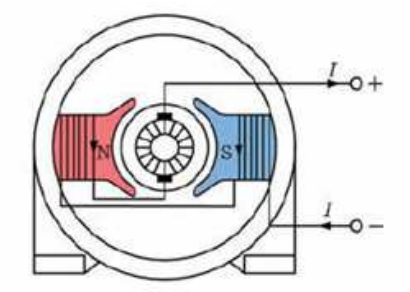
(1) **자석 발전기** : 영구자석을 써서 필요한 자속을 얻는 발전기로 기존의 영구자석 발전기는 권선형에 비해서 효율이 높고 소형화가 가능하다는 이점을 제공하지만, 자극 사이의 척력(반발력)이나 인력(흡입력)으로 인해서 자극을 회전자에 부착하거나 분리하기가 어렵고, 자극을 원형으로 가공해야 하므로 그 자극을 형성하는 자석이 비싸다는 문제가 있다. 또한 발전 용량을 키우려면 자석이 커져야만 하는데 이와 같이 커진 자석은 많은 에너지가 필요하고, 또한 운반이나 분리가 어렵다는 문제가 있다.

(2) **타여자**(Separately Excitation) **발전기** : 발전기 계자를 여자 시킬 때 외부의 직류 전원을 이용하여 계자를 여자 시키는 방식

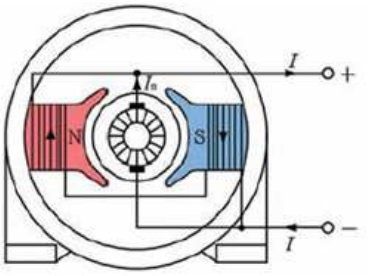


(3) **자여자**(Self Excitation) **발전기** : 발전기 계자를 여자 시킬 때 발전기 자체의 직류 전원을 이용하여 계자를 여자 시키는 방식

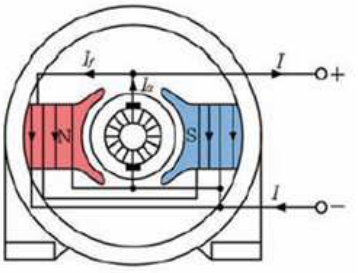
① 직권 발전기 : 계자 코일과 전기자 권선이 직렬연결



② 분권 발전기 : 계자 코일과 전기자 권선이 병렬연결



③ 복권 발전기 : 계자 코일과 전기자 권선이 병렬과 직렬로 연결



- 내분권 발전기 : 직권연결 후 분권연결
- 외분권 발전기 : 분권연결 후 직권연결(가동복권 발전기, 차동복권 발전기)
- 가동복권 발전기 : 과복권 발전기, 평복권 발전기, 부족복권 발전기
- 차동복권 발전기

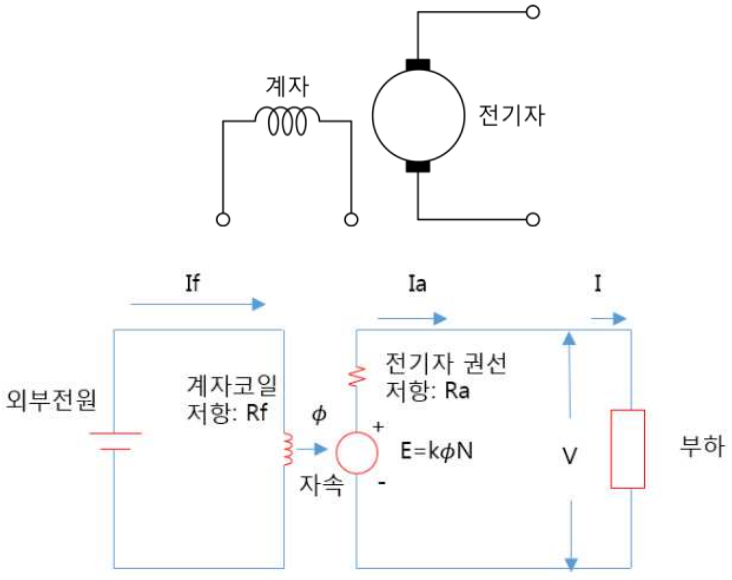
2. 직류 발전기의 회로도

1) 타여자(Separately Excitation) 발전기

(1) 전기자권선과 계자권선이 분리되어 있으며, 외부전원으로부터 전류If를 공급받아 자속 Φ을 발전기에 공급한다. 이때 발전기가 돌면 유도기전력 E를 발생시켜 전류 Ia를 만

들어 내고, 부하에서는 전압 V와 전류 I가 흐르게 된다.

(2) 회로도 및 관계식



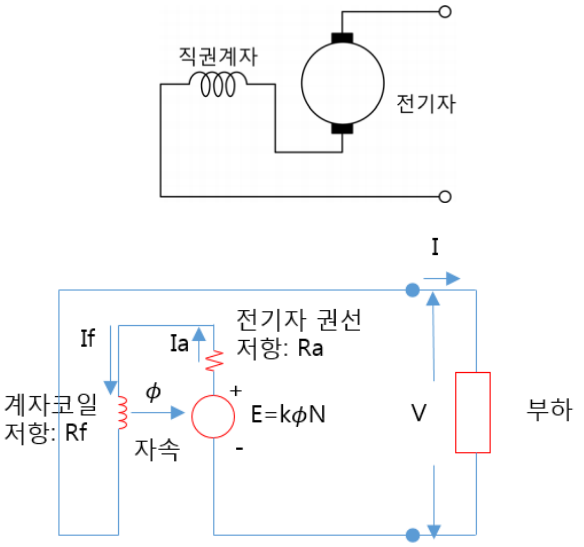
Ra : 전기자 권선의 저항
Rf : 계자코일의 저항
Ia : 전기자 전류
If : 계자전류
I : 부하전류
E : 유도기전력
V : 부하에 걸리는 전압(출력단자전압)
Φ : 자속

① 전기자전류 Ia = I
② 유도기전력 E = IaRa + V
③ 출력단자전압 V = E - IaRa

2) 직권 발전기

(1) 전기자권선과 직권계자권선이 직렬로 연결되어 그것이 부하로까지 접속되어 있으며 직렬로 연결되어 있기 때문에 부하가 없으면 발전이 안 되어 부하를 연결해 놓고 발전기를 돌려야 한다. 부하가 매우 작을 때 또는 단락의 경우 매우 큰 전류가 저항이 작은 계자코일에 매우 큰 전류가 흐르기 때문에 큰 자속도 생기고, 유도기전력도 증가하여 발전기는 소손을 일으키게 된다. 따라서 직권 발전기는 발전 중 단락을 해서는 절대 안 된다. 회로도 및 관계식은 다음과 같다.

(2) 회로도 및 관계식



① 전기자전류 Ia = If = I

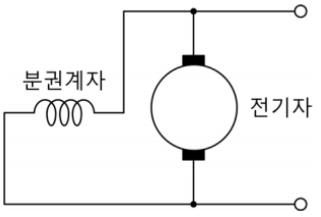
② 유도기전력 E = V + IaRa + IfRf

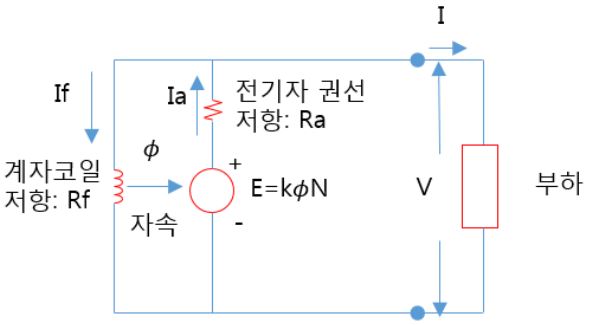
③ 단자전압 V = E - Ia(Ra + Rf)

3) 분권 발전기

(1) 전기자권선과 분권계자권선이 병렬로 연결되어 있으며 계자코일에 자속이 있어야 발전기가 회전할 때 전기를 만들어 낼 수 있으므로 계자코일에는 잔류자계가 있어야 한다. 철심은 자성체로써 자계를 받으면 자화현상에 의해서 외부 자계가 사라져도 잔류자계가 형성된다. 계자코일에 전압을 공급하는 자여자 발전기는 최초 발전하기 위해서는 잔류자계가 필요하며 설계할 때도 잔류자계를 가지고 있도록 최초에 만들어 주어야 한다. 만약에 발전기를 거꾸로 돌린다거나 하면 발생되는 전압이 반대로 되어 계자코일에 흐르는 전류도 반대, 발생하는 자기장도 반대가 되어 잔류자계가 사라지게 된다. 회로도 및 관계식은 다음과 같다.

(2) 회로도 및 관계식





① 전기자전류 Ia = I + If

② 부하전류 I = Ia − If

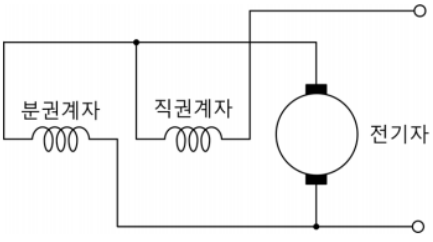
③ 계자코일 전류 If = V/Rf

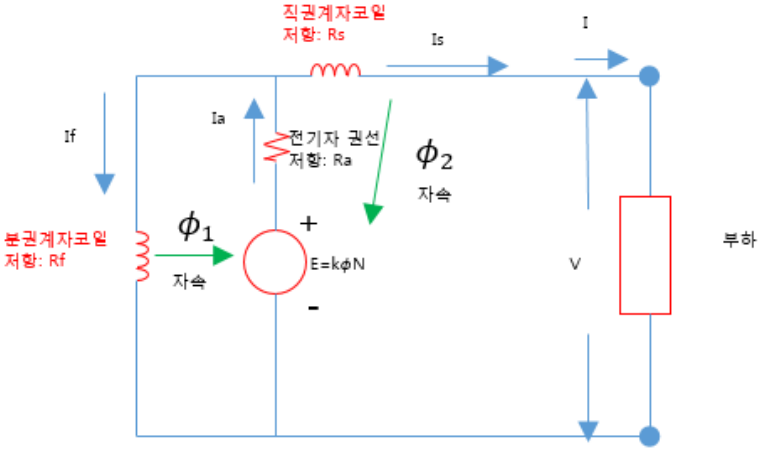
④ 유도기전력 E = V + IaRa

⑤ 단자전압 V = E − IaRa

4) 복권 발전기

(1) **내분권 발전기** : 분권계자코일과 직권계자코일을 함께 사용하는 발전기로 분권계자코일과 직권계자코일의 계자코일이 2개이다. 분권계자코일이 직권계자코일보다 안쪽에 연결하면 내분권 발전기이다. 회로도 및 관계식은 다음과 같다.



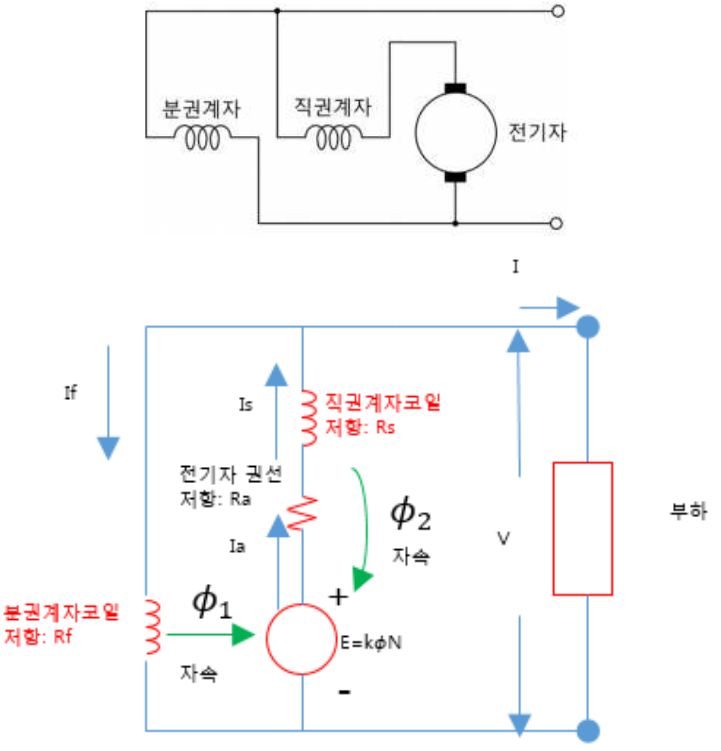


① 전기자전류 Ia = Is + If, (Is = I)

② 유도기전력 E = V + IaRa + IsRs

③ 단자전압 V = E − IsRs − IaRa

(2) **외분권 발전기** : 분권계자코일과 직권계자코일을 함께 사용하는 발전기기로 분권계자코일과 직권계자코일의 계자코일이 2개이다. 분권계자코일이 직권계자코일보다 바깥쪽에 연결하면 외분권 발전기이다. 회로도 및 관계식은 다음과 같다.



① 전기자전류 Ia = Is = If + I

② 유도기전력 E = V + IaRa + IsRs

③ 단자전압 V = E − Ia(Ra + Rs)

(3) **가동복권 발전기** : 가동복권의 특징은 두 종류의 자속이 합해져 자속을 만들어 낸다. 단자전압 V는 전류로 인해 감소되는데, 자속으로 증가되므로 일정하게 유지할 수 있다는 장점이 있다.

① 전체 자속 Φ = Φ1 + Φ2

② 유도기전력 E = k(Φ1 + Φ2)N

③ 종류 : 과복권 발전기, 평복권 발전기, 부족복권 발전기

(4) **차동복권 발전기** : 차동복권은 부하가 커지면 단자전압이 크게 떨어진다. 그러한 곡선에서는 특정 전압강하 이후로는 전류가 부하에 상관없이 유지되는 수하특성이 나타나는

데, 용접과 같은 일정한 전류가 필요로 하는 곳에 쓰인다.

① 전체 자속 : $\Phi = \Phi 1 - \Phi 2$

② 유도기전력 $E = k(\Phi 1 - \Phi 2)N$

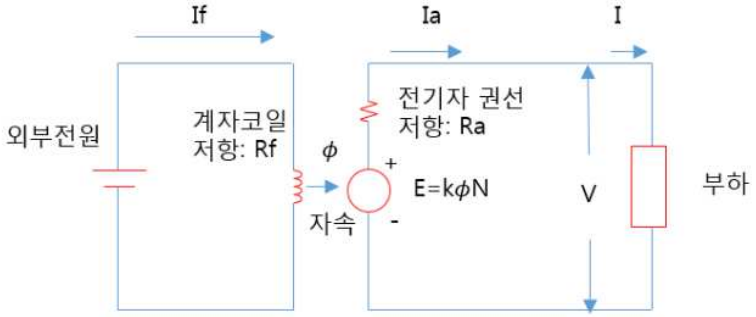
(5) **직권 또는 분권 발전기로 운전하는 방법** : 복권 발전기는 2개의 계자코일을 제어하여 직권 또는 분권 발전기로 운전할 수 있다.

① 복권 발전기를 직권 발전기로 운전 : 분권 계자코일을 개방한다.

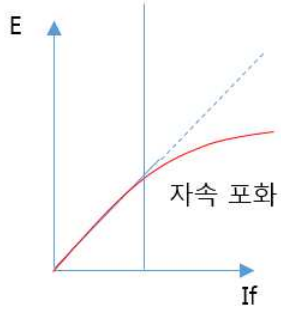
② 복권 발전기를 분권 발전기로 운전 : 직권 계자코일을 단락한다.

1. 직류 발전기의 전기적 특성

1) 타여자 발전기



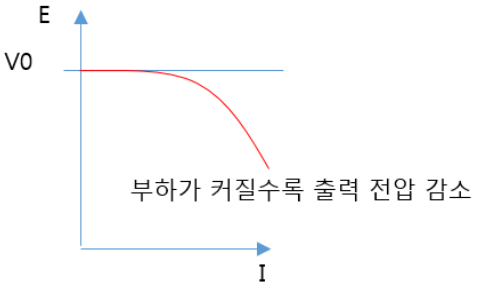
(1) **무부하 특성** : 발전기가 정격 속도로 회전하면서 부하가 연결되지 않은 상태에서 계자전류 If와 유도기전력 E의 관계를 나타낸 것



[If와 Φ 및 E는 비례, 자속의 포화로 인해 If의 증가에 Φ의 증가 한계점이 있음]

① 단자전압 V = E
② 부하전류 I = Ia = 0
③ If가 증가하면 자속도 증가하고, 그로 인해 발전기의 유도기전력도 증가하지만, 발전기의 코일이 감고 있는 철심은 일정 이상의 자속에서는 포화되어 증가에는 한계가 발생한다. 따라서 자속이 포화되기 전까지 If를 증감하여 발전기의 유도기전력 제어가 가능하다.

(2) **외부 특성** : 발전기의 회전속도를 정격속도로 유지하고 계자전류를 일정하게 유지한 상태에서 부하전류 I[A]를 증가시켰을 때, 단자전압 V[V]와의 관계를 나타낸 것



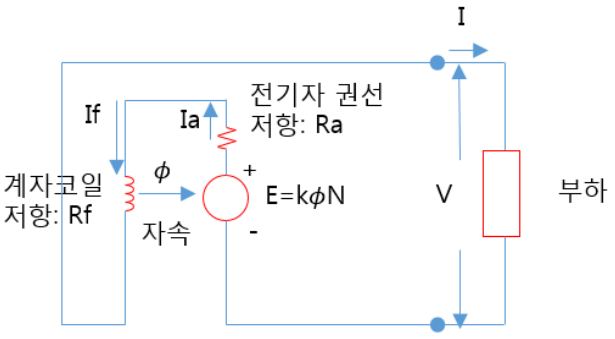
[부하 및 전류(I = Ia)가 증가할수록 단자전압 V = E − IaRa는 감소]

① 외부 특성곡선 : 발전기의 단자에 부하를 걸고 무부하부터 단락까지의 실험을 했을 때 V가 어떻게 변화하는지 알아보는 부하 특성곡선이다.
② 단자전압(부하전압) V = E - IaRa
③ 부하전류 I = Ia
④ 처음 출력 전류가 0이면 V=E가 되어 최대 전압이 출력된다.
⑤ 부하의 증가에 따라 단자전압(부하전압) V = E − IaRa에 의하여 발전기에 흐르는 전류가 커질수록 내부 코일저항에 의해 전압강하가 발생되며 부하가 커지면 내부 저항에 걸리는 전압이 커져서 출력 전압은 감소된다.

(3) **용도** : 타여자 발전기의 가장 큰 특징은 외부전원의 제어로 계자전류 If를 조절하여 발전기가 출력되는 전압을 조절이 용이하며 출력되는 전압 V도 출력전류만 영향을 받아 다른 발전기에 비해 일정한 전압생성이 된다.

① 시험용 직류전원
② 속도 조절용 전원
③ 전기 화학 공업의 저전압 대전류용 전원, 실험실용 전원, 대형 직류기와 교류 발전기의 여자 등에 사용

2) 직권 발전기



(1) **무부하 특성** : 직권 발전기는 무부하 시에는 발전기가 발전이 불가하므로 특성이 존재하지 않는다.

① 무부하시 부하전류 I = 0 : Ia = If = I = 0

② 자속 Φ = 0

③ 단자전압 V = E = 0

④ 무부하 운전 불가

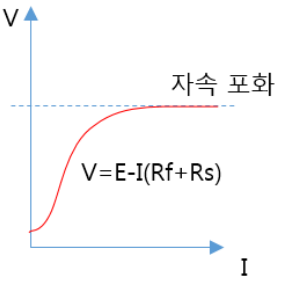
(2) **전압확립 조건(운전 가능 조건)**

① 잔류자속 존재

② 역회전 운전 금지(잔류자속 소멸)

(3) **외부 특성**

① 외부 특성곡선 : 발전기의 단자에 부하를 걸고 무부하부터 단락까지의 실험을 했을 때 V가 어떻게 변화하는지 알아보는 부하 특성곡선이다.



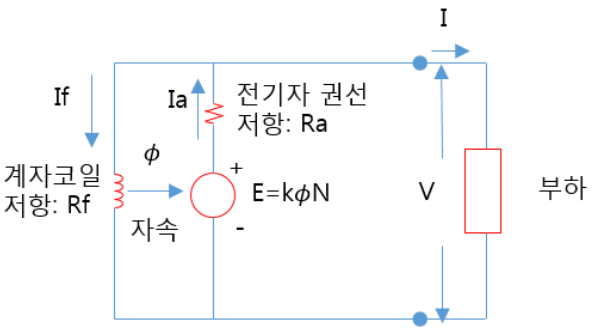
② 단자전압(부하전압) V = E − Ia(Ra + Rf)

③ 부하전류 I = Ia = If

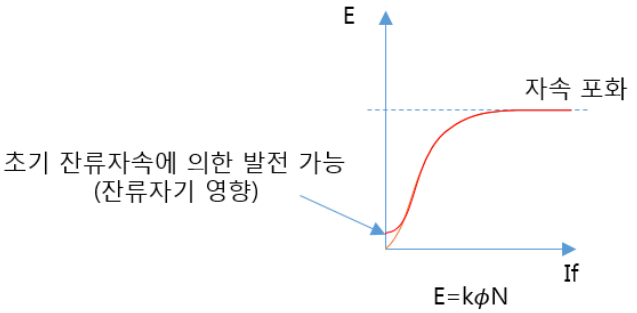
④ 직권 발전기도 발전하기 전에는 계자코일에서 잔류자속이 있어야 발전이 가능하다. 따라서 전류 I = 0에서 부터 유도기전력 E가 발생하고, 전류가 커지면서 유도전력이 증가한다. 하지만 계자코일이 만들어 내는 자속은 자속포화로 한계가 있기 때문에 출력 전압은 어느 선에서 증가되지 않는다.

(4) **용도** : 부하전류에 비례하여 전압이 상승하는 특성을 이용하여 선로의 전압강하를 보상하기 위한 승압기(Booster)로 사용한다.

3) 분권 발전기



(1) **무부하 특성** : 발전기가 정격 속도로 회전하면서 부하가 연결되지 않은 상태에서 계자전류 If와 유도기전력 E의 관계를 나타낸 것

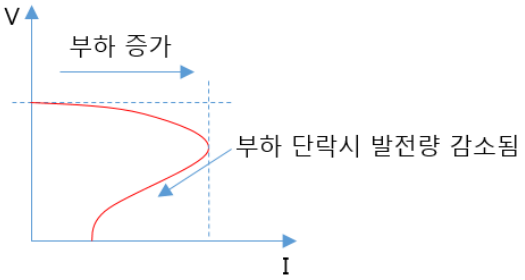


① 처음에 잔류자기의 영향으로 If가 0임에도 불구하고 E발생할 수 있다. 회전하면서 E가 있기 때문에 계자에 전원이 공급되어 발전이 가능하게 된다.

② 전기자 권선 저항에서 전압강하가 일어나기 때문에 언제나 단자전압 V는 E보다 작다. 그러나 V가 E보다 커지게 되면 발생시키는 자기장이 작아져 발전이 되지 못합니다. 최소한 포화 전 If 구간에서 V〈E 조건을 만족해야만 발전이 가능하고, 이때의 저항을 임계저항이라 한다.

③ 만약 부하가 없다면(I=0) Ia = If로 발전하는 모든 전류는 계자코일로 유입되고 흐르는 전류 If = E/(Ra + Rf)로 전기자권선과 계자권선이 소손되어 위험하게 된다. 따라서 분권 발전기는 무부하 운전을 금지한다.

(2) **외부 특성** : 발전기의 회전속도를 정격속도로 유지하고 계자전류를 일정하게 유지한 상태에서 부하전류 I[A]를 증가시켰을 때, 단자전압 V[V]와의 관계를 나타낸 것



① 외부 특성곡선 : 발전기의 단자에 부하를 걸고 무부하부터 단락까지 부하전류 I를 증가 했을 때 단자전압 V가 어떻게 변화하는지 알아보는 부하 특성곡선이다.

② 처음에는 연결된 부하가 없어 전류가 흐르지 않은 상태(I=0)에서 시작한다.

③ 출력단자 전압은 전류가 흐르기 시작하면서 전기자 권선 저항의 전압강하에 의해 단자 전압 V가 서서히 감소한다.

④ 부하 측에서 계자저항 Rf보다 훨씬 작은 단락상태에 이르게 되면 대부분의 전류가 단락된 곳으로 흐르기 때문에 If는 0으로 감소한다.

⑤ 발전기에 공급할 자속의 감소로 발전량이 매우 떨어지고 If가 0이어도 잔류자속이

있기 때문에 어느 정도 발전은 하게 되지만 효율이 매우 낮아지게 된다.

⑥ 만약 분권 발전기를 사용하다가 발전량이 매우 떨어지면 다시 시동을 걸어야 하므로 매우 적은 부하 즉 단락 상태에서 운전하면 안 된다.

(3) 용도

① 다른 여자 전원이 필요 없어 간편하며, 계자 조정기에 의하여 어떤 범위 내의 전압 조정이 가능하므로 일반 직류 전원으로 사용

② 부하에 의한 전압변동이 큰 특성을 이용, 축전지의 충전용으로 사용

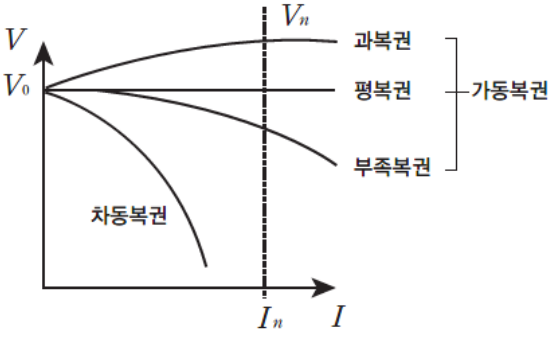
4) 복권 발전기

(1) 무부하 특성

① 내분권 발전기는 무부하인 때에 무부하 특성은 분권 발전기와 동일하다.

② 외분권 발전기는 무부하인 때에 분권 계자전류가 직권 계자권선에도 흐르기는 하지만 그 영향이 아주 작기 때문에 무부하 특성은 분권 발전기와 거의 동일하다.

(2) 외부 특성



① 과복권 발전기(Vn 〉 Vo)

- 직권계자의 기자력을 강하게 하면 무부하 전압보다 전부하 전압이 높게 나타나는 것
- 전압강하를 보완할 목적으로 광산, 전동차 등의 전원으로 사용

② 평복권 발전기(Vn = Vo)

- 무부하 전압과 전부하 전압이 같게 되도록 한 것
- 일반 직류전원과 전기기기의 여자전원으로 사용

③ 부족복권 발전기(Vn 〈 Vo)

- 직권계자의 기자력을 강하게 하면 무부하 전압보다 전부하 전압이 낮게 나타나는 것

④ 차동복권 발전기(Vn 〈 Vo 수하특성)

- 직권계자의 기자력이 분권 계자의 기자력을 감소시키기 때문에 부하전류의 증가에 따라 내부 전압강하도 증가하여 출력 측 단자전압이 급격히 강하하게 되는 수

하특성이 나타나는 것

– 수하특성을 이용한 아크를 이용하는 전기용접기 등의 전원으로 사용

2. 직류 발전기의 병렬운전

1) 병렬운전의 목적

(1) **병렬운전**(Parallel Running) : 한 대의 발전기로 부하에 공급하는 전력 용량이 부족하거나, 발전기가 가지고 있는 용량 이상으로 부하가 걸릴 때에는 또 다른 발전기를 동일한 모선에 병렬로 접속하여 공통의 부하에 전력을 공급하는 방법

(2) **병렬운전의 목적**

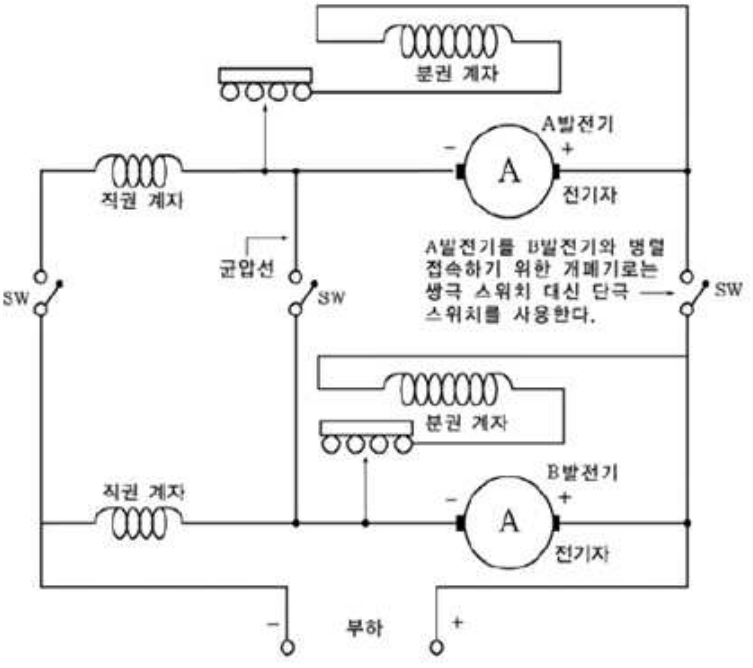
① 한 대의 발전기로 부하에 공급하는 전력량이 부족할 때 사용

② 부하 변동의 폭이 큰 조건에서 발전기를 운전할 때 사용

– 부하가 작은 경부하에서는 한 대의 발전기로 운전

– 부하가 많은 전부하에서는 두 대의 발전기로 운전

③ 예비용 발전기로서 사용하거나 점검과 고장 수리에 사용



2) 병렬운전의 조건

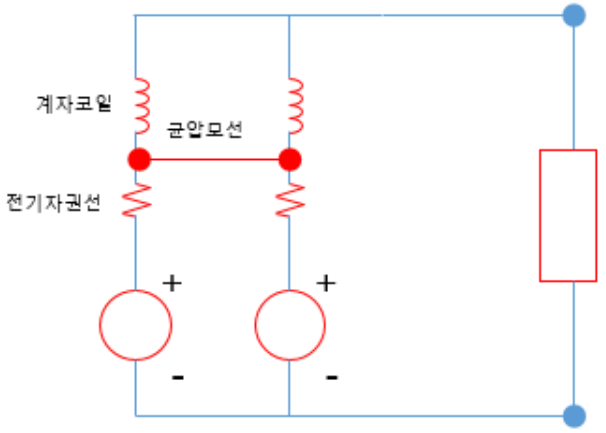
(1) **발전기의 단자전압의 크기가 같을 것** : 전류는 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르고 전압이 낮은 발전기로 거꾸로 전류가 흘러지게 된다.

(2) **발전기의 극성을 구분하여 같은 극성끼리 연결할 것** : 극성이 다르면 폐회로가 형성되어 발전 전류가 발전기로 흘러 들어가게 된다.

(3) **외부특성 곡선이 일치하고 수하특성일 것** : 발생하는 단자전압이 같아야하기 때문에 외부특성곡선도 같아야 한다.

(4) **두 대의 발전기 직권계자를 병렬로 접속하는 균압선을 설치할 것**

① 균압선은 각 발전기 부담이 달라질 때 직권계자에 흐르는 전류가 달라 계자권선 전압강하가 달라져 단자전압 불균형을 방지하여 운전을 안정하게 한다.



② 계자전류가 달라지면 유도기전력도 달라지고, 발전기에 부담하는 부하에 따라 전류가 달라져 단자전압에 불균형의 발생을 막고자, 균압선으로 연결하여 계자코일에 걸리는 전압을 같게 하여 전류도 동일하게 한다.

③ 직권계자를 가지고 있는 직권과 복권 발전기는 균압선이 필요하다.

(5) **부하 분담 조절**

① 부하 분담은 용량에 비례 되므로 조절 용량은 달라도 되며, 용량 문제는 전류를 누가 더 많이 발생하느냐 차이로 결정되므로 작은 발전기에 큰 전류가 발생하지 않도록 용량에 따라 부담을 조절해줘야 한다.

② 부하 분담 높이는 법 : Rf를 감소(계자전류 증가)

③ 부하 분담 낮추는 법 : Rf를 증가(계자전류 감소)

1. 직류 전동기의 구조

1) 직류 전동기 일반

(1) 직류 전동기의 구조는 직류 발전기와 구조가 같으며, 입력이 전기에너지(전력)이고 출력이 기계에너지(동력)인 것만 다르다. 따라서 직류 발전기를 직류 전동기로 사용할 수 있다.

(2) 직류 전동기의 종류도 직류 발전기와 같이 계자 권선과 전기자 권선의 접속 방식에 따라 분류한다.

(3) 직류 전동기는 고정자와 회전자로 구성되어 있다. 고정자는 계자극(Field poles)과 Frame으로 되어 있으며, 스크류나 볼트로 Frame에 고정되어 있다.

(4) 직류 전동기의 회전자는 전기자(Armature)이며, 정류자(Commutator) 및 브러시로 구성되어 전기자에 직류 전압을 인가한다.

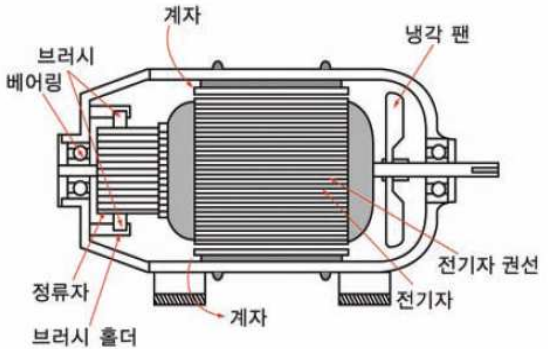
(5) 직류 전동기는 저항에 의해 광범위한 속도제어가 가능하고, 전압제어를 하면 효율을 좋게 제어할 수가 있다.

(6) 직류 전동기는 속도제어가 용이하기 때문에 전철, 엘리베이터, 압연기 등과 같이 속도 조정이 필요한 경우에 널리 이용된다.

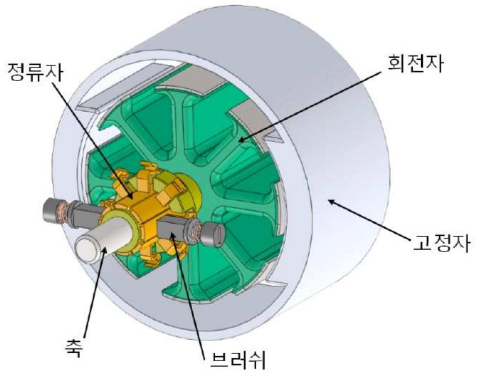
(7) 최근에는 전동기 성능 및 효율이 교류기가 우수하므로 제어용 전동기는 거의 교류 전동기이다.

2) 직류 전동기의 구조

직류 전동기의 주요 부분으로는 계자, 전기자, 정류자, 브러시가 있다. 직류 전동기들은 대부분 계자가 고정자이고 전기자가 회전자인 구조로 이루어져 있다.



출처 : 나무위키, 구글, https : //namu.wiki/



출처 : 나무위키, 구글, https : //namu.wiki/

(1) **계자**(Field Magnet)

① 주 자속을 만들며 전기자와 상호작용하여 자기회로를 구성하는데 계자가 만들어준 자속을 전기자가 받아 회전력을 얻는다.

② 필요한 자속만 생성해주기만 하면 되기에 전기자보다는 전류가 비교적 적게 흐르며 자속을 만들기 위해 영구자석을 이용하거나 전자석을 이용한다.

③ 영구자석을 이용하면 별도의 권선 없이 자속을 만들어 낼 수 있지만 자속을 제어하지 못하여 속도조절이 힘들 수 있다.

④ 전자석을 이용하면 별도의 여자 전원이 필요하지만 전자석으로 흐르는 전류를 조절하여 전동기의 속도제어가 용이해진다는 장점이 있다. 권선형 계자는 세부적으로는 계철, 자극편, 계자 철심 및 계자 권선으로 되어 있다.

(2) **전기자**(Armature)

① 전기자는 계자가 만들어낸 자속을 끊어내어 플레밍의 왼손 법칙을 통해 회전력(토크)를 생성한다.

② 전동기에 전원을 공급해주면 전동기가 회전하는데 이때 전원의 전류가 흐르는 곳이 바로 이 전기자이다.

③ 공급하는 전류가 직접 흐르는 곳이기 때문에 대용량일수록 선이 굵고 복잡하다.

(3) **정류자**(Commutator)

① 정류자는 외부로부터 들어오는 직류를 교류로 바꾸어 회전부의 전기자에 전원을 공급한다.

② 교류 전류로 바꾸어주는 이유는 전동기는 전류의 방향이 수시로 바뀌면서 플레밍의 왼손 법칙에 의한 힘도 수시로 바뀌어야 회전하기 때문이다. 이렇게 바뀐 교류전류를 전기자에 공급한다.

③ 전기자와 연결되어 있으므로 전기자가 회전하면 같이 돈다. 회전하는 정류자는 가만히 있는 브러시와 접촉하게 되는데, 이때 브러시와의 마찰과 불꽃으로 인해 고온이 발생하므로 전기적으로나 기계적으로나 튼튼하게 만들어야 한다.

(4) **브러시**(Brush)

① 정류자와 접촉하여 전동기 내부회로와 외부회로를 연결하는 부분이다.

② 브러시의 종류로는 탄소 브러시, 흑연 브러시, 전기 흑연 브러시, 금속 흑연 브러시 등이 있다.

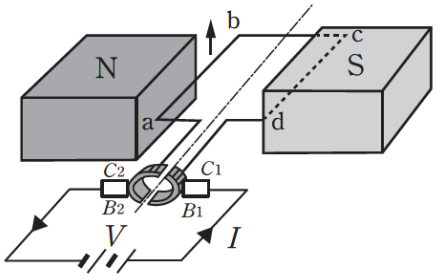




출처 : 나무위키, 구글, https : //namu.wiki/

2. 직류 전동기의 원리

1) 직류 전동기의 원리

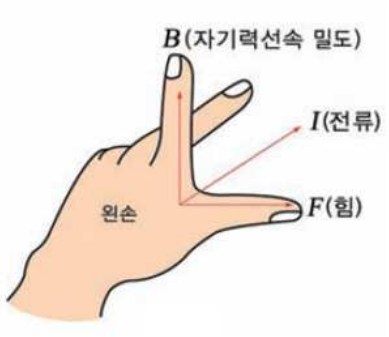


출처 : 과학백과사전, 구글, https : //www.scienceall.com/index-new/

(1) **전자력**

영구자석 N극과 S극이 만드는 자기장(Magnetic) 속에 도체를 놓고 직류 전류를 가하면 전류와 자기장 사이에 작용하는 힘이다.

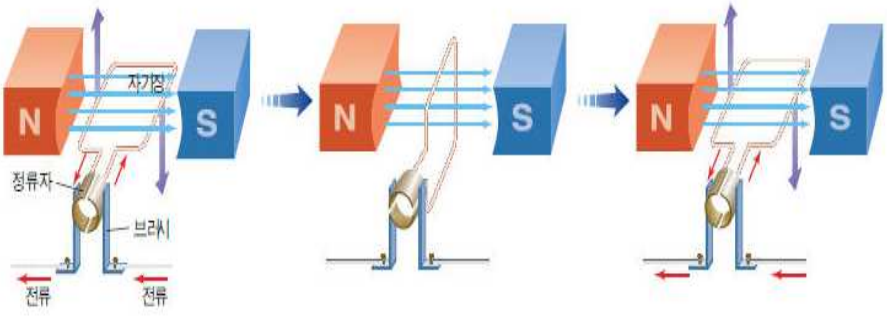
(2) 플레밍의 왼손법칙



출처 : 과학백과사전, 구글, https : //www.scienceall.com/index-new/

① 자기장 속에 있는 도선에 전류가 흐를 때 전류가 받는 힘의 방향을 나타내며, 전동기는 이 힘의 방향으로 회전하며 전동기의 회전원리가 된다.
② 검지는 자기장의 방향, 중지는 전류의 방향, 엄지는 도선이 받는 힘의 방향을 나타낸다.
③ 자기장 안에 있는 도체에 전류가 흐르면 도체는 오른쪽으로 움직이기 시작하는데 이것은 전류가 흐르는 도체가 자기장 안에서 자기력에 의하여 힘을 받는다는 것을 나타낸다.
④ 자석의 방향을 바꾸거나 전류의 방향을 바꾸어 가면서 도체가 받는 힘의 방향을 살펴보면 전류의 방향과 직각의 관계가 있다.

(3) 직류 전동기의 원리



출처 : 과학백과사전, 구글, https : //www.scienceall.com/index-new/

① 영구자석이 만드는 자기장 속에 전류가 흐르는 도체를 위치시키면 플레밍의 왼손법칙에 의하여 코일은 아래 방향과 위 방향으로 힘이 생겨 시계 방향으로 회전하게 된다.
② 코일이 90[°]에 위치하면 코일을 통과하는 자속의 양이 감소하여 힘이 발생하지 않

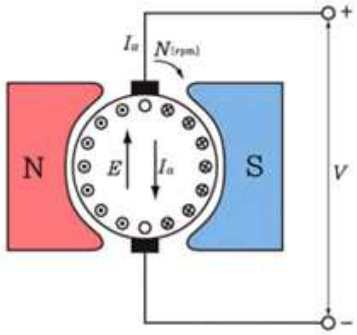
는다.

③ 브러시와 정류자에 의하여 회전자 측의 도체에 인가되는 전류의 방향이 바뀌게 되며, 플레밍의 왼손 법칙에 의하여 코일은 아래 방향과 위 방향으로 힘이 발생되어 시계 방향으로 회전하게 된다.

1. 직류 전동기의 전기적 특성

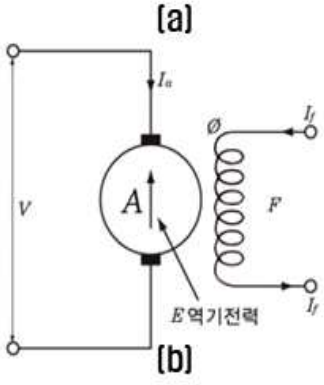
1) 역기전력

(1) 직류 전동기가 회전할 때에는 그림과 같이 전기자가 회전하면서 계자의 자기력선속을 끊게 된다. 전동기가 회전하면서 동시에 발전을 하고 있다.

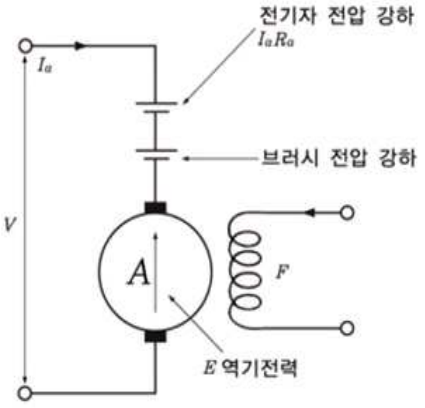


출처 : 전기, 구글, https : //section.blog.naver.com/

(2) 전동기가 회전하고 있을 때에 발생되는 기전력을 역기전력 E라 한다.



(3) 역기전력 E는 단자 전압 V와는 반대 방향이며, 전기자에 흐르는 전류 Ia를 방해하는 방향으로 발생한다.



(4) 외부에서 공급되는 단자전압 V[V]에서 전기자 코일에 의한 전압강하 IaRa[V]와 브러시 저항에 의한 전압강하 e_b[V]라면, 역기전력 E는

$$E = V - I_aR_a - e_b[V]$$

(5) 직류 전동기의 p(극수), Z(도체수), Φ(자속), N(회전속도[rpm]), n(회전속도[rps]), α(병렬 회로수)에서, 역기전력 E는

$$E = pZ\phi\frac{N}{60a} = k\phi N[V]$$

$$k = \frac{pZ}{60a}$$

2) 회전속도

(1) 역기전력 E의 두 식에서

$$E = V - I_aR_a - e_b[V]$$

$$E = pZ\phi\frac{N}{60a} = k\phi N[V]$$

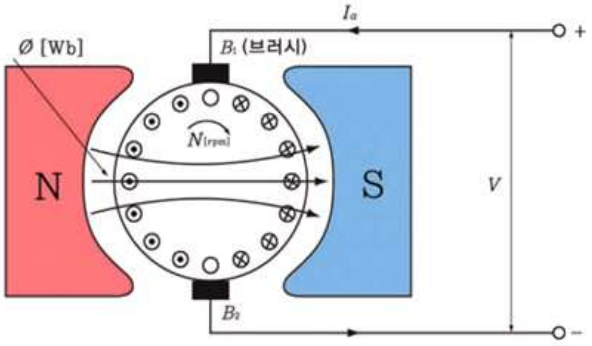
회전속도 N[rpm]은

$$N = k\frac{E}{\phi} = k\frac{V - I_aR_a}{\phi}[rpm]$$

(2) 전동기의 회전속도 N은 단자전압 V에 비례하고 자속 Φ에 반비례한다.

3) 토크(Toque 회전력)

(1) 토크는 전동기를 회전시키기 위하여 필요한 회전 능력이다.



출처 : 전기, 구글, https : //section.blog.naver.com/

(2) 토크는 전기자 전류 Ia에 비례하고 자속 Φ에 비례한다.

토크 $\tau = \frac{P}{\omega} = \frac{P}{2\pi n} = \frac{P}{2\pi}\frac{60}{N} = 9.55\frac{P}{N} = [N \cdot m] = 0.975\frac{P}{N}[kg \cdot m]$

출력 $P = E \cdot I_a[W]$

▶ $\tau \propto \frac{1}{N} \propto I_a$

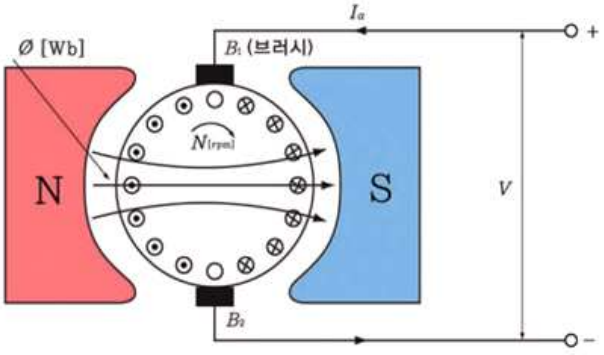
회전속도 $N = k\frac{E}{\phi} = k\frac{V - I_a R_a}{\phi}[rpm]$

▶ $N \propto \frac{1}{\phi}$

토크 $\tau = k\phi I_a[N \cdot m]$

▶ $\tau \propto \frac{1}{N} \propto \phi \propto I_a$

4) 기계적 출력



출처 : 전기, 구글, https : //section.blog.naver.com/

(1) 단자전압 $V[V] = E + I_a R_a$ (브러시 전압강하e_b 무시)

(2) 전기자 입력 $P_a[W] = VI_a = (E + I_a R_a) I_a = EI_a + I_a^2 R_a$

① $I_a^2 R_a$은 전기자에서 소비하는 열손실

② EI_a은 전동기의 기계적 출력

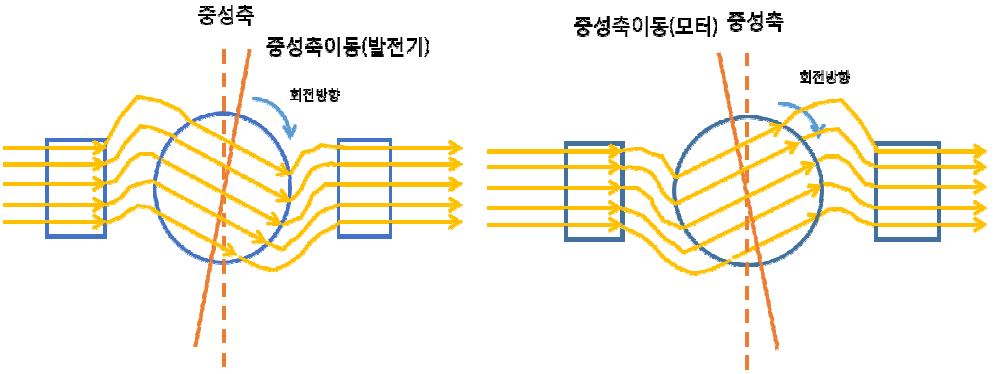
(3) 손실(철손과 기계손)을 고려한 전동기의 최종 기계적 출력

$P_m = EI_a - (\text{철손} + \text{기계손})[W]$

2. 직류 전동기의 전기자 반작용

1) 전기자 반작용

전기자 반작용은 회전자(전기자) 도체에서 흐르는 전류가 자기장을 발생해 직선으로 지나가야 하는 자기장은 왜곡이 되어 자기장의 모양을 변형시키고 전동기의 경우 전기자 전류의 방향이 발전기와 반대이므로 발전기의 경우 회전방향으로, 전동기의 경우 회전의 반대방향으로 중성축이 이동하는데 이것은 전기자 반작용이 작용했기 때문입니다.



[발전기와 전동기의 전기자 반작용]

출처 : 전기, 구글, https : //section.blog.naver.com/

2) 전기자 반작용의 영향

(1) 감자작용

① 주 자속이 감소되어 회전 토크가 저하된다.

② 회전속도 증가

$$E = e \cdot \frac{Z}{a} = p\phi n \cdot \frac{Z}{a} = \frac{Z}{a} p\phi \frac{N}{60} = k\phi N[V]$$

(2) 편자작용

① 계자의 자속과 전기자의 자속이 합해져서 자속의 분포가 한쪽으로 치우쳐 상차각이

발생한다.(편자작용)

② 전기적 중성축 이동

③ 전동기는 회전 반대방향으로 이동(발전기는 회전방향으로 이동)

(3) **국부적 섬락 발생**

① 전기자 반작용이 없을 경우 중성축의 기전력=0이다.

② 전기자 반작용에 의한 편자작용으로 중성축이 이동함에 정류자편 간 전압이 일정하지 않으므로 정류자와 브러시 사이에 국부적으로 기전력이 유도되면서 섬락(불꽃)이 발생한다.

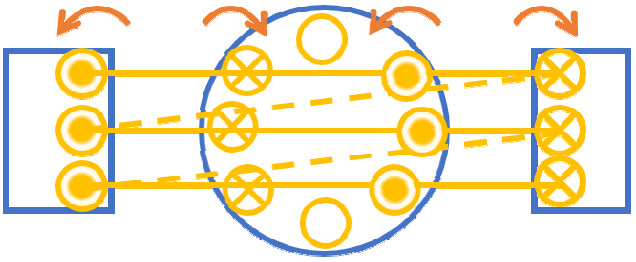
3) 전기자 반작용의 대책

(1) **보상권선**(Compensating Winding) **설치**

① 고정자 주 자극 표면에 있는 가늘고 긴 슬롯에 코일을 권선하여 전기자 기자력을 상쇄하기 위하여 보상을 해주는 것이다.

② 보상권선은 전기자 권선을 직렬로 접속하여 전기자 전류 반대방향으로 코일을 감는다.

③ 보상권선은 만들어진 자기장이 전기자에 의해서 만들어진 자기장에 반작용하는 방식으로 감겨지고, 결과적으로 왜곡이 줄어들게 되어 전기자 반작용을 감소시키는 가장 좋은 방법이다.



[보상권선(Compensating Winding)]

출처 : 전기, 구글, https : //section.blog.naver.com/

(2) **보극**(Inter-pole) **설치**

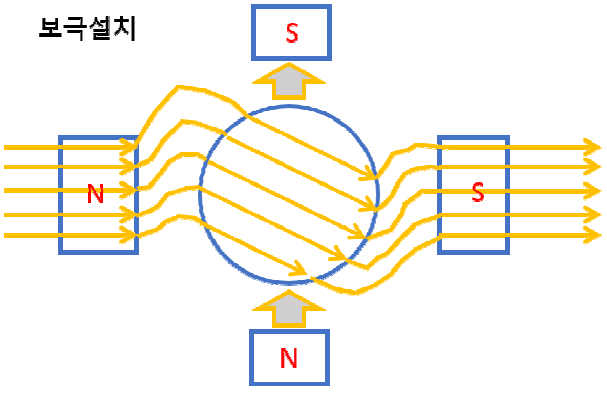
① 주 자극 중간에 소 자극(영구자석)을 설치하여 중성점에 존재하는 자속을 상쇄할 수 있도록 설치하는 자극(정류극)이다.

② 보극은 회전방향에 있는 주 자극의 극성과 같도록 설치하고, 전기자 자속의 반대방향으로 설치한다.

③ 보극에 의해서 만들어진 자속은 전기자 권선이 자속 속으로 지나갈 때 전기자에 전

류로 하여금 방향을 바꾸게 하여 전기자 권선의 주위에 전자기장을 상쇄시킨다.

④ 보극의 자기장은 전기자 권선 주위에 새로이 만들어지는 자기장의 효과에 반작용하고 계자 왜곡을 최소로 하므로 보극은 모든 부하에 대해서 동일 위치에 중립면을 유지하려는 경향이 있고, 계자 왜곡은 보극에 의해서 줄어들고, 그리고 브러시의 효율, 출력, 사용기간은 향상된다.



[보극(Inter-pole)]

출처 : 전기, 구글, https : //section.blog.naver.com/

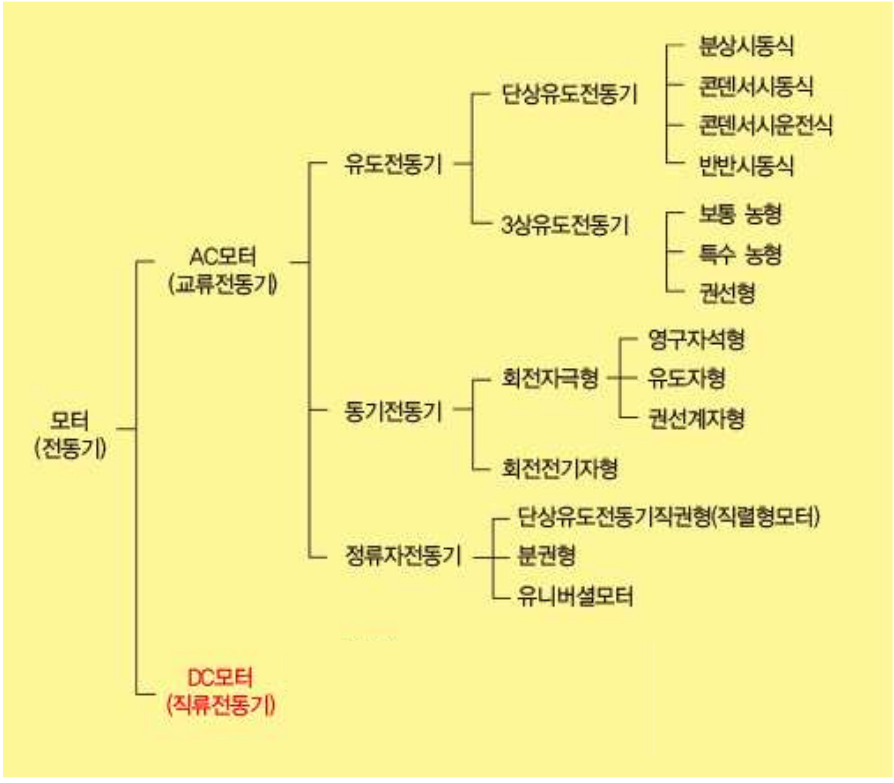
(3) 브러시 이동

중성축이 움직이면 정류자도 흔들리며 더불어 브러시도 흔들리므로 정류자와 브러시 사이 정류된 전류를 받을 수 있는 면적이 줄어들게 되어 브러시를 정류자 회전방향에 맞춰서 미리 살짝 이동시킨다.

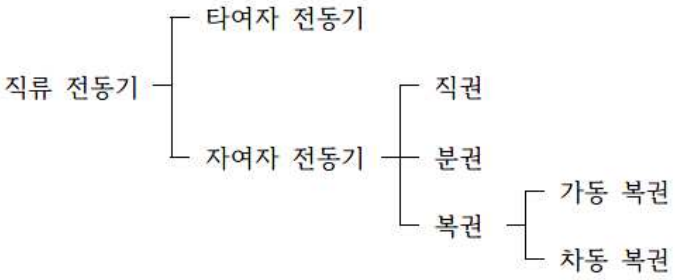
1. 직류 전동기의 종류

1) 직류 전동기의 분류

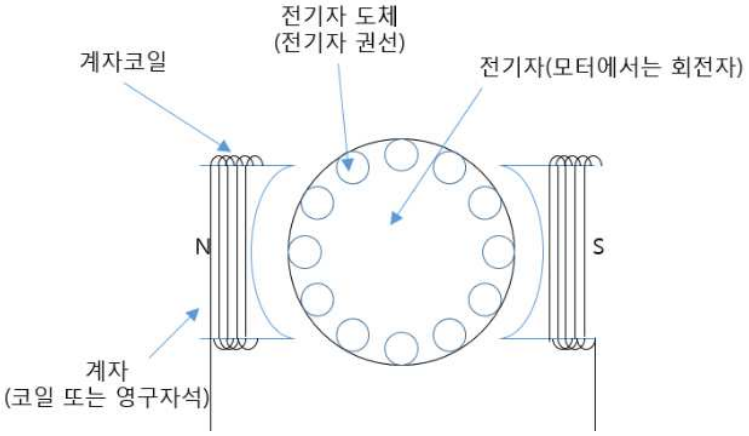
(1) 전원, 회전원리, 구조에 의한 전동기 분류



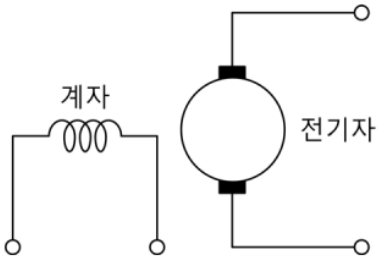
(2) 직류 전동기(DC Motor)의 분류



2) 직류 전동기의 종류

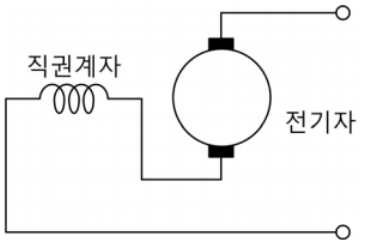


(1) 타여자(Separately Excitation) 전동기 : 전기자 권선과 계자 권선을 별개의 회로로 구성되어 있는 방식이다.

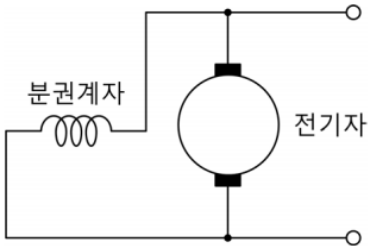


(2) 자여자(Self Excitation) 전동기 : 전동기 계자를 여자 시킬 때 전동기 자체의 직류 전원을 이용하여 계자를 여자 시키는 방식

① 직권 전동기 : 계자 권선이 전기자 권선과 직렬로 접속되어 있는 방식이다.

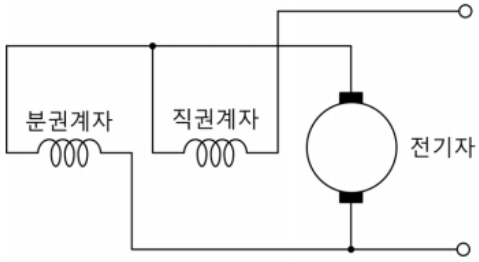


② 분권 전동기 : 계자 권선을 전기자 권선과 병렬로 접속되어 있는 방식이다.

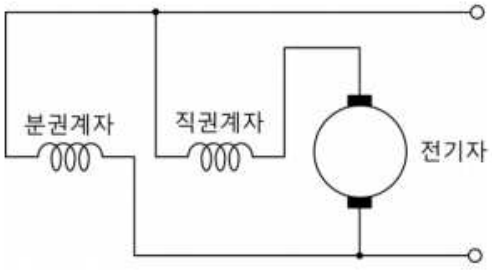


③ 복권 전동기 : 직권과 분권을 조합한 형태이다. 두 개의 계자 권선이 전기자 권선과 직렬 및 병렬로 접속되어 있는 방식이다.

- 내분권 : 분권계자가 직권계자 내부에 연결됨(가동복권, 차동복권)



- 외분권 : 분권계자가 직권계자 외부에 연결됨(가동복권, 차동복권)



- 가동복권 전동기 : 가동복권 전동기는 직권계자 권선에 의하여 발생되는 자속과 분권계자 권선에 의하여 발생되는 자속이 같은 방향으로 합성되어 증가하는 구조의 전동기(과복권, 평복권, 부족복권)

– 차동복권 전동기 : 분권계자 권선과 직권계자 권선의 자속이 서로 반대로 상쇄하여 감소하는 구조의 전동기

2. 직류 전동기의 회로도

Ra : 전기자 권선의 저항

Rf : 계자코일의 저항

Ia : 전기자 전류

If : 계자전류

I : 부하전류

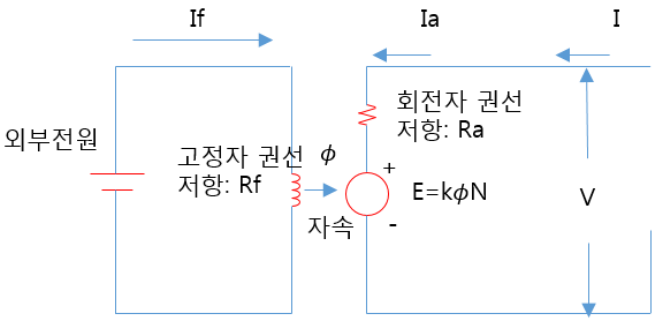
E : 역기전력

V : 부하에 걸리는 전압(출력단자전압)

Φ : 자속

1) 타여자(Separately Excitation) 전동기

(1) 회로도



(2) 관계식

① 전기자 전류 Ia = I

② 역기전력 E = V − IaRa

③ 단자전압 V = E + IaRa

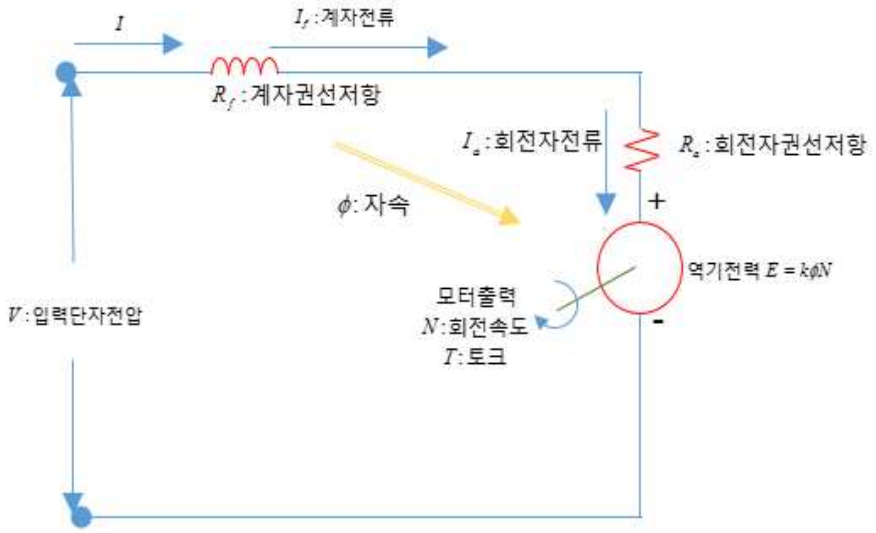
(3) 용도

① 부하가 정속도 특성으로 운전할 수 있고, 또한 계자 전류를 일정하게 하고 전기자 전압을 변경하여 회전 속도를 제어할 수 있다.

② 계자 및 전압제어가 모두 가능하여 주로 큰 출력이 요구되는 산업용 공작기계, 엘리베이터, 압연기에 사용되며, 설비가 복잡하여 가격이 비싸고 유지보수가 어렵다.

2) 직권 전동기

(1) 회로도



(2) 관계식

① 전기자 전류 Ia = If = I

② 역기전력 E = V − IaRa − IfRf

③ 단자전압 V = E + Ia(Ra + Rf)

(3) 용도

① 부하 전류에 따라 계자 전류가 변하여 회전 속도가 부하량에 반비례하게 되고 토크는 전류의 제곱에 비례하게 된다.

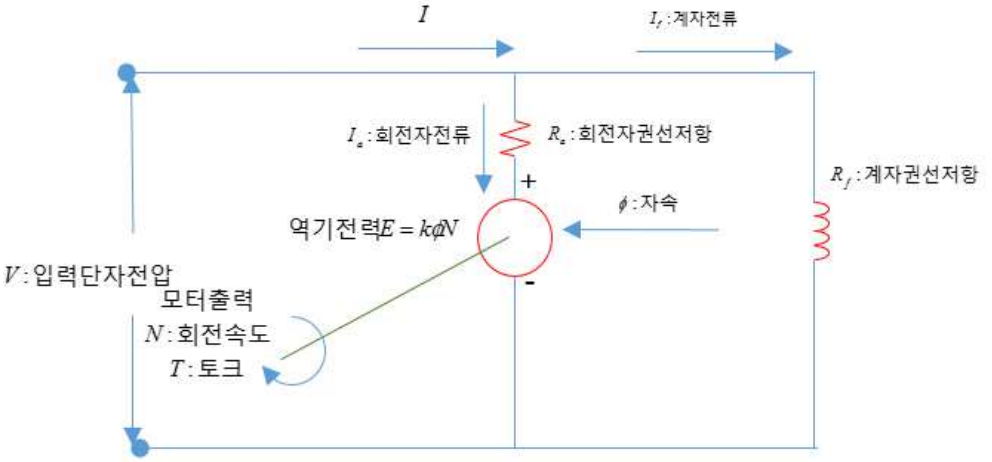
② 빈번한 운전과 큰 기동 토크를 필요로 하는 전차의 구동 및 하역 기계 등의 부하에 적용된다.

③ 부하 전류가 증가하면 현저히 속도가 감소하며, 부하 전류가 감소하면 급격히 속도가 상승하게 되어 무부하의 경우 속도가 매우 높아져 위험하다.

④ 기동토크가 크며 속도와 토크 변동률이 크다.

3) 분권 전동기

(1) 회로도



(2) 관계식

① 부하전류 I = Ia + If

② 전기자전류 Ia = I − If

③ 계자코일 전류 If = V/Rf

④ 역기전력 E = V − IaRa

⑤ 단자전압 V = E + IaRa

(3) 용도

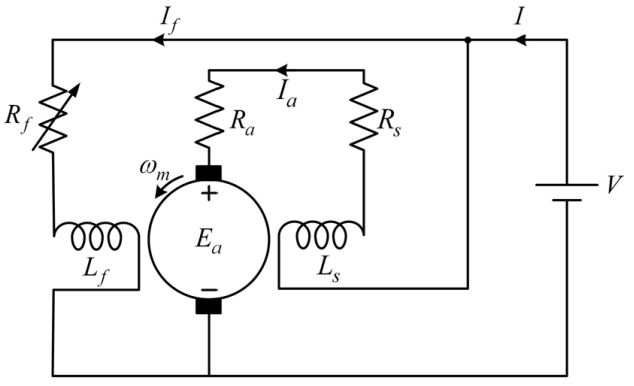
① 계자 권선은 코일이 가늘고 권선 횟수가 대단히 많으며 흐르는 전류도 작아 계자 전류는 전기자 전류의 1/10에서 1/20 정도의 크기이다.

② 여자 전류가 일정하여 부하에 의한 속도 변동이 거의 없다.

③ 정밀한 속도 제어가 요구되는 공작 기계, 압연기 등에 사용한다.

4) 복권 전동기

(1) 회로도(외분권)



(2) 관계식

① 부하전류 I = Ia + If, (Is = Ia)

② 역기전력 Ea = V − IaRa − IsRs

③ 단자전압 V = E + Ia(Ra + Rs)

(3) 용도

① 가동복권 전동기(과복권, 평복권, 부족복권)

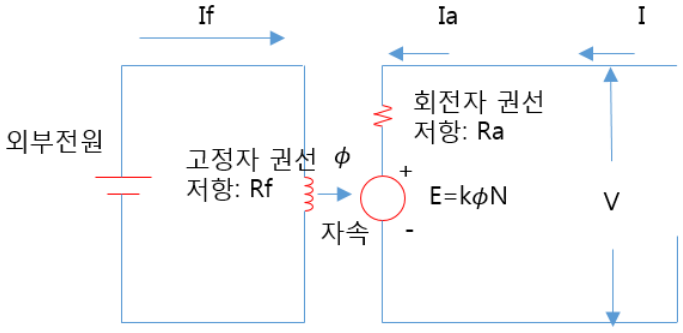
- 토크가 크고, 무부하가 되어도 직권 전동기와 같이 위험 속도가 되지 않는다.
- 절단기, 엘리베이터, 공기 압축기 등에 사용

② 차동복권 전동기

- 부하 전류가 증가하면 단자전압을 저하시켜 출력을 일정하게 할 수 있는 수하 특성을 갖는다.

1. 직류 전동기의 부하 특성

1) 타여자 전동기의 부하 특성



[타여자 전동기의 단자전압 V = E + IaRa]

(1) 속도 특성

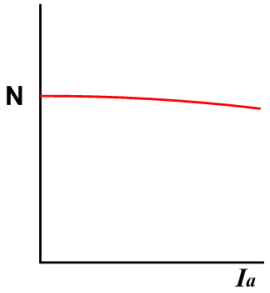
① 자속이 일정하므로 회전속도는 역기전력에 비례한다.

역기전력 $E = pZ\phi\frac{N}{60a} = k\phi N[V]$ $(k = \frac{pZ}{60a})$에서,

회전속도 $N = k\frac{E}{\phi} = k\frac{V - I_aR_a}{\phi}[rpm]$

▶ 회전속도 $N \propto (V - I_aR_a)$

② 부하가 증가하면 전기자 전류는 증가하지만 전기자 저항이 작기 때문에 I_aR_a는 작은 값이 되어 속도 감소는 거의 없이 일정하게 된다.

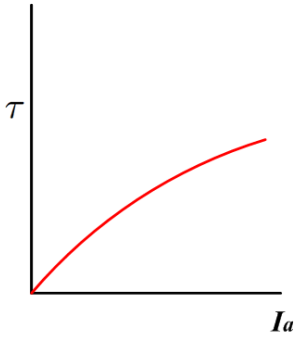


[타여자 전동기 부하–속도 특성]

(2) 토크 특성

① 자속이 일정하여 토크는 부하 전류에 비례한다. 따라서 부하가 증가하면 토크는 증가하게 된다.

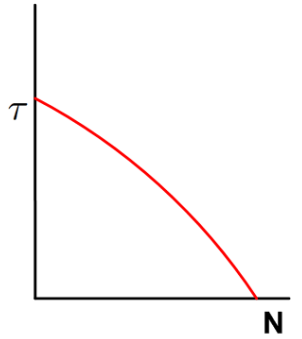
토크 $\tau = k\phi I_a [N \cdot m]$ ▶ $\tau \propto I_a$



[타여자 전동기 부하-토크 특성]

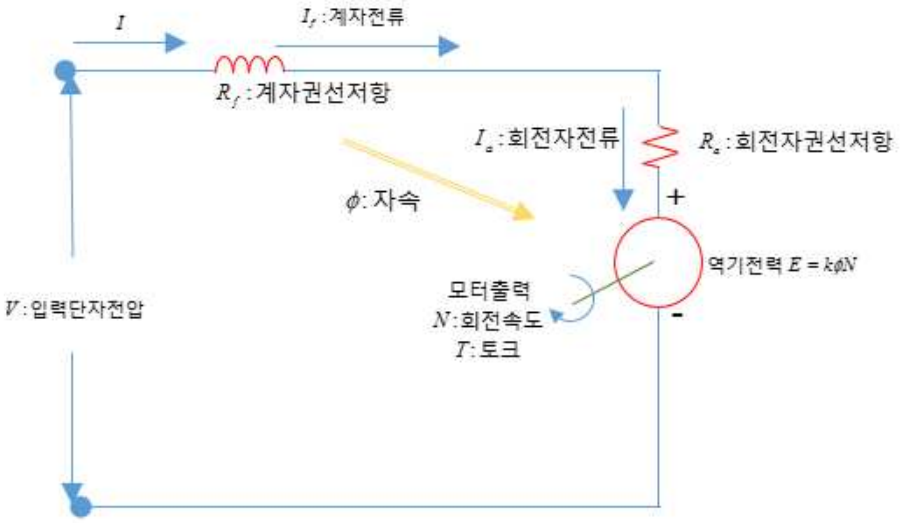
② 속도-토크 특성

토크 $\tau \propto \frac{1}{N} \propto \phi \propto I_a$



[타여자 전동기 속도-토크 특성]

2) 직권 전동기의 부하 특성



[직권 전동기 단자전압 V = Ea + Ia(Ra + Rf)]

(1) 속도 특성

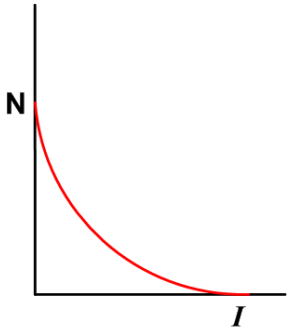
① 계자에 흐르는 전류 If와 전기자에 흐르는 전류 Ia 그리고 부하에 흐르는 전류 I 는 모두 같은 전류이다.

② 전기자 전류 Ia와 부하 전류 I가 같기 때문에 회전속도는 부하 전류의 크기에 따라 변하게 된다.

③ 부하 전류가 증가하면 속도는 감소하고, 부하 전류가 감소하면 속도는 증가한다.

회전속도 $N = k\frac{E}{\phi} = k\frac{V - I_a R_a}{\phi}[rpm]$

▶ 부하 전류 $I = I_a = I_f \propto \phi \propto \frac{1}{N}$



[직권 전동기 부하-속도 특성]

④ 무부하(계자 전류 If=0) 운전을 하면 회전속도는 무한대로 흘러 위험하며, 따라서 벨트 운전을 금지한다.

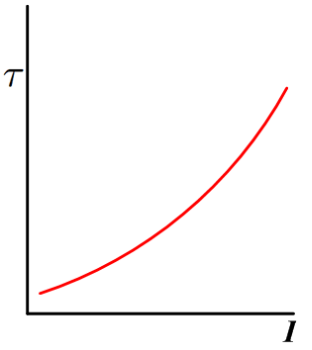
$$N \propto \frac{1}{\phi} \propto \frac{1}{I_f} = \frac{1}{0} = \infty$$

(2) 토크 특성

① 토크의 크기는 전동기에 흐르는 부하전류의 제곱에 비례

부하전류 $I = I_a = (I_f \propto \phi)$

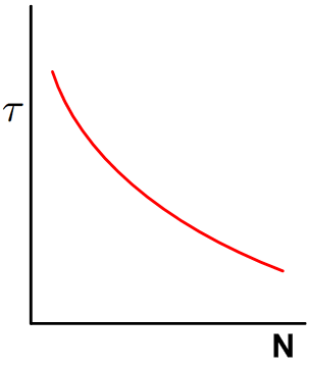
토크 $\tau = k\phi I_a = kI_f I[N \cdot m]$ ▶ $\tau \propto I^2$



[직권 전동기 부하-토크 특성]

② 속도-토크 특성

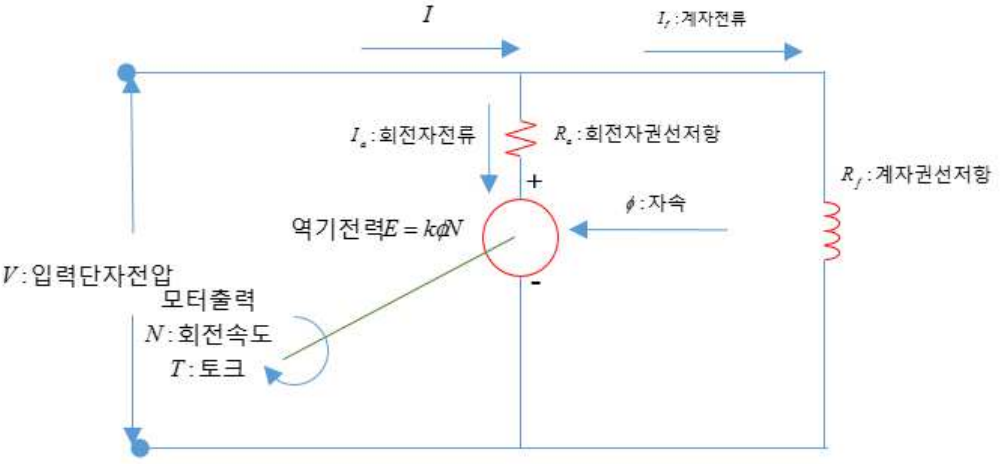
토크 $\tau \propto I^2 \propto \frac{1}{N^2}$



[직권 전동기 속도-토크 특성]

③ 전동차, 권상기, 크레인과 같이 기동이 빈번하고 토크의 변동이 심한 부하에 사용한다.

3) 분권 전동기의 부하 특성



[단자전압 V = Ea + IaRa]

(1) 속도 특성

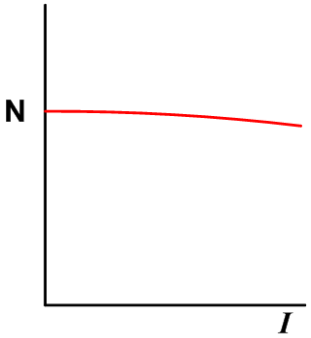
① 단자 전압 V가 일정하면 계자 전류 If도 일정하기 때문에 계자에서 발생되는 자속 Φ도 거의 일정하다.

② 부하가 증가하면 전기자 전류는 증가하지만 전기자 저항이 작기 때문에 I_aR_a는 작은 값이 되어 속도 감소는 거의 없이 일정하게 된다.

부하전류 $I = I_a + I_f \fallingdotseq I_a$

회전속도 $N = k\frac{E}{\phi} = k\frac{V - I_aR_a}{\phi}[rpm]$

▶ $N \propto (V - I_aR_a)$

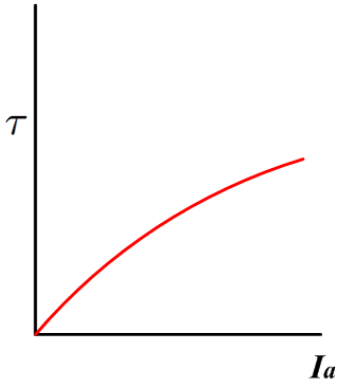


[분권 전동기 부하-속도 특성]

(2) 토크 특성

① 토크는 전기자 전류 Ia에 비례하지만 부하가 증가하여 전기자 반작용이 증가하면 자속 Φ가 감소하므로 구부러지는 특성이 있다.

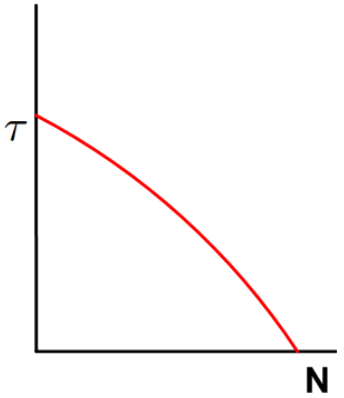
토크 $\tau = k\phi I_a [N \cdot m] = kI \cdot I_a$ ▶ $\tau \propto I_a$



[분권 전동기 부하-토크 특성]

② 속도-토크 특성

토크 $\tau \propto \frac{1}{N} \propto \phi \propto I_a$



[분권 전동기 속도-토크 특성]

③ 정속도와 가감 속도 전동기로 사용되며 주로 제철소의 압연기, 권상기, 공작 기계 등에 사용한다.

4) 복권 전동기의 부하 특성

(1) 가동복권 전동기는 부하전류가 증가하면 직권계자 권선과 분권계자 권선이 만든 합성 자속이 증가하여 속도가 크게 감소한다.

(2) 차동복권 전동기는 직권계자 권선의 자속이 분권계자 권선의 자속을 상쇄하도록 접속되어 있기 때문에 부하전류가 증가함에 따라 자속이 감속해서 속도를 상쇄시켜 속도저하를 보상해준다.

(3) 가동복권 전동기는 직권계자와 분권계자가 합해지기 때문에 부하전류의 증가에 따라 토크는 크게 증가한다.

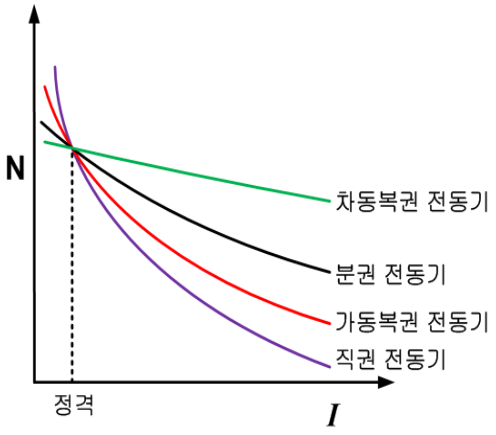
(4) 가동복권 전동기는 기계 토크도 크고 위험한 고속도 되지 않아 크레인, 엘리베이터, 공작 기계 등에 사용된다.

(5) 직권 전동기와 분권 전동기의 중간적 특성을 가지고 있다.

(6) 일반적으로 가동복권 전동기가 많이 사용된다.

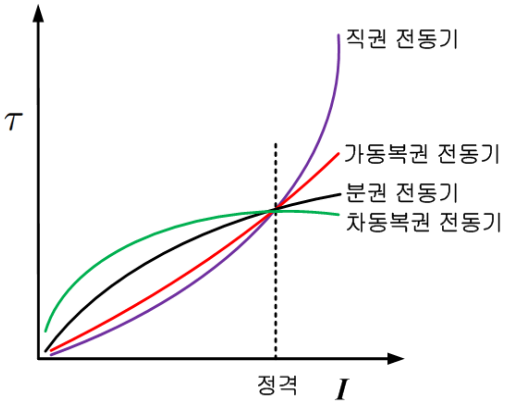
5) 직류 전동기의 속도-토크 특성 곡선

(1) **속도 특성 곡선** : 변화가 큰 순서로 직권 - 가동 - 분권 - 차동전동기 순이다.



[직류 전동기 부하-속도 특성]

(2) **토크 특성 곡선** : 변화가 큰 순서로 직권 - 가동 - 분권 - 차동전동기 순이다.



[직류 전동기 속도-토크 특성]

2. 직류 전동기의 부하 변동률

1) 전압 변동률

(1) 전동기에 부하를 접속할 때 전압 강하가 발생된다.

(2) 부하시 단자전압이 무부하시 단자전압보다 얼마큼 감소했는가를 전압 변동률[%]이라 한다.

(3) 무부하 전압을 V_o , 정격 전압을 V_n 이라고 하면,

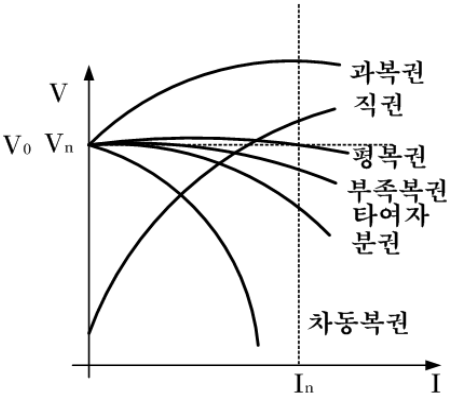
$$\text{전압 변동률 } \varepsilon = \frac{V_o - V_n}{V_n} \times 100[\%]$$

(4) **과복권** : $V_o < V_n$: 전압변동률 ε (−)

(5) **평복권** : $V_o = V_n$: 전압변동률 ε (0)

(6) **부족복권, 타여자, 분권** : $V_o > V_n$: 전압변동률 ε (+)

(7) **차동복권** : $V_o > V_n$: 전압변동률 ε (+) : 수하특성



[직류 전동기 전압 변동률]

2) 속도 변동률

(1) 직류 전동기를 무부하 상태에서 사용할 때의 속도와 부하를 연결하여 사용할 때의 속도에는 차이가 있다.

(2) 전동기의 속도 변동 정도를 속도 변동률[%]이라 한다.

(3) 무부하 속도를 N_o , 정격 속도를 N_n 이라고 하면,

$$\text{속도 변동률 } \varepsilon = \frac{N_o - N_n}{N_n} \times 100[\%]$$

(4) 무부하시와 전부하시의 속도차이가 없을 때 속도 변동률은 0이 된다. 전동기의 이상적인 특성은 부하의 변동에도 관계없이 일정한 속도를 제공하는 안정성이다. 그러한 의미에서 속도 변동률이 작으면 좋다고 볼 수 있다.

1. 직류 전동기의 기동 특성

1) 전동기의 기동

(1) 정지된 상태의 전동기에 전기에너지를 공급하여 회전력을 발생시키는 과정을 기동(starting)이라고 한다.

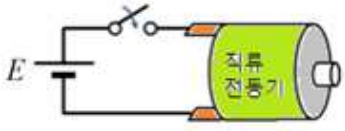
(2) 직류 전동기의 전기자 권선에 흐르는 전류의 크기는 가해 주는 전압, 권선의 저항, 그리고 권선에 발생하는 역기전력에 의하여 달라진다.

(3) 일반적으로 기동 전류는 1[kW] 이하의 소형에서는 정격의 7~10배, 그리고 1[kW] 이상에서는 2~5배 정도까지 허용하고 있다.

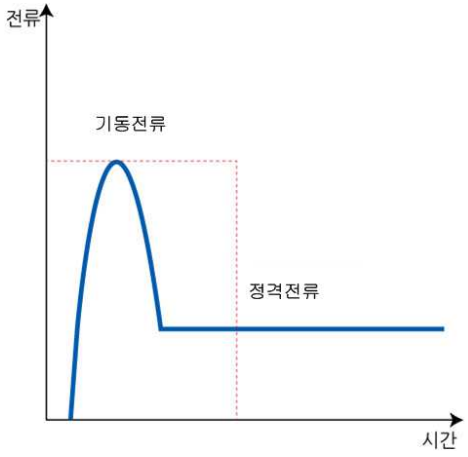
(4) 기동할 때 소형에서는 직접 전원을 투입하는 직입 기동법이 사용되고 있으나 1[kW] 이상의 전동기는 기동 전류를 적절히 제한하는 방법으로 저항 기동법과 가감 전압에 의한 전압 기동법이 있다.

2) 직입 기동법

(1) 단순하게 직접 직류 전원 투입하는 경우로 1[kW] 이하의 소형에 해당된다.

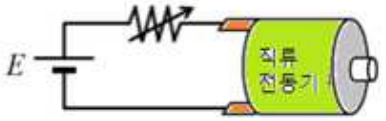


(2) 직접 기동에 의한 기동 전류는 기동 시에 정격 전류의 7~10배 정도로 가장 큰 전류가 흐르고 점차 정격 전류로 낮아진다.

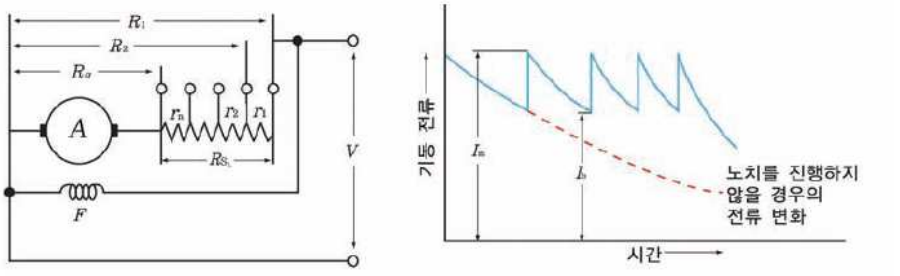


3) 저항 기동법

(1) 전기자 회로에 직렬로 적당한 크기의 저항을 넣어 기동 시 발생하는 기동 전류를 제한하는 방법을 직류 전원과 전동기 사이에 가변 저항을 마련해 두고 시작할 때 저항 값을 크게 해두고 속도가 빨라지면 단계적으로 낮은 저항으로 줄여 나가는 방식이다.

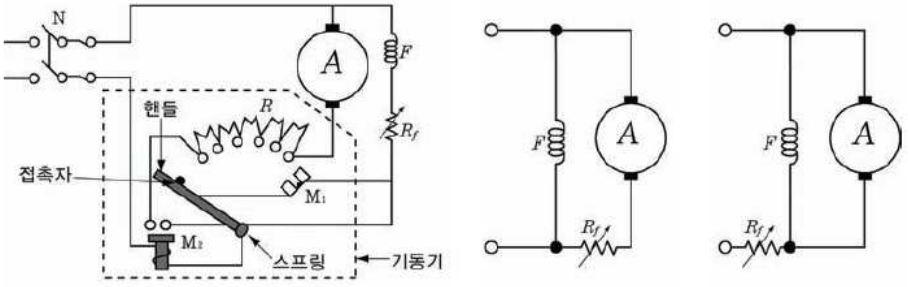


(2) 기동 저항은 일정한 단계로 저항의 크기를 쉽게 조절할 수 있게 구분하여 처음 기동 시에는 기동 저항 Rs(r1+r2+r3)를 모두 사용하여 저항값의 크기를 최대로 하여 기동 전류를 적게 흐르게 한다.



기동 저항과 기동 전류의 크기

(3) 기동 저항기와 저항을 전환하는 핸들 등을 조합한 장치로 수동형과 자동형이 있으며 자동형은 릴레이와 전자접촉기를 이용하여 작동한다.



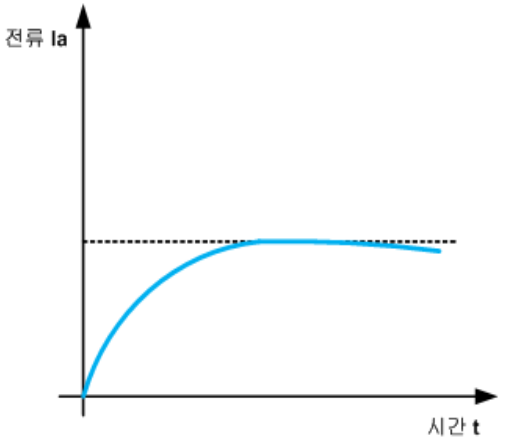
(a) 기동기와 내부 회로 (b) 바른 접속 (c) 잘못된 접속

4) 전압 기동법

(1) 직류 전원의 전압을 시작할 때 0에서 출발하여 회전속도가 상승함에 따라 서서히 전압을 상승시켜 정격전압에 접근하는 방식이다.



(2) 용도에 적합한 기동 전류, 기동 토크 특성을 얻을 수 있도록 부드럽게 전압을 제어 할 수 있는 방식이다.



2. 직류 전동기의 속도 특성

1) 전동기의 속도

(1) 직류 전동기의 회전속도 $N = k\frac{E}{\phi} = k\frac{V - I_a R_a}{\phi}[rpm]$으로 전기자 저항, 자속, 단자전압 등 세 가지를 변화시키면 속도를 제어할 수 있다.

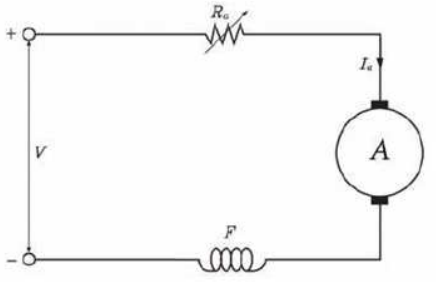
(2) 전기자 저항, 자속, 단자전압 중 무엇을 변화시키느냐에 따라 저항 제어, 계자 제어, 전압 제어로 나누어진다.

2) 저항 제어(Resistance Control)

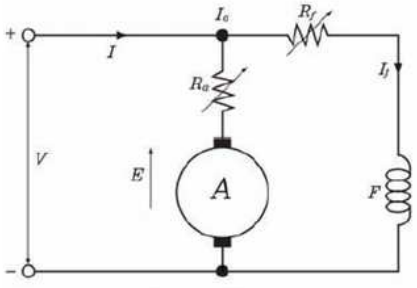
(1) 전동기의 전기자에 직렬로 저항을 연결한 후에 저항의 값을 변화시켜 저항의 전압강하인 IaRa을 변화시켜 속도를 제어하는 방법이다.

(2) 전기자 저항 Ra를 가변시키는 제어로 Ra를 증가시키면 속도는 감소한다.

(3) 저항 제어는 전기자 전류에 의한 전압강하가 크고 전력 손실이 많으며, 부하 변화에 따른 회전속도의 변동이 크기 때문에 효율적인 제어 방법이 아니라 많이 사용하지 않는다.



[직권 전동기의 저항 제어]



[분권 전동기의 저항 제어]

3) 계자 제어(Field Control)

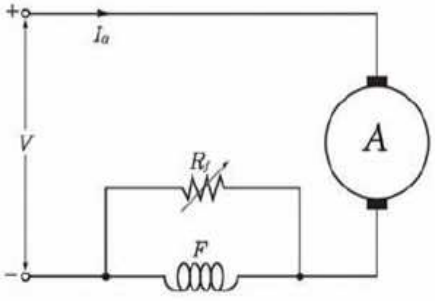
(1) 직류 전동기의 계자에서 발생되는 자속 ϕ의 세기를 변화시켜 속도를 제어하는 방법이다.

(2) 자속 Φ를 변화시키는 방법으로 Φ를 감소시키면 속도는 상승한다.

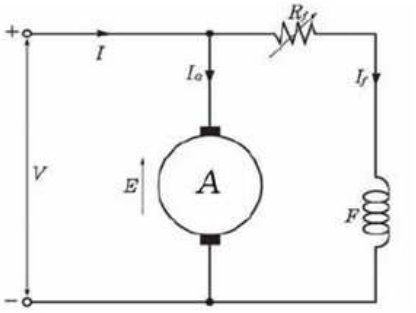
(3) 전기자에 공급되는 단자전압을 일정하게 유지하고, 계자 전류를 조정하여 계자에서 발생되는 자속의 세기를 조정한다.

(4) 계자 권선에 직렬 또는 병렬로 가변 저항기를 접속하여 저항을 증가 또는 감소시켜 계자에 흐르는 전류의 세기를 조정한다.

(5) 정격운전 속도에서 정격속도를 유지하거나 부하의 속도를 높일 때 사용한다.



[직권 전동기의 계자 제어]



[분권 전동기의 계자 제어]

4) 전압 제어(Voltage Control)

(1) 전기자에 공급하는 단자전압(전원전압, 입력전압) V를 변환시키는 방식이다.

(2) 정격전압에서 정격속도를 유지하거나 부하의 속도를 감소시킬 때 사용하는 제어이며 일정한 출력형 속도제어 방식이다.

(3) 효율이 좋고 광범위한 속도 제어가 가능하다.

(4) 제철소의 압연기, 고속 엘리베이터의 제어 등에 사용한다.

3. 직류 전동기의 제동 특성

1) 전동기의 제동

(1) 회전하고 있는 전동기는 전원을 차단시켜도 회전자는 관성 때문에 즉시 정지하지 않고 일정 시간 회전한다. 따라서 회전자를 즉시 정지시키려면 제동 토크(Breaking Torque)를 공급해야 한다.

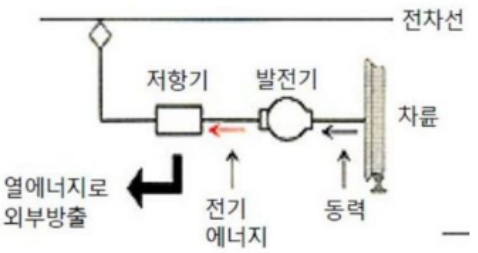
(2) 직류 전동기의 제동 방법에는 기계적 제동과 전기적 방법이 있다.

(3) 기계적 제동은 자동차의 마찰 제동과 같은 전자석의 흡인과 개방을 이용하여 내열성 및 마찰계수가 큰 브레이크를 회전체에 밀어 붙여 그 사이에 작용하는 마찰력에 의하여 제동하는 방법으로 저속도 영역의 제동에 유리하다.

(4) 전기적 제동은 고속 제동에 쓰이며, 발전 제동, 회생 제동, 역전 제동 방법이 있다.

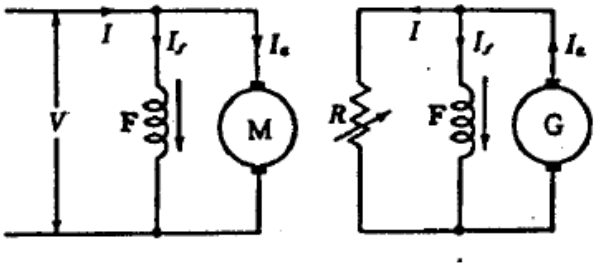
2) 발전 제동(Dynamic Breaking)

(1) 운전 중인 전동기를 전원으로부터 분리하여 전동기를 발전기로 작용시켜 회전체의 운동에너지를 전기에너지로 바꾸어 저항속에서 열에너지로 소비시켜 제동하는 방법이다.



(2) 분권 전동기의 발전 제동

전동기를 전원으로부터 끊어서 그 단자간에 저항 R을 연결하여 주울열로 소비된다.

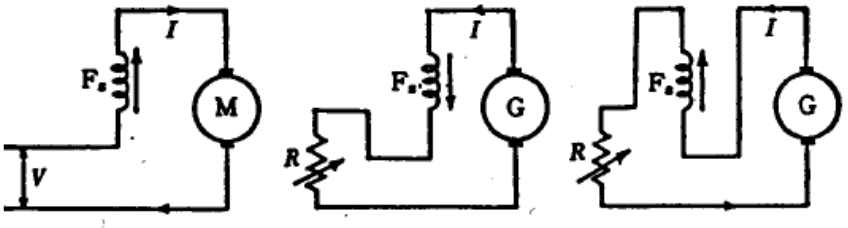


[분권 전동기의 발전 제동]

(3) 직권 전동기의 발전 제동

① 유도기전력에 의해 저항 중을 흐르는 전류에 의한 계자권선의 기자력은 전동기일 때의 기자력과 반대방향이 되므로 잔류 자속을 상쇄시켜 유도기전력은 즉시 저하하여 제동력이 생기지 않는다.

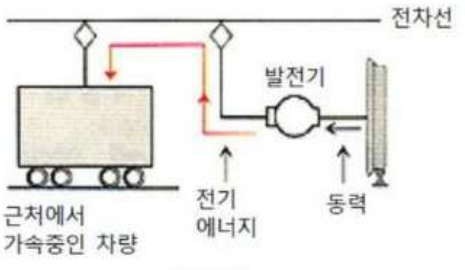
② 전원을 끊음과 동시에 계자권선과 전기자와의 접속을 반대로 하여 저항을 접속하면 흐르는 전류에 의한 기자력은 잔류자기를 강화시켜 발전기로서 발생한 전력을 저항 속에서 열로 소비한다.



[직권 전동기의 발전 제동]

3) 회생 제동(Regenerative Breaking)

(1) 운전 중인 전동기의 전기자에서 유기된 기전력이 단자전압보다 크게 한 후 전원 측에 반환하여 제동하는 경제적인 제동방법이다.



(2) 전기자에 가해진 전압 이상으로 역기전력 증가 시 전동기가 발전기로서 부하를 분담하게 되므로 자계 저항기의 저항을 줄여서 자속을 증가시키면 회생 전류가 얻어진다.

(3) 분권 전동기는 그대로의 접속으로 계자 전류를 증가 시키면 발전기로 작동한다.

(4) 직권 전동기는 계자 권선을 끊어서 타여자 또는 계자 권선이 전원과 병렬이 되게 접속을 바꾼다.

(5) 엘리베이터를 하강하거나, 전기 기관차가 언덕을 내려갈 때 사용된다.

4) 역전 제동(플러깅)

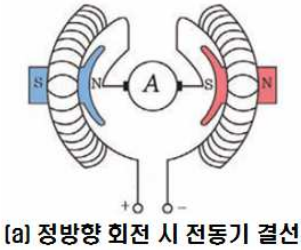
(1) 운전 중인 전동기의 전기자 접속을 반대로 바꾸어 원래 회전하던 방향과 반대인 토크를 발생시켜 전동기를 급제동시키는 방법이다.

(2) 전환되는 순간 과대한 전류가 흐르며 정지를 목적으로 할 경우에는 정지 직전에 전원을 끊어야 한다.

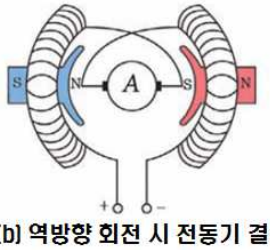
(3) 회전 방향 변경

① 회전 방향을 변경시키려면 전기자 권선 또는 계자 권선에 대한 전류의 방향을 바꾸어 준다.

② 그림 [a]와 같이 결선하였을 때에 정방향(시계 방향)으로 회전하였다면 그림 [b]와 같이 결선하면 역방향(반시계 방향)으로 회전하게 된다.



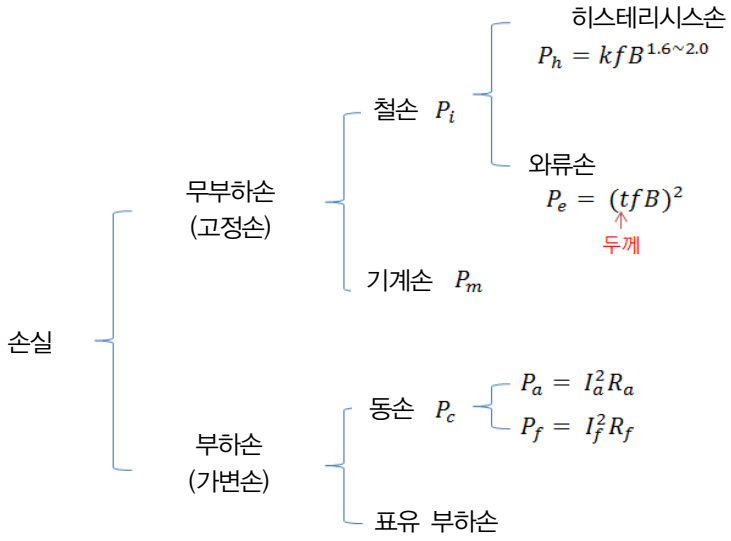
[a] 정방향 회전 시 전동기 결선



[b] 역방향 회전 시 전동기 결선

1. 직류기의 손실

1) 손실의 분류



(1) 무부하손(고정손)

① 무부하손은 부하와는 관련이 없이 고정되어 있는 손실로 고정손에 해당한다.

② 무부하손은 베어링 마찰손, 풍손 등 기계적인 양의 기계손과 자성체내에서 자속의 변화에 의한 철손으로 분류하며 기계손은 철손에 비해 매우 작아서 무부하손을 철손으로 말하기도 한다.

(2) 부하손(가변손)

① 부하손은 전류와 관련하여 부하의 변동에 따라 변화되는 손실로 가변손에 해당한다.

② 부하손은 권선에 흐르는 전류의 제곱에 비례하는 양의 동손과 측정이 불가한 나머지 모든 손실인 표류 부하손으로 분류하며 표류 부하손은 동손에 비해 매우 작아 무시가 가능하다.

2) 철손(Iron Loss)

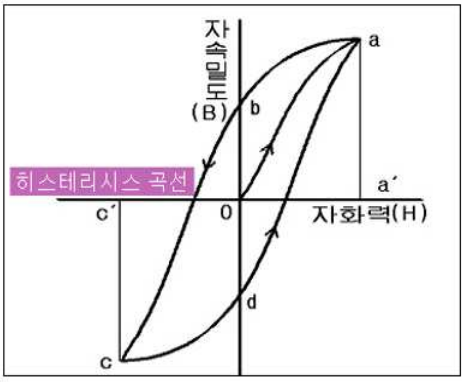
(1) 철손은 철에서 나타나는 손실로, 전기자의 철심 안에서 자속이 변할 때 나타나고, 직류기에서 권선을 제외한 철로 된 부분에서 발생되는 자기장과 관련한 손실을 말하며, 히

스테리시스손과 와류손이 있다.

(2) 히스테리시스손

① 히스테리시스손은 직류기의 회전자 권선에서 자속이 변화할 때 발생하는 손실이다.

② 히스테리시스손은 회전자 철심에서의 자속이 히스테리시스 곡선에 따라 변하면서 외부 자기장 H에 따라서 자속밀도 B를 만들어 자기장 H의 증가와 감소가 일어날 때의 에너지의 차이가 발생하고 그 차이만큼 손실이 발생하게 된다.



[히스테리시스 곡선]

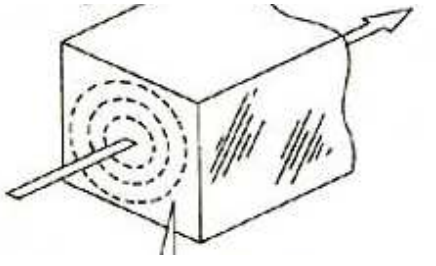
③ 히스테리시스손은 히스테리시스 곡선에서의 내부 면적에 비례하고, 손실을 줄이기 위해 규소 강판을 사용한다.

(3) 와류손

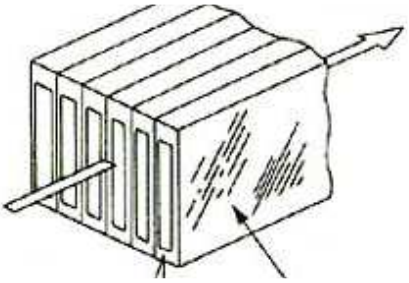
① 회전자와 같은 철판에 유기되는 자기장이 시간에 따라 변화함에 따라 전류가 발생하는데 이것을 와전류(Eddy Current 맴돌이 전류)라고 하고, 와류손은 이 와전류에 의해 발생하는 손실이다.

② 전류가 발생하는 자기장에 의해 주자속을 왜곡시켜 효율이 떨어진다.

③ 와전류를 줄이기 위한 방법으로 철심 구조를 층층으로 쌓은 성층 구조로 만든다.



[1개 철판의 와전류]



[성층한 철판의 와전류]

3) 동손(Copper Loss)

(1) 도체(구리선)의 저항에 전류가 흐를 때 발생하는 줄열(Joule' s heat)에 의한 열로 발생하는 손실로서 저항손 또는 동손(구리손)이라 한다.

(2) 직류기에서는 전기자 권선, 계자 권선, 브러시 접촉면 등이 가지고 있는 저항에서 발생하는 손실이다.

2. 직류기의 효율

1) 효율

(1) 입력은 기계 장치에 공급되는 에너지(전력)를 말한다.
입력 = 출력 + 손실

(2) 출력은 기계에서 생산된 에너지(전력)를 말한다.
출력 = 입력 − 손실

(3) 효율 η은 들어가는 에너지 대비 출력되는 에너지로 입력에 대한 출력의 비율을 말하며, 에너지는 일률에 시간을 곱하기 때문에 일률(Power)로 구한다.

(4) 직류 발전기와 직류 전동기의 경우 입력과 출력에서 전기적인 계산이 가능한 쪽을 기준으로 효율 계산식을 정의한다.

2) 실측 효율 : 실제 부하를 연결한 후에 입력과 출력을 측정하여 계산하는 방법

(1) **직류 발전기의 효율** $\eta_G = \frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

(2) **직류 전동기의 효율** $\eta_m = \frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

3) 규약 효율 : 규정된 방법에 의하여 손실을 측정하여 계산하는 방법

(1) **직류 발전기의 효율** $\eta_G = \frac{\text{출력}}{\text{출력}+\text{손실}} \times 100[\%]$

(2) 직류 전동기의 효율 $\eta_m = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

4) 최대효율 조건

(1) $\eta_G = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%] = \frac{P}{P + (P_i + P_c)}$

$= \frac{P}{P + (P_i + I^2R)} = \frac{P}{P + (\frac{P_i}{I} + IR)} = \frac{P}{P + (I^{-1}P_i + IR)}$ 에서

$(I^{-1}P_i + IR)$가 최소일 때 최대 효율이 된다.

$\frac{d}{dI}(I^{-1}P_i + IR) = 0$

$-I^{-2}P_i + R = 0$

$-\frac{P_i}{I^2} + R = 0$

$-P_i + I^2R = 0$

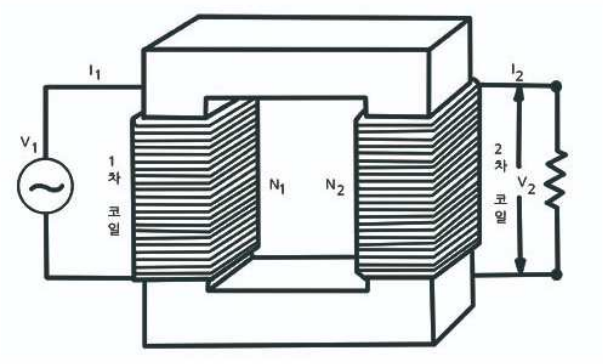
$I^2R = P_i$(동손 = 철손)

(2) 최대효율 조건은 무부하손과 부하손이 같을 때이다.

1. 변압기의 자기회로

1) 기본 법칙

(1) **변압기**(Transformer)



① 전압의 변환 : 일정 크기의 교류 전압을 다른 크기의 교류 전압으로 변환시켜 수용가의 필요에 따라 효율적 공급

② 대형 변압기 : 발변전소에서 교류 전압을 승압과 강압 송전

③ 중형 변압기 : 빌딩이나 공장에서 사용하는 전기 공급

④ 소형 변압기 : 소규모 공장이나 가정에 전기 공급

(2) **페러데이 법칙**(Faraday's law of Induction)

① 영국의 물리학자인 패러데이는 코일내의 자기장을 변화시켜 전압이 유도되는 전자유도 현상 발견

② 코일의 유도기전력은 그 자속을 통과하는 자기력선의 수가 변하거나, 코일이 자기력선을 끊고 지나갈 때 발생

③ 유도기전력의 크기(e)는 코일의 권선(N)과 자속(Φ)의 시간 변화율에 비례

2) 상호유도 작용

(1) **자기유도 작용** : 코일에 흐르는 전류가 변화하면 코일 자신을 관통하는 자속이 변화하므로, 이 변화를 방해하는 방향으로 유도기전력 발생

(2) **상호유도 작용** : 한 회로(1차코일)에 전류가 변하여 주위의 자기장이 변하면 그 주위에 있는 다른 회로(2차코일)에 전자 유도를 발생시키는 현상

(3) 코일의 상호유도 작용을 이용한 장치가 변압기(Transformer)임

2. 변압기의 원리

1) 전자유도

(1) 변압기는 자기유도와 상호유도 현상을 응용하여, 전원 쪽에 인가되는 전압, 전류의 관계를 권수에 비례하여 임의로 변환하는 전기기기

(2) 전원 쪽 권수에 의하여 발생된 자기력선속은 철심을 통하여 부하 쪽 권수를 지나면서 전자유도 작용에 의해 부하 쪽 권수에 비례하는 유도기전력 발생

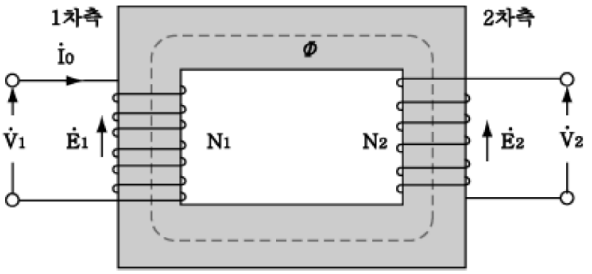
(3) 권수 N[회]의 코일에서 자속이 변화할 때 기전력이 유도되고 유도되는 기전력의 방향은 자속의 변화를 방해하는 방향으로 발생

① 유도기전력 크기 $e = N\frac{d\phi}{dt}$: 패러데이의 법칙

② 유도기전력 방향 $e = -N\frac{d\phi}{dt}$: 렌쯔의 법칙

2) 권수비

(1) 권수비에 따른 유도기전력 : 1차 권선에 사인파 전압을 가하면 철심에는 사인파 교번자속이 발생하고, 이 자속과 쇄교하는 2차 권선에는 전자유도 작용에 의해 1차와 2차의 권수비에 따라 유도기전력 발생



1차 코일 공급전압 V1, 유도전압 E1, 권수 N1, 전류 I1
2차 코일 단자전압 V2, 유도전압 E2, 권수 N2, 전류 I2

① 1차 유도기전력 $E_1 = -N_1\frac{d\phi}{dt} = kf\phi_m N_1[V]$

② 2차 유도기전력 $E_2 = -N_2\frac{d\phi}{dt} = kf\phi_m N_2[V]$

(2) **권수비**(Turn Ratio)

① 변압기의 1차 권선과 2차 권선에 유도되는 기전력의 크기는 그 권수에 비례

② $a = \dfrac{E_1}{E_2} = \dfrac{kf\phi_m N_1}{kf\phi_m N_2} = \dfrac{N_1}{N_2}$

(3) **변류비**(Current Transformation Ratio)

① 변압기에 입력과 출력의 관계는 $P_1 = P_2 = V_1 I_1 = V_2 I_2$ 에서,

변압기 1차, 2차 전류의 비 $\dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1} = \dfrac{1}{a}$ 로 권수비의 역수

② $a = \dfrac{I_2}{I_1} = \dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{E_1}{E_2} = \dfrac{N_1}{N_2}$

(4) **임피던스비**

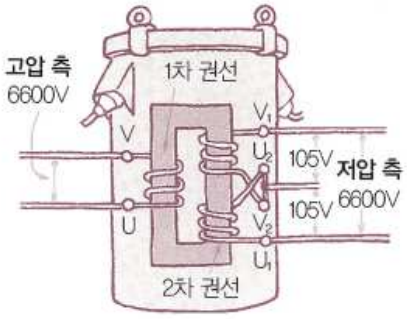
① $V_1 = \dfrac{N_1}{N_2} V_2, \quad V_2 = \dfrac{N_2}{N_1} V_1, \quad I_1 = \dfrac{N_2}{N_1} I_2, \quad I_2 = \dfrac{N_1}{N_2} I_1$

② $\dfrac{V_1}{I_1} = \dfrac{\dfrac{N_1}{N_2} V_2}{\dfrac{N_2}{N_1} I_2} = (\dfrac{N_1}{N_2})^2 \dfrac{V_2}{I_2}, \quad Z_1 = (\dfrac{N_1}{N_2})^2 Z_2, \quad \dfrac{Z_1}{Z_2} = (\dfrac{N_1}{N_2})^2$

③ $a = \dfrac{\sqrt{Z_1}}{\sqrt{Z_2}} = \dfrac{N_1}{N_2} = \dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{E_1}{E_2} = \dfrac{I_2}{I_1}$

1. 변압기의 구조

1) 변압기의 구성요소



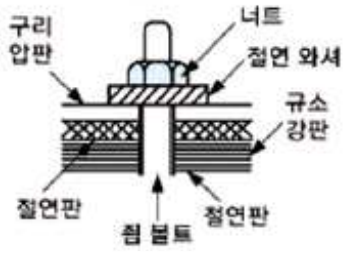
(1) 철심(자기 회로를 구성하여 자속의 통로)



① 두께 0.35~0.5[mm]인 규소 강판(Silicon Steel Sheet) 사용(규소 함유량 4~4.5[%])

② 여러 장 포개서 성층(Lamination)한 철심 사용

③ 철심은 절연 볼트를 사용하여 고정



④ 규소 강판을 접착제로 고정하여 절연 볼트 수를 감소

(2) 권선(전기 회로를 구성하여 전류의 통로)

① 에나멜을 피복한 구리 선, 무명실을 이중으로 피복한 둥근 구리 선

② 종이테이프로 절연한 직사각형의 평각 구리 선(대용량)

③ 직권 : 저압권선을 감고 절연 후에 고압권선을 감는 방식(소형 내철형)

④ 형권 : 절연 통에 권선을 하고 절연 후 조립하는 방식

⑤ 1차 권선 : 전원 쪽에 접속되어 있는 권선

⑥ 2차 권선 : 부하 쪽에 접속되어 있는 권선

(3) 외함

① 권선과 철심의 본체와 절연유를 주철이나 강판의 함

② 주름모양의 철판, 방열판, 방열기 설치(냉각 면적을 크게)

(4) 부싱(Bushing) : 변압기 권선의 인출선을 끌어내는 절연 단자

① 단일 부싱

② 혼합물 부싱

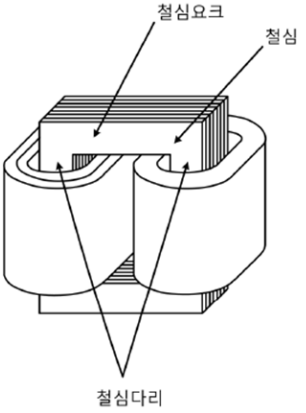
③ 유입 부싱

④ 콘데서 부싱

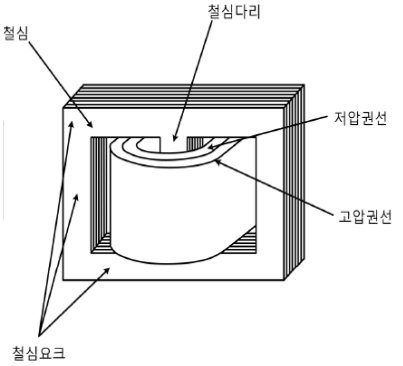
(5) 절연유와 냉각장치

2) 변압기의 분류

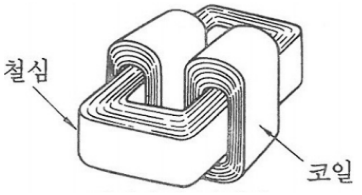
(1) 내철형(Core Type) : 철심이 내측에 있도록 권선을 밖에서 감은 형태



(2) **외철형**(Shell Type) : 철심이 외측에 있도록 권선을 안에서 감은 형태



(3) **권철심형**(Wounded Core Type) : 철심의 형태가 권선의 형태로, 규소 강대를 나선형으로 감은 형태



2. 절연유와 보호계전기

1) 절연유

(1) 절연유의 역할

① 변압기 내부의 냉각 효과

② 변압기 내부의 절연 효과

(2) 절연유의 구비 조건

① 절연 내력이 클 것

② 점도가 낮을 것

③ 인화점 높을 것

④ 응고점 낮을 것

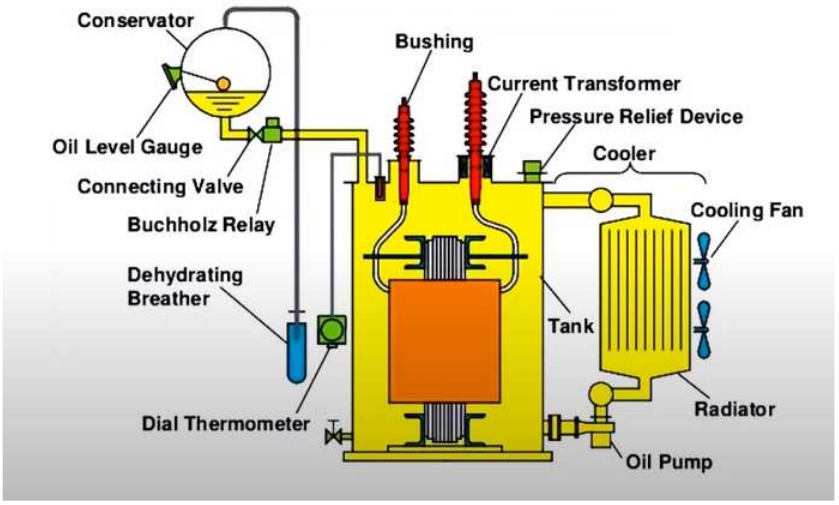
⑤ 화학 작용이 없을 것

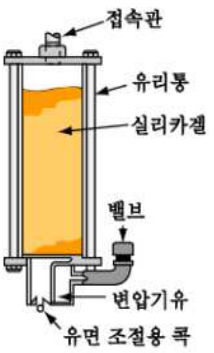
⑥ 침전물이 없을 것

(3) 절연유의 열화

① 열화 : 절연유는 호흡 작용으로 인하여 절연 내력과 냉각 효과를 감소시키고 침전물 발생시킴(침식 작용)

② 방지 : 변압기에 추가적으로 컨서베이터(Conservator) 설치하고 그 부분에 질소를 봉입하여 외부 공기와 차단하고, 별도로 브리더(Breather 흡착제) 설치





2) 보호계전기

(1) 변압기 보호 장치의 설치 목적

① 사고를 최소한 억제하여 확산 방지

② 절연물, 절연유의 열화에 의한 절연 내력 저하 방지

③ 단락 또는 지락사고 시 변압기 보호

(2) 변압기 사고의 종류

① 권선의 상간단락 및 층간단락

② 권선과 철심간의 절연파괴에 의한 지락사고

③ 권선의 고저압 혼촉

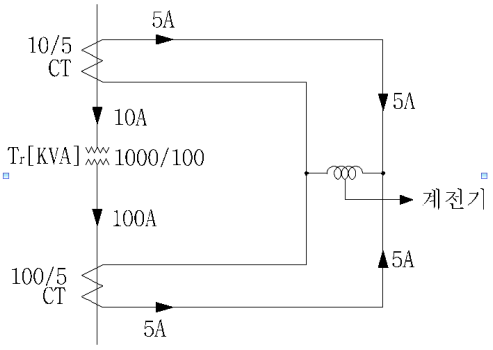
④ 권선의 단선

⑤ 부싱(Bushing)의 절연 파괴

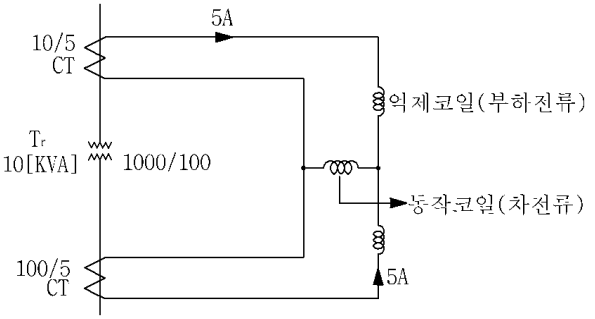
(3) 전기적 보호 장치

① 차동 계전기(Differential Relay DFR) : CT 2차 전류가 유입하는 입력의 크기와 유

출되는 출력의 크기간의 차이가 일정치 이상이 되면 동작하는 계전기로 발전기와 변압기의 내부 고장 보호용으로 사용



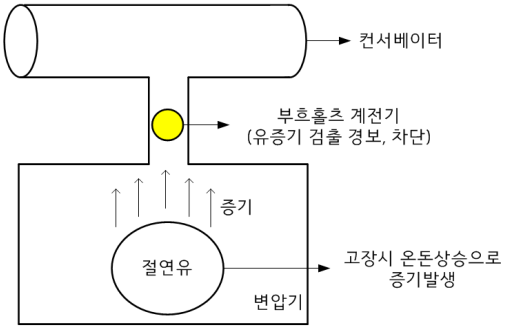
② 비율차동 계전기(Ratio Differential Relay RDR) : CT 2차 억제코일의 전류가 총 입력전류와 총 출력전류 간의 차이가 총 입력전류에 대하여 일정 비율 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기로 많은 전력기기들의 주된 보호계전기로 사용



③ 과전류 계전기(Over Current Relay OCR) : 전류의 크기가 일정치 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기, 과부하, 단락사고 보호용

(4) 기계적 보호 장치

① 부흐홀츠 계전기(Buchholz Relay) : 변압기의 주 탱크(Tank)와 컨서베이터(Conservator) 사이의 파이프에 설치하며, 변압기의 내부고장에 의해 발생한 절연유의 분해된 증기나 가스를 검출하여 경보 및 차단 동작



② 압력 계전기(Pressure Relay) : 압력의 크기에 따라 동작하는 계전기로 전기적 또는 기계적 사고 시 절연 매체의 압력 상승으로 동작하여 변압기 보호

③ 온도 계전기(Temperature Relay) : 온도가 일정치 이상이 되면 동작하는 계전기로 변압기의 과열 방지

1. 이상 변압기

1) 부하가 없는 경우

(1) 이상 변압기

① 권선의 저항 r=0인 변압기

② 동손이 없는 변압기

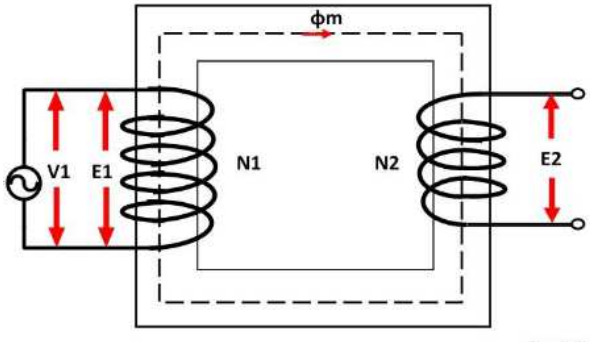
③ 내부의 철심에서 발생되는 철손이 없는 변압기

④ 철심의 투자율이 매우 큰 변압기

⑤ 자속이 철심 내부에만 통하는 변압기

⑥ 외부로의 누설 자속은 없는 변압기

(2) 부하가 접속되지 않은 경우

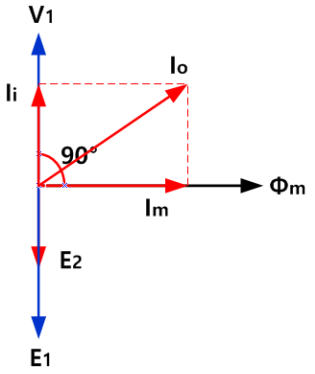


① 여자전류(Exciting Current)Io : 전원 V1이 인가되어 회로에 위상이 90° 늦게 흐르는 전류

② 유도기전력 E1 : 1차 권선에 V1과 반대방향으로 크기가 같은 유도기전력

③ 자속 ϕm : 여자전류와 동상으로 흐르는 철심의 자속으로, 2차권선에도 쇄교하여 유도기전력 E2 발생함

④ 유도기전력 E1과 E2는 동상



(3) 유도기전력

① 1차 유도기전력 $E_1 = \frac{w}{\sqrt{2}} N_1 \phi_m = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N_1 \phi_m = 4.44 f N_1 \phi_m [V]$

② 2차 유도기전력 $E_2 = \frac{w}{\sqrt{2}} N_2 \phi_m = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N_2 \phi_m = 4.44 f N_2 \phi_m [V]$

(4) 강압 변압기(Step-Down Transformer) : E2 〈 E1

(5) 승압 변압기(Step-Up Transformer) : E1 〈 E2

2) 부하가 있는 경우

(1) 1차권선의 무부하전류는 부하가 접속되면 2차권선에 전류 I_2가 흐른다.

(2) I_2로 인해 2차권선에 자속 ϕ2가 발생한다. (전체 ϕt = ϕ + ϕ2)

(3) V1이 일정한 상태에서 자속 ϕ2가 발생하였으므로 이를 상쇄하기위해 1차권선에 1차 부하전류가 흐른다.

(4) 1차 부하전류는 1차권선과 2차권선의 기자력을 상쇄한다.

(5) 1차권선의 전류 $I_1 = I_o + I_1' = I_i + I_m + I_1'$

= 무부하전류+1차 부하전류 = 철손전류+자화전류+1차 부하전류

(6) 무부하전류와 1차 부하전류는 $I_o \ll I_1'$ 이므로 $I_1 = I_1'$

2. 실제 변압기

1) 권선의 저항

(1) 실제 변압기는 권선저항, 누설자속, 여자전류 등이 존재함

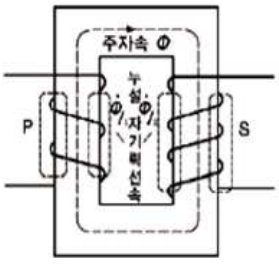
(2) 권선저항

① r1 : 1차 권선저항

② r2 : 2차 권선저항

2) 누설 자속

(1) **누설 리액턴스**(Leakage Reactance) : 1차권선과 2차권선에 공통으로 통과하는 주 자속과 권선의 일부만 통과하는 누설 자속



① X1 : 1차권선의 리액턴스

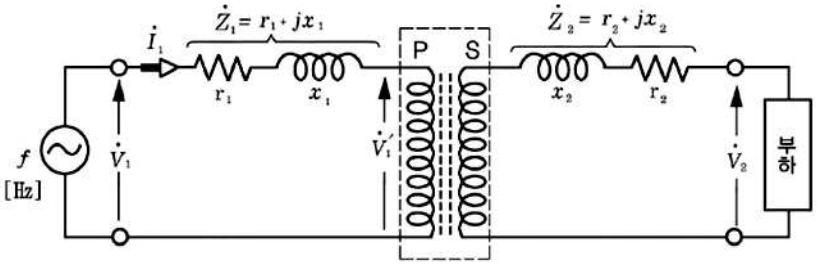
② X2 : 2차권선의 리액턴스

(2) **임피던스** Z

① Z1 = r1 + jX1 : 1차권선의 임피던스

② Z2 = r2 + jX2 : 1차권선의 임피던스

(3) **임피던스 등가회로** : 이상 변압기의 1차와 2차에 임피던스 Z1과 Z2를 각각 직렬로 접속한 것



3) 여자 회로

(1) **여자전류**

① 1차권선에 흐르는 총 전류 : 부하전류와 무부하전류(여자전류)

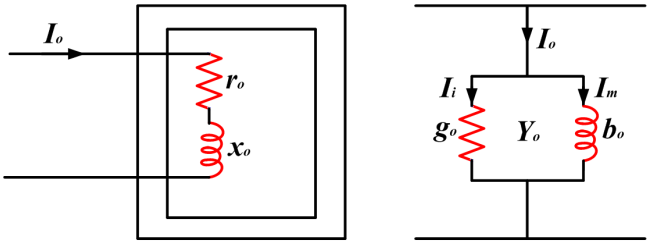
② 부하전류 : 2차권선에 부하가 있을 때 발생

③ 여자전류 : 2차권선에 기전력을 유도하는 자속을 생성하는 전류

④ 자화전류 : 회로에 자속을 유도하는 전류

⑤ 철손전류 : 히스테리시스손과 맴돌이전류 등으로 1차권선에 열을 발생시켜 에너지를 소모하는 전류

(2) 여자 등가회로



① 여자전류 $I_o = I_i + I_m = \sqrt{I_i^2 + I_m^2}\ [A]$

I_i : 철손전류, I_m : 자화전류

② 여자어드미턴스 $Y_o = g_o - jb_o = \sqrt{g_o^2 + b_o^2}\ [\mho]$

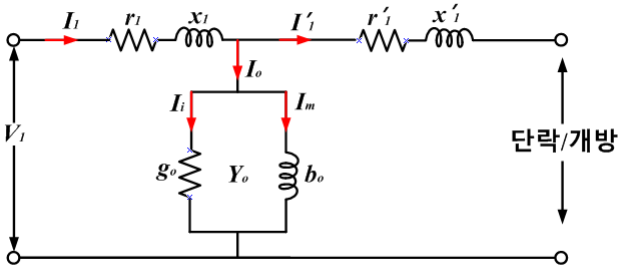
$g_o = \dfrac{1}{r_o}$: 여자컨덕턴스, $b_o = \dfrac{1}{x_o}$: 여자서셉턴스

③ 철손 $P_i = V_1 I_i$

1. 등가회로 시험

1) 권선의 저항

(1) 변압기의 등가회로 시험 : 전류, 전압, 철손, 동손, 임피던스가 설계한 대로 적정하게 측정하기 위한 목적

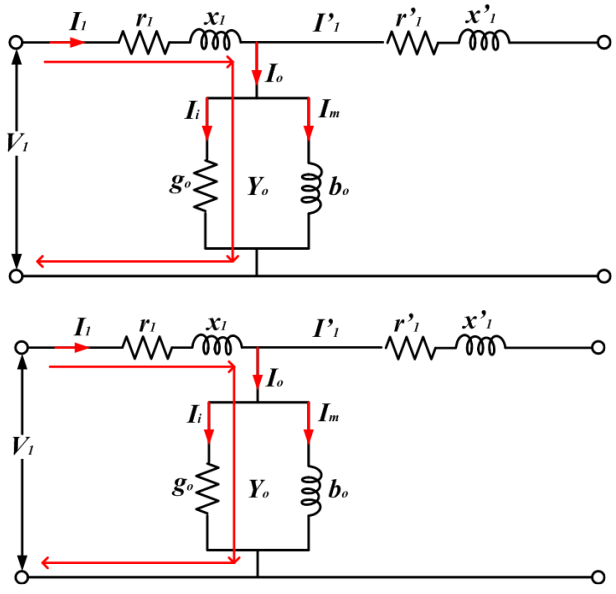


(2) 무부하 시험(개방 시험) : 2차측을 개방하는 시험

(3) 단락시험 : 2차측을 단락시키는 시험

(4) 권선의 저항 : 단락시험으로 1차 권선저항 r1과 2차 권선저항 r2를 구함

2) 무부하 시험



(1) 정격전압 Vn, 여자전류 Io, 철손 Pi : 측정 가능

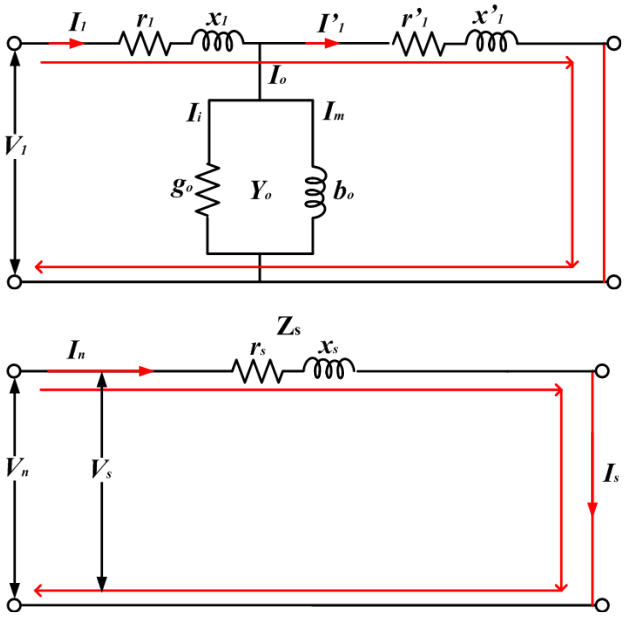
(2) 철손전류 Ii = Pi / Vn

(3) 자화전류 Im = Io – jIi

(4) 철손저항 ri = Vn / Ii

(5) 자화리액턴스 Xm = Vn / Im

3) 단락 시험



(1) 단락전압 Vs, 정격전류 In, 임피던스 전압, 임피던스 와트(동손 Pc) : 측정 가능

(2) 임피던스 Zs = rs + jXs = Vs / In

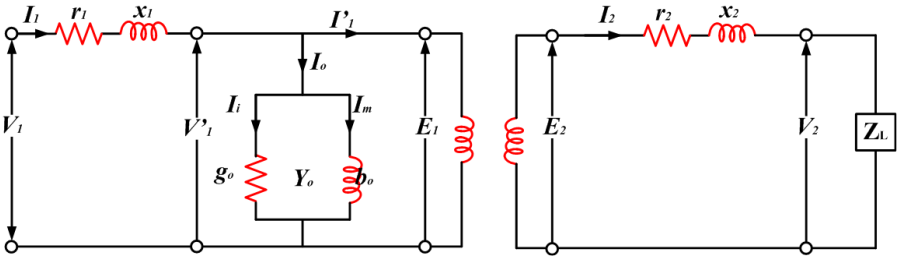
(3) 권선저항 rs = Pc / In2

(4) 누설자속 Xs = Zs – rs

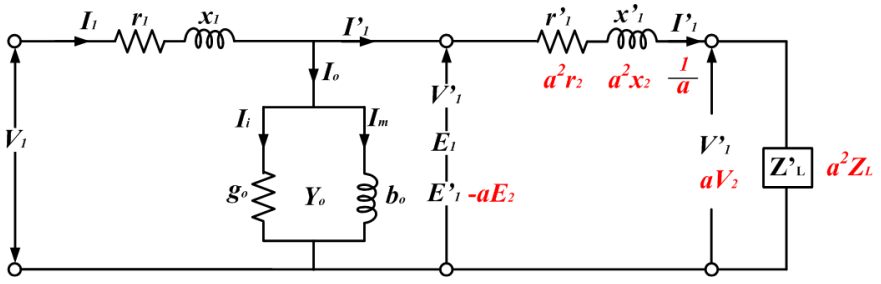
2. 등가회로

1) 1차 측에서 환산한 등가회로

(1) 실제 변압기 회로를 이상 변압기 회로와 나타낸 회로



(2) 1차 측에서 환산한 등가회로(2차 측을 1차 측으로 환산)



① $a=\dfrac{\sqrt{Z_1}}{\sqrt{Z_2}}=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{E_1}{E_2}=\dfrac{I_2}{I_1}$에서, $a^2=\dfrac{Z_1}{Z_2}$: 변압기의 환산계수

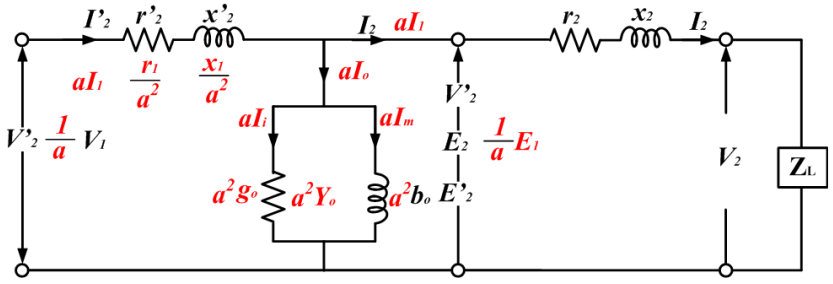
② 2차 측의 임피던스를 a^2배 : $r_1{}'=a^2r_2$, $x_1{}'=a^2x_2$, $Z_L{}'=a^2Z_L$

③ 2차 측의 전압을 a배 : $E_1{}'=aE_2$, $V_1{}'=aV_2$

④ 2차 측의 전류를 $\dfrac{1}{a}$배 : $I_1{}'=\dfrac{1}{a}I_2$

2) 2차 측에서 환산한 등가회로

(1) 2차 측에서 환산한 등가회로 : 1차 측을 2차 측으로 환산



(2) 1차 측을 2차 측으로 환산

① $a=\dfrac{\sqrt{Z_1}}{\sqrt{Z_2}}=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{E_1}{E_2}=\dfrac{I_2}{I_1}$에서, $a^2=\dfrac{Z_1}{Z_2}$: 변압기의 환산계수

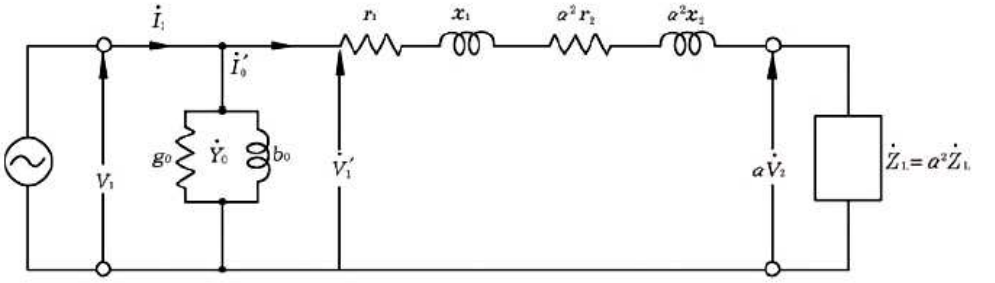
② 1차 측의 임피던스를 $\frac{1}{a^2}$배 : $r_2' = \frac{1}{a^2} r_1,\ x_2' = \frac{1}{a^2} x_1$

③ 1차 측의 전압을 $\frac{1}{a}$배 : $E_2' = \frac{1}{a} E_1,\ V_2' = \frac{1}{a} V_1$

④ 1차 측의 전류를 a배 : $I_2' = aI_1$

3) 간이 등가회로

(1) 간이 등가회로



(2) 변압기 특성을 계산하는데 많이 사용

① 여자전류 $I_o = I_i + I_m \qquad |I_o| = \sqrt{I_i^2 + I_m^2}$

㉠ 철손전류 $I_i = g_o V_1$

㉡ 자화전류 $I_m = b_o V_1$

② 여자어드미턴스 $Y_o = g_o + b_o \quad |Y_o| = \sqrt{g_o^2 + b_o^2} = \frac{I_o}{V_1} [\mho]$

㉠ 여자컨덕턴스 $g_o = \frac{I_i}{V_1} = \frac{P_i}{V_1^2} [\mho]$

㉡ 여자서셉턴스 $b_o = \sqrt{Y_o^2 + g_o^2} = \sqrt{(\frac{I_o}{V_1})^2 - (\frac{P_i}{V_1^2})^2}\ [\mho]$

1. 정격과 백분율 전압강하

1) 정격

(1) **변압기의 정격** : 지정된 조건하에서 변압기를 사용할 수 있는 한도

(2) **정격 전압**

① 정격 2차 전압 : 정격 용량의 출력을 내고 있을 때에 2차 권선의 단자전압

② 정격 1차 전압 : 정격 2차 전압에 권수비 a를 곱한 값

(3) **정격 전류**

① 정격 2차 전류 : 정격 용량을 정격 2차 전압으로 나눈 값

② 정격 1차 전류 : 정격 2차 전류를 권수비 a로 나눈 값

(4) **정격 주파수** : 변압기가 지정된 값으로 사용할 수 있게 제작된 주파수의 값

(5) **정격 역률** : 변압기가 지정된 값으로 사용할 수 있게 제작된 역률의 값

(6) **정격 용량**

① 정격 2차 전압, 정격 2차 전류, 정격 주파수, 정격 역률일 때에 2차 피상 전력

② 단위 : [VA], [kVA]

③ $P_n[VA] = V_{2n}[V] \times I_{2n}[A]$

2) 백분율 전압강하

(1) 임피던스 강하

① 변압기 2차를 단락하고 1차측에 정격 전압이 흐를 때의 전압강하

② 임피던스 강하 : $\frac{Z_s}{Z_s + Z_L} = \frac{e}{V_n} = \frac{I_n Z_s}{V_n} = \frac{I_n}{I_s} = \frac{V_s}{V_n}$

(2) %임피던스강하(%Z)

① %Z : 임피던스 강하를 100[%]로 환산한 값

② $\%Z = \frac{I_n Z_s}{V_n} \times 100[\%]$

③ $\%Z = \frac{I_n Z_s}{V_n} \times \frac{V_n}{V_n} \times 100[\%] = \frac{I_n Z_s \times V_n \times 10^3}{V_n^2 \times 10^6} \times 100[\%] = \frac{P \cdot Z_s}{10\, V_n^2}[\%]$

④ %저항 강하를 p, 리액턴스 강하를 q라면, $\%Z = \sqrt{p^2 + q^2}$

(2) %저항 강하(%r=p)

① $\%r = \frac{I_n r}{V_n} \times 100[\%]$

② $\%r = \frac{I_n r}{V_n} \times \frac{I_n}{I_n} \times 100 = \frac{I_n^2 r}{V_n I_n} \times 100 = \frac{\text{동손}\,(P_c)}{\text{정격용량}\,(P_n)} \times 100[\%]$

(3) %리액턴스 강하(%X=q) : $\%x = \frac{I_n x_s}{V_n} \times 100[\%]$

(4) 임피던스 전압 Vs

① 변압기 2차를 단락하고 1차측에 정격 전류가 흐를 때까지만 인가하는 전압

② 임피던스 전압 $V_s = I_n Z_s$

(5) 임피던스 와트(Watt) Ps

① 임피던스 전압을 인가했을 때 발생하는 전력

② 임피던스 와트 $P_s = I^2 R$

2. 전압변동률

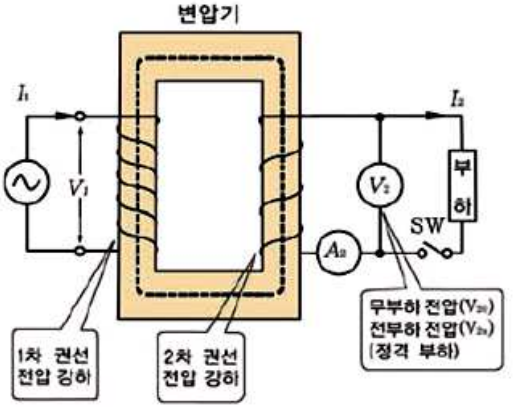
1) 전압변동률의 정의

(1) 전부하 시와 무부하 시의 2차 단자전압의 변동 정도를 나타내어 주는 것

(2) 전압변동률의 값이 크면 부하의 증감에 따라 2차 전압변동이 크다는 의미

(3) 전압변동률의 값이 적을수록 좋으며, 권선저항이나 리액턴스를 적게 함

(4) 전압변동은 전등의 광속, 수명, 전동기의 출력 등에 영향을 주는 중요한 요인



2) 전압변동률의 계산

(1) 전압변동률 $\varepsilon = \frac{V_o - V_n}{V_n} \times 100[\%]$

(2) %저항 강하(p)와 %리액턴스 강하(q) 적용

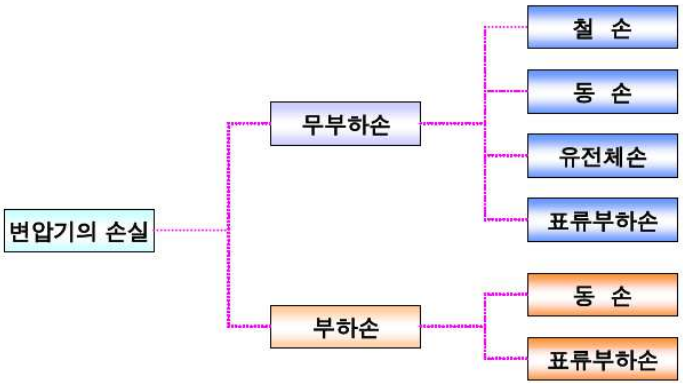
① 전압변동률 $\varepsilon = p\cos\theta + q\sin\theta = \sqrt{p^2+q^2}\cos(\alpha-\theta)[\%]$: 지상의 경우

② 전압변동률 $\varepsilon = p\cos\theta - q\sin\theta = \sqrt{p^2+q^2}\cos(\alpha-\theta)[\%]$: 진상의 경우

③ 최대 전압변동률 $\varepsilon_{\max} = \sqrt{p^2+q^2}[\%]$: $\alpha = \theta$

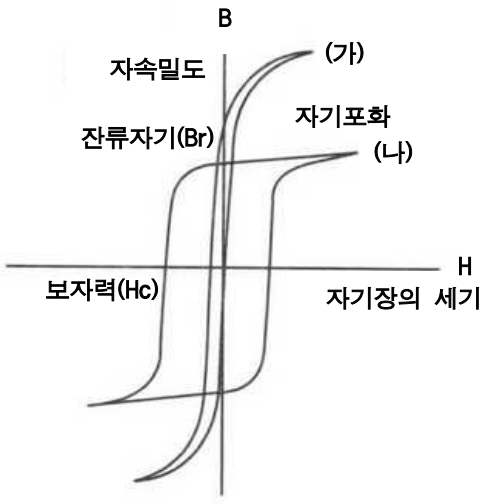
1. 변압기의 손실

1) 무부하손(고정손)



(1) 철손(Iron Loss) $P_i = P_h + P_e$

① 히스테리시스손(Hysteresis)



㉠ 철심 중에서 자속밀도가 변할 때 발생하는 손실

㉡ 철심에서의 자속이 외부 자기장 H에 따라서 자속밀도 B를 만들어 자기장 H의

증가와 감소가 일어날 때 손실이 발생하고, 히스테리시스 곡선 내부 면적에 비례

㉢ 히스테리시스 손실을 줄이기 위해 철심을 규소 강판으로 사용

㉣ 히스테리시스손 $P_h = kfB_m^2[W/kg]$

② 와류손(Eddy Current 맴돌이 전류)

㉠ 철심 내에서 유기되는 자기장이 시간이 변화함에 따라 와전류에 의해 발생하는 손실로, 전류가 발생하는 자기장에 의해 주 자속 왜곡

㉡ 와류손을 줄이기 위해 철심을 층층으로 쌓은 성층 구조로 사용

㉢ $P_e = kt^2f^2B_m^2[W/kg]$

③ 철손 $P_i \propto fB_m^2 = f(\frac{E}{f})^2 = \frac{E^2}{f}[W/kg]$: $E \propto fB_m$, 전압 일정

㉠ 주파수가 낮아지면 철손은 증가

㉡ 주파수가 높아지면 철손은 감소

(2) **유전체손** : 절연물 중에서 발생하는 손실

(3) **동손** : 무부하시 전원 권선에서 발생하는 손실로 매우 적어 무시함

(4) **표류부하손** : 외함, 볼트 등에서 발생하는 손실로 매우 적어 무시함

2) 부하손(가변손)

(1) **동손**(Copper Loss)

① 권선의 저항에서 발생하는 손실

② 권선의 저항에 전류가 흐를 때 발생하는 줄열(Joule’s Heat)에 의한 열손실(저항손, 구리손)

③ $P_c = I^2R$

(2) **표류부하손** : 누설자속에 의한 금구, 외함 등에서 발생하는 손실로 매우 적어 무시함

2. 변압기의 효율

1) 효율

(1) **입력과 출력**

① 입력 : 변압기에 공급되는 에너지 (입력 = 출력 + 손실)

② 출력 : 변압기에서 생산된 에너지 (출력 = 입력 - 손실)

③ 손실 : 손실 = 입력 − 출력

(2) **실측 효율**

① 실제 부하를 연결한 후에 입력과 출력을 측정하여 계산하는 방법

② 변압기의 효율 $\eta_{TR} = \frac{\text{출력}[kW]}{\text{입력}[kW]} \times 100 = \frac{V_{2n}I_{2n}\cos\theta}{V_{1n}I_{2n}\cos\theta} \times 100[\%]$

(3) 규약 효율

① 규정된 방법에 의하여 손실을 측정하여 계산하는 방법

② 변압기의 효율

$$\eta_{TR} = \frac{\text{출력}[kW]}{\text{출력}[kW] + \text{손실}[kW]} \times 100$$

$$= \frac{\text{출력}[kW]}{\text{출력}[kW] + \text{철손}[kW] + \text{동손}[kW]} \times 100[\%]$$

$$= \frac{V_{2n} I_{2n} \cos\theta}{V_{2n} I_{2n} \cos\theta + P_i + P_c} \times 100[\%]$$

2) 최대 효율

(1) 전부하 효율

① $\eta_{TR} = \frac{V_{2n} I_{2n} \cos\theta}{V_{2n} I_{2n} \cos\theta + P_i + P_c} \times 100[\%]$에서 정격 2차 전압과 역률이 일정할 때 효율이 최대가 되기 위해서는 철손과 동손의 합이 같아야 함

② 최대 효율 조건 : $P_i = P_c$ (철손 = 동손)

(2) $\frac{1}{m}$부하 효율

① $\eta_{\frac{1}{m}} = \frac{\frac{1}{m} \cdot V_{2n} I_{2n} \cos\theta}{\frac{1}{m} \cdot V_{2n} I_{2n} \cos\theta + P_i + (\frac{1}{m})^2 \cdot P_c} \times 100[\%]$

② 최대 효율 조건 : $P_i = (\frac{1}{m})^2 \cdot P_c$

3) 전일 효율

(1) 하루 중에서 변압기의 출력 전력량과 입력 전력량의 백분율 비

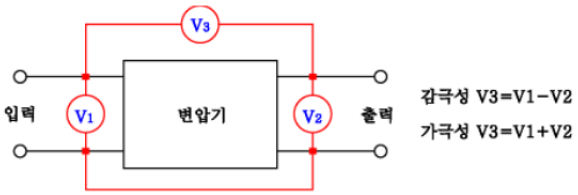
$$\eta_d = \frac{\text{24시간의 출력}}{\text{24시간의 입력}} \times 100 = \frac{\sum h \cdot V_{2n} I_{2n} \cos\theta}{\sum h \cdot V_{2n} I_{2n} \cos\theta + 24h \cdot P_i + \sum h \cdot P_c} \times 100[\%]$$

(2) 최대 효율 조건 : $24h \cdot P_i = \sum h \cdot P_c$

1. 변압기의 극성

1) 가극성

(1) 변압기의 극성



① 1차 권선의 단자 전압과 2차 권선의 단자 간에 유도되는 유도기전력의 상대적 방향을 나타낸 것

② 1차, 2차에 나타나는 전압의 극성은 철심에 감은 권선의 방향에 따라 달라짐

(2) 가극성의 권선도

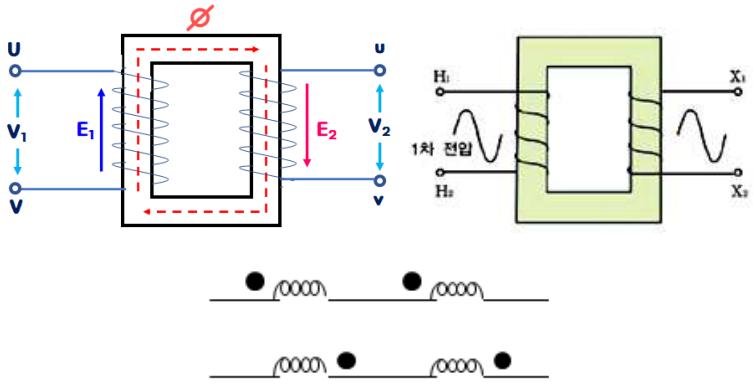
① 전류의 방향은 U에서 V방향으로 향하고 자속에 의해 V에서 U방향으로 E1 발생

② 2차측의 경우 자속을 방해하는 방향으로 생기나 권선의 방향이 반대이므로 u에서 v방향으로 전류가 생성

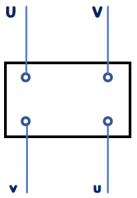
③ E2는 u에서 v방향이 되어 E1과 같은 극성을 갖게 됨

④ U와 u사이에 전압 V3 = V1 + V2

⑤ $\phi = \phi_1 + \phi_2$



(3) **가극성의 결선도** : 1차측(고압) 단자(U V), 2차측(저압) 단자(u v)



2) 감극성

(1) 감극성

① 우리나라 표준으로 사용

② 변압기 1차, 2차 혼촉이나 감전사고가 발생하였을 때 가극성에 비해 낮은 전압이 인가로 안전사고 방지

(2) 감극성의 권선도

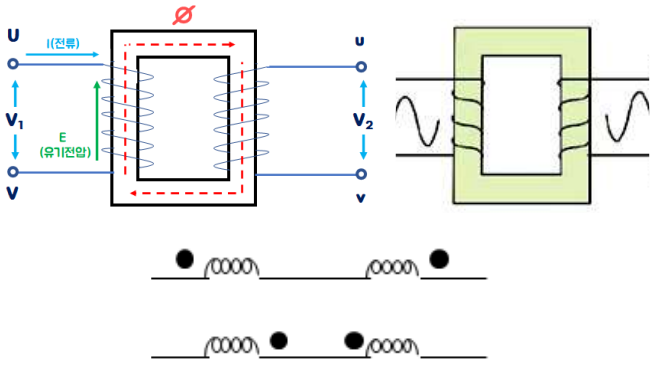
① 전류의 방향은 U에서 V방향으로 향하고 자속에 의해 V에서 U방향으로 E1 발생

② 2차측의 경우 전류의 방향은 렌츠의 법칙에 의해 그 자속을 방해하는 방향인 v에서 u방향으로 발생

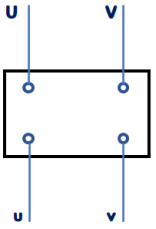
③ E2는 v에서 u방향이 되어 E1과 다른 극성을 갖게 됨

④ U와 u사이에 전압 V3 = V1 + V2

⑤ $\phi = \phi_1 - \phi_2$



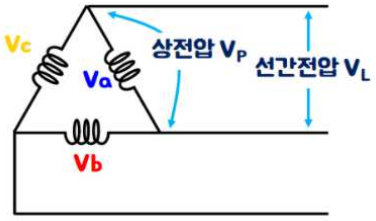
(3) **감극성의 결선도** : 1차측(고압) 단자(U V), 2차측(저압) 단자(u v)



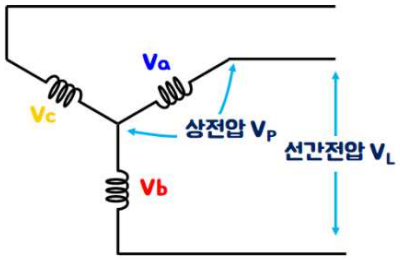
2. 3상 결선 방식

1) 3상 결선의 종류

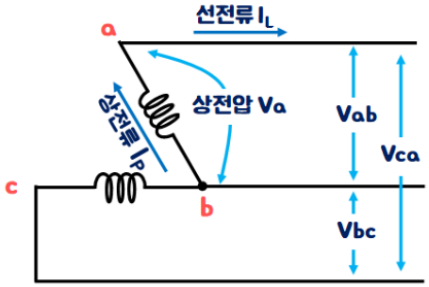
(1) 단상 변압기 3대를 △로 3상 결선



(2) 단상 변압기 3대를 Y로 3상 결선

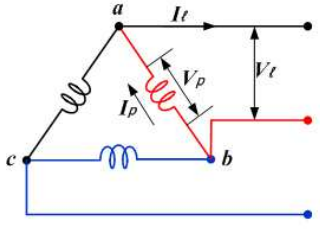


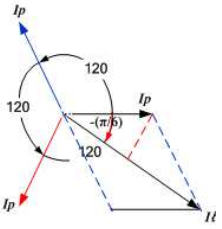
(3) 단상 변압기 2대를 V로 3상 결선



2) 3상 결선의 특징

(1) △ 결선(3각 결선)





① 전압

㉠ 상전압 : $V_p[V]$

㉡ 선간전압 : $V_\ell = V_p[V]$

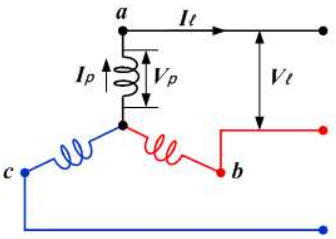
② 전류

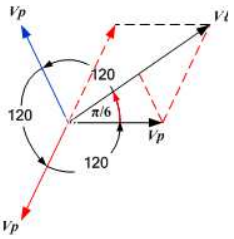
㉠ 상전류 : $I_p[A]$

㉡ 선전류 : $I_\ell = 2I_p\cos\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}\,I_p[A]$

㉢ 선전류 : $I_\ell = \sqrt{3}\,I_p \angle -\frac{\pi}{6}[A]$: 상전류 보다 $\frac{\pi}{6}[rad]$ 뒤진 전류

(2) Y 결선(성형 결선)





① 전압

㉠ 상전압 : $V_p[V]$

㉡ 선간전압 : $V_\ell = 2\,V_p\cos\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}\;V_p[V]$

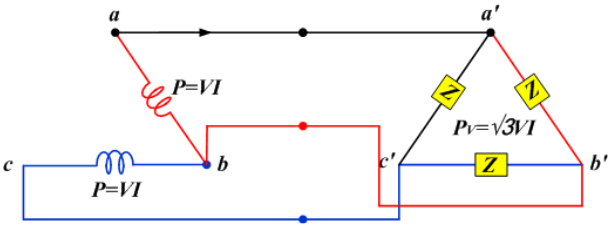
㉢ 선간전압 : $V_\ell = \sqrt{3}\;V_p \angle +\frac{\pi}{6}[V]$: 상전압 보다 $\frac{\pi}{6}[rad]$ 앞선 전압

② 전류

㉠ 상전류 : $I_p[A]$

㉡ 선전류 : $I_\ell = I_p[A]$

(3) V 결선



① 출력 : $P_V = \sqrt{3}\;VI = \sqrt{3}\,P[VA]$

② 이용률 : $\frac{P_V}{P_{Tr}} = \frac{\sqrt{3}\,P}{2P} = 0.867 = 86.7[\%]$

③ 출력비 : $\frac{P_V}{P_{\triangle}} = \frac{\sqrt{3}\,P}{3P} = 0.577 = 57.7[\%]$

1. 3상 변압기

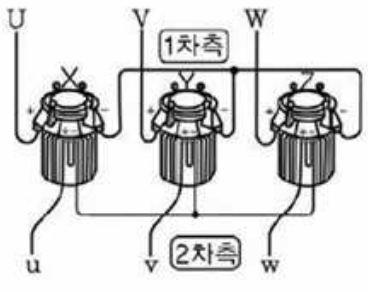
1) 3상 변압기의 구조

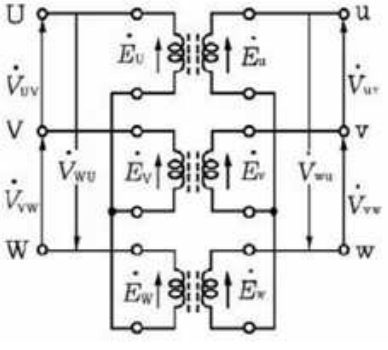
(1) 3대의 단상변압기의 정격이 같을 것 : 정격용량, 정격전압, 정격주파수, 권선저항, 누설리액턴스 등

(2) 3상 변압기의 종류 : Y-Y 결선, Y-△ 결선, △-△ 결선, △-Y 결선, V-V 결선

2) 3상 변압기의 특징

(1) Y-Y 결선





① 변압기의 1차와 2차를 모두 Y결선으로 접속한 3상 결선 방식

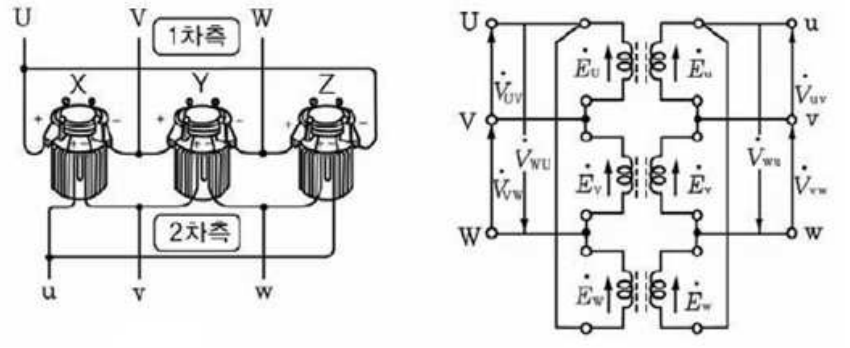
② 1차와 2차 전압의 위상차가 동일

③ 중성점을 접지할 수 있어 이상 전압 감소

④ 상전압이 선간전압의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배로 절연이 용이하여 고전압에 유리

⑤ 접지선을 통하여 고조파 전류가 흘러 통신장해 발생

(2) △−△ 결선



① 변압기의 1차와 2차 모두 △결선으로 접속한 3상 결선 방식

② 1차와 2차 전압의 위상차가 동일하고, 상전류는 선전류의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배

③ 여자전류의 제3고조파 통로가 있어 왜형파가 나타나지 않고 정현파 전압 유도

④ 변압기 외부로 제3고조파가 발생하지 않아 통신장해 방지

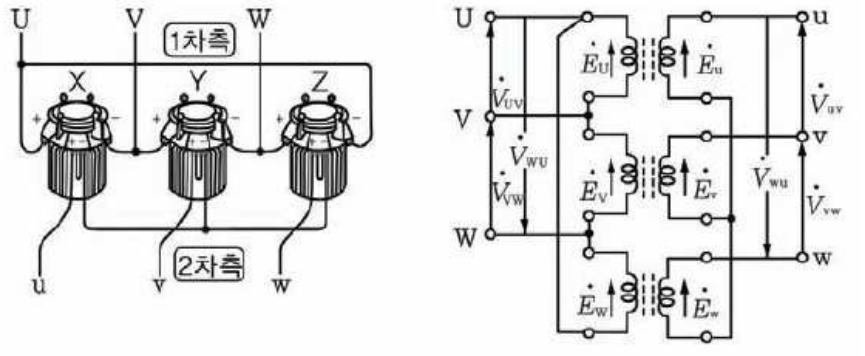
⑤ 변압기 3대 중에서 1대가 고장이 발생해도 V−V 운전으로 3상 출력가능(57.7%)

⑥ 중성점 접지가 불가하여 지락사고 시 보호 곤란

⑦ 상부하 불평형일 때에 순환 전류 발생

⑧ 선간전압과 상전압이 서로 같기 때문에 고압인 경우에 절연이 어려워 60[kV] 이하의 저전압, 대전류용 배전용 변압기에 주로 사용

(3) △−Y 결선



① 변압기의 1차는 △결선으로, 2차는 Y결선으로 접속한 3상 결선 방식

② 2차 선간전압이 1차 상전압의 $\sqrt{3}$ 배가 되므로, 송전단용 변전소의 변압기와 같이 낮은 전압을 높은 전압으로 올리는 승압용에 주로 사용

③ 한쪽 Y결선으로, 중성점 접지 가능

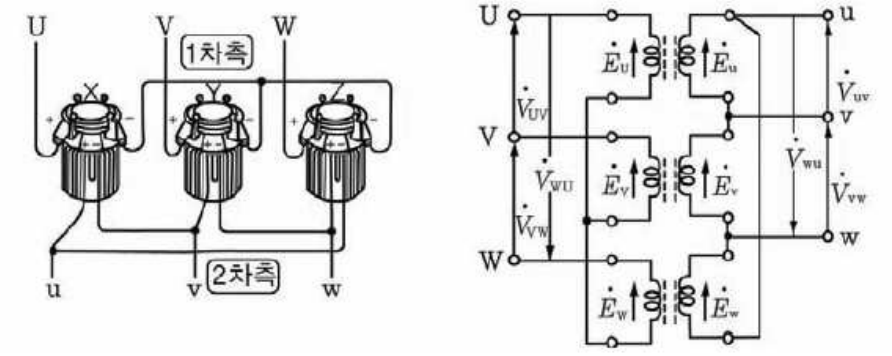
④ 한쪽 △결선으로, 여자전류의 제3고조파 통로가 있어 왜형파가 나타나지 않고 정현

파 전압 유도

⑤ 1차 선간전압과 2차 선간전압과의 사이에 30° 위상차 발생

⑥ 1상에 고장이 발생하면 송전 불가

(4) Y−△ 결선



① 변압기의 1차는 Y결선으로, 2차는 △결선으로 접속한 3상 결선 방식

② 2차 선간전압이 1차 상전압의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$배가 되므로 수전단용 변전소의 변압기와 같이 높은 전압을 낮은 전압으로 내리는 강압용에 주로 사용

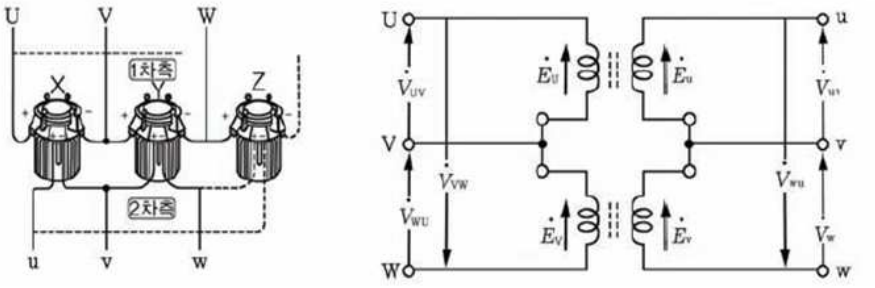
③ 한쪽 Y결선으로 중성점 접지 가능

④ 한쪽 △결선으로 여자전류의 제3고조파 통로가 있어 왜형파가 나타나지 않고 정현파 전압 유도

⑤ 1차 선간전압과 2차 선간전압과의 사이에 30° 위상차 발생

⑥ 1상에 고장이 발생하면 송전 불가

(5) V−V 결선



① △−△ 결선에 의하여 3상 변압을 하는 경우에 1대의 변압기가 고장이 나면 남은 2대의 변압기를 이용하여 3상 부하에 전력을 공급할 수 있는 결선 방식

② 저용량으로 설치가 간단하고, 가격이 저렴하여 3상 부하에 널리 이용

③ 이용률 86.6[%], 출력 57.7[%]로 부하 상태에 따라 2차 단자전압 불평형 발생

2. 병렬 운전

1) 단상 변압기의 병렬 운전

(1) 병렬운전

① 부하의 증가로 변압기의 용량이 정격을 초과하게 되면 새로운 변압기를 증설할 경우 기존의 변압기와 병렬로 연결하여 운전하는 것

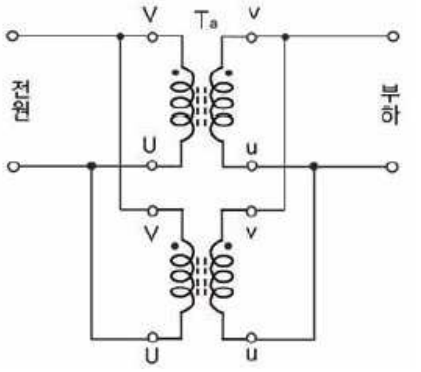
② 각 변압기가 용량에 비례하고 %임피던스에 반비례하여 부하를 분담할 것

부하분담 : $\frac{I_A}{I_B} = \frac{[kVA]_A}{[kVA]_B} \times \frac{\%Z_B}{\%Z_A}$

③ 각 변압기에 대한 전류의 대수합은 항상 전체의 부하 전류와 같을 것

④ 병렬로 연결되어 있는 각 변압기의 폐회로에 순환 전류가 흐르지 않을 것

(2) 단상 변압기의 병렬운전



(3) 단상 변압기의 병렬운전 조건

① 1차, 2차의 극성이 같을 것

→ 다르다면, 2배의 전압 발생으로 큰 순환전류로 권선 소손

② 1차, 2차의 권수비가 같을 것

→ 다르다면, 2차 권선에 순환전류가 흘러 권선 과열

③ 1차, 2차의 정격 전압이 같을 것

→ 다르다면, 2차 권선에 순환전류가 흘러 권선 과열

④ 각 변압기의 %임피던스가 같을 것

→ 다르다면, 부하분담 불균일 발생

⑤ 각 변압기의 저항과 리액턴스의 비가 같을 것

→ 다르다면, 각 변압기 전류 간에 위상차가 발생하여 동손 증가

2) 3상 변압기의 병렬 운전

(1) 3상 변압기의 병렬운전

① 2차 측의 동위상의 전압을 얻을 수 있는 결선 방식 채택

② 위상이 동일하지 않으면 변압기에 순환전류가 발생으로 위험

(2) 3상 변압기의 병렬운전이 가능한 결선 방식

① △−△와 △−△

② Y−Y와 Y−Y

③ Y−△와 Y−△

④ △−Y와 △−Y

⑤ △−Y와 Y−△

(3) 3상 변압기의 병렬운전이 불가능한 결선 방식

① △−△와 △−Y

② △−Y와 Y−Y

② Y−△와 Y−Y

③ Y−△와 △−△

(4) 3상 변압기의 병렬운전 조건

① 단상 변압기의 병렬운전 조건과 동일

② 상회전 방향이 같을 것 → 다르다면, 순환전류 발생

③ 각 변위(위상각)가 같을 것 → 다르다면, 순환전류 발생

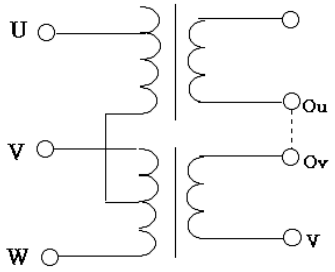
1. 3상에서 2상으로의 변환

1) 스코트 결선(T-결선)

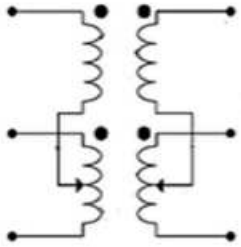
(1) 변압기 2대를 사용하여 3상 전원에 대해 불평형 부하가 되지 않도록 3상에서 2상을 얻는 방식

(2) 3상 전원의 평형을 위해 T변압기 전체 권수의 86.6[%]되는 점과 M변압기 50[%]되는 점에 입력을 가하여 방식

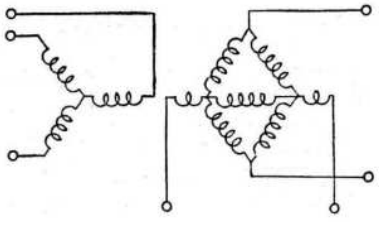
(3) 결선도



2) 메이어 결선(Meyer 결선)



3) 우드 브리지 결선(Wood Bridge 결선)



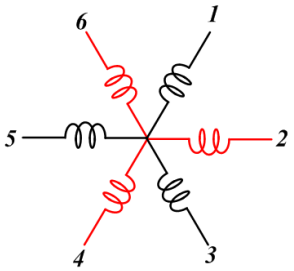
2. 3상에서 6상으로의 변환

1) 대각 결선

(1) 성상 결선

① Y 결선 2개 연결하여 6상 전원을 얻는 방식

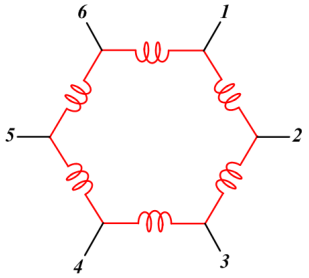
② 결선도



(2) 환상 결선

① △ 결선 2개 연결하여 6상 전원을 얻는 방식

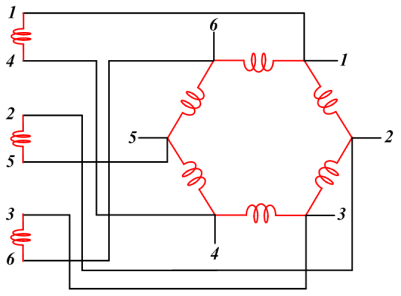
② 결선도



(3) 대각 결선

① 2차 코일을 둘로 나누지 않고 각 2차 코일을 직접 평형 6상 부하에 서로 대응한 단자 사이에 대각으로 결선하여 6상 전원을 얻는 방식

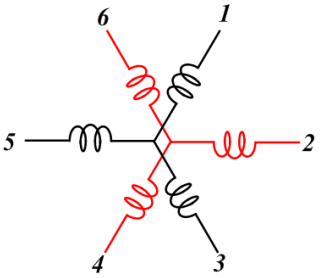
② 결선도



2) 2중 Y결선

(1) Y 결선 2개 중첩 연결하여 6상 전원을 얻는 방식

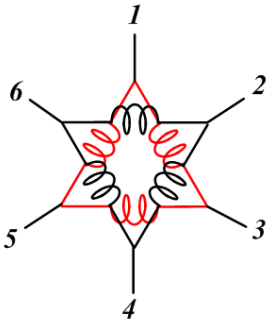
(2) 결선도



3) 2중 △결선

(1) △ 결선 2개 중첩 연결하여 6상 전원을 얻는 방식

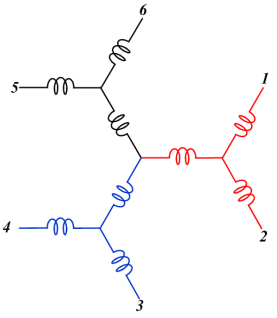
(2) 결선도



4) 포크 결선

(1) 결선도 : Y결선 3개 연결하여 6상 전원을 얻는 방식

(2) 결선도



1. 온도 시험

1) 실부하법

(1) 변압기의 시험 : 변압기는 사용하기 전에 저항 측정, 권수비 시험, 극성 시험, 무부하 시험, 단락 시험, 온도 시험, 절연내력 시험 등 실시

(2) 실부하법

① 변압기에 연속적으로 실제 전부하를 걸어서 권선과 기름 등의 온도 상승을 시험하는 방법

② 정확도가 높은 시험 방법

③ 대규모의 전원설비가 필요하고 전력손실이 크므로 저용량 변압기에 사용

④ 물 저항기, 금속 저항기, 전등 상자 등을 부하로 사용

2) 반환부하법

(1) 현장에서 시험하는 방법

(2) 특성이 같은 2대의 변압기를 전력을 소비하지 않고 온도가 올라가는 원인이 되는 철손과 동손에 공급하여 온도를 상승시키는 시험 방법

(3) 보조 변압기를 이용하는 반환부하법

① 저압 측에는 정격주파수, 정격전압을 가하여 철손에 공급

② 고압 측에는 보조 변압기 1차에 전원 공급하여 2차 전압을 가하여 동손에 공급

(4) 3상 결선의 반환부하법

(5) 탭을 이용하는 반환부하법

① 저압 측에는 정격주파수, 정격전압을 가하여 철손에 공급

② 고압 측에는 탭을 이용하여 임피던스 전압의 2배가 되는 전압을 동손에 공급

3) 단락법

(1) 공장에서 시험하는 대용량 변압기 시험 방법

(2) 변압기의 권선 하나를 단락하고 변압기 전손실에 해당하는 전류를 흘려 변압기유의 온도 상승을 시험하는 방법

(3) 정격전류를 흘려 동손 온도 상승을 구하는 시험 방법

4) 등가부하법

(1) 단락법과 같이 결선하고 정격전류 보다 큰 등가전류를 흐르게 하는 방법

(2) 단락법은 동손만 해당되나 등가전류로 철손과 표유 부하손의 온도 상승 시험

5) 온도의 측정

(1) 기준 온도 : 40도

(2) 변압기를 정격부하로 연속적으로 걸었을 때

① 권선의 온도 상승은 저항법으로 55도 이하

② 절연유의 온도 상승은 온도계법으로 50도 이하

2. 절연내력 시험

1) 가압 시험

(1) 절연파괴전압 시험

① 절연내력 시험 전에 절연유의 절연파괴전압 시험을 실시

② 시험용기의 변압기유에 주파수의 전압을 가하였을 때 절연파괴전압이 30,000[V] 이상유지

(2) 절연내력 시험 : 권선과 대지 간 또는 권선 간의 절연강도 시험

(3) 가압 시험 : 온도 상승 시험 직후 60[Hz]의 정현파 전압으로 가압 시험(1분)

2) 유도 시험

(1) 변압기의 층간 절연내력을 시험하는 것

(2) 권선 단자 사이에 정격전압의 2배로 유도전압 시험

(3) 최단 시간은 15초이며 정격 주파수보다 높은 100~500[Hz] 사용

3) 충격전압 시험

(1) 변압기에 번개와 같은 충격파 전압의 절연파괴 시험

(2) 변압기의 표준정격절연강도(BIL)와 같은 파고치를 가진 표준 충격파형의 충격파 인가 시험

3. 정수회로 시험

1) 무부하 시험

(1) 무부하손의 철손과 여자전류를 측정하기 위해 시험

(2) 저압 측에 정격주파수의 정격전압을 가하여 시험

2) 단락 시험

(1) 동손과 임피던스 전압을 측정하기 위해 시험

(2) 정격주파수의 전원을 사용하여 정격전류가 흐르게 되는 임피던스 전압을 가하고, 전력 측정

3) 등가회로 시험

(1) **권선의 저항측정 시험** : 권선 저항측정

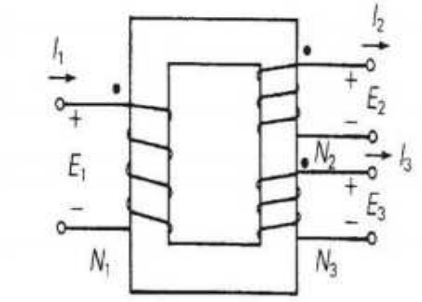
(2) **단락 시험** : 임피던스, %임피던스, 임피던스 와트(동손) 측정

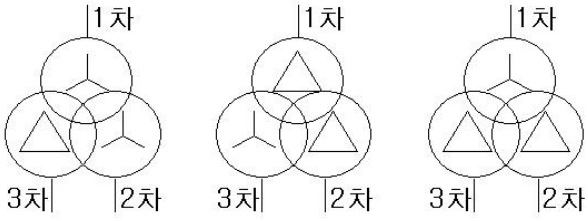
(3) **무부하 시험(개방 시험)** : 무부하 전류, 철손, 여자 어드미턴스

1. 3권선 변압기

1) 구조와 원리

(1) **3권선 변압기** : 한 변압기의 철심에 3개의 권선이 있는 변압기





(2) 1차, 2차 권선에 3차 권선을 설치한 변압기로 권수비에 따라 1조의 변압기로 2종류의 전압 2종류의 용량을 얻을 수 있음

(3) 설치장소가 좁아 변압기 2대를 설치하지 못하는 경우에 2종류의 전원이 필요한 곳에 적용

(4) **Y-Y-△결선** : 1-2차는 Y-Y결선, 3차는 △결선

2) 특징

(1) 3차 권선은 △결선으로 한 작은 용량의 제3의 권선을 따로 감은 것

(2) 3차 권선의 목적은 제3고조파를 권선 내에서 순환 제거하여 파형의 일그러짐을 막으려는 것

(3) 3차 권선에 조상기를 접속하여 송전선의 전압 조정과 역률 개선용으로 사용

(4) 3차 권선을 발전소 및 변전소 내의 전력공급용으로 사용

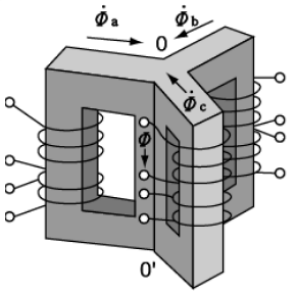
(5) 한 권선을 1차, 나머지 두 권선을 2차로 하여 서로 다른 송전 계통에 전력 공급

3) 3상 변압기

(1)

① 3상 변압기 단독으로 3상 교류전력을 변성하는 대전력용 변압기

② 공통 자계 구조를 가지며, 평형 3상 정현파 전압이 인가되면 각 상의 자속 Øa, Øb, Øc도 평형을 이루어 철심 공통부분의 합성 자속은 0



(2) 3상 변압기 1대와 단상 변압기 3대와 비교

① 사용 철심이 15~20[%] 정도 절약되고 철손도 적어지므로 효율이 좋음

② 사용 재료가 경감되고 중량이 감소되며 값이 싸지고 설치 면적 절약

③ 고전압 결선을 외함 내에서 하기 때문에 부싱 절약

④ 단점으로 독립된 단독 회로가 없으므로 1상에만 고장이 생겨도 그 변압기를 사용할 수 없고 보수가 어려움

2. 단권 변압기(승압용)

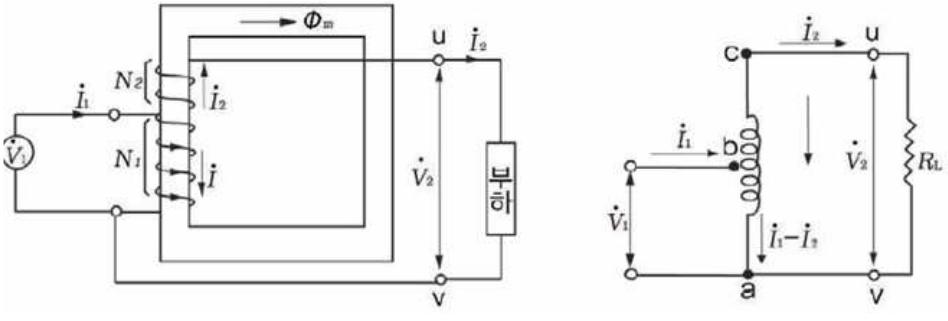
1) 구조와 원리

(1) 구조

① 변압기의 1차 권선과 2차 권선의 회로가 서로 절연되지 않고 권선의 일부를 공통 회로로 사용한 변압기

② 단상변압기의 1차 전압과 2차 전압이 큰 차이가 없는 경우에 사용

③ 결선도



③ 분로 권선(Common Winding) : 공통부분 a-b 구간

④ 직렬 권선(Series Winding) : 공통부분이 아닌 b-c 구간

(2) 전압비 $a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$

① $a > 1$: 강압 단권 변압기

② $a < 1$: 승압 단권 변압기

(3) 전류비 $a = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$

① 2차 전류 $I_2[A]$

② 1차 전류 $I_1[A]$

③ 1차 권선 a-b : $I = I_1 - I_2 = I_1 - aI_1 = (1-a)I_1[A]$

(4) 변압기 용량

① 자기용량 : 변압기 자신의 용량, 직렬 권선의 출력 $(V_2 - V_1)I_2$

② 부하용량 : 2차에서 얻을 수 있는 출력 $V_2 I_2$

③ $\frac{\text{자기 용량}}{\text{부하 용량}} = \frac{V_2 - V_1}{V_2} = 1 - \frac{V_1}{V_2} = 1 - a$

④ 자기용량 $= (1-a) \times$ 부하용량

2) 특징

(1) 장점

① 여자전류가 적다.

② 1차와 2차의 전압비가 1에 가까울수록 단권변압기를 사용하는 것이 경제적이다.

③ 소형으로 효율이 좋고 가격이 저렴하다.

④ 전압변동률이 적다.

(2) 단점

① 1차, 2차회로가 전기적으로 완전히 절연되지 않는다.

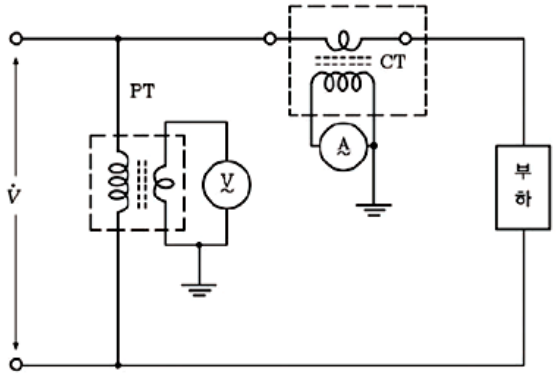
② 단락전류가 크게 되므로 열적, 기계적 강도가 커야 된다.

③ 1차, 2차가 직접 계통이어야 한다.

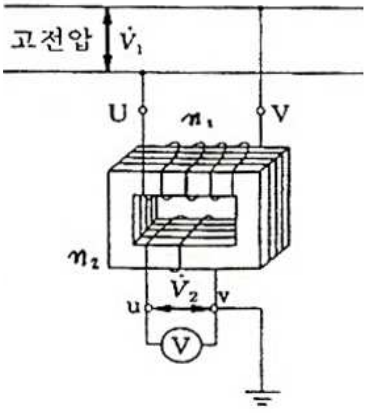
④ 충격전압은 거의 직렬권선에 가해지며 이에 적절한 절연설계가 필요하다.

1. 특수 변압기

1) 계기용 변성기



(1) 계기용 변압기(Potential Transformer PT)



① 고전압에서 저전압으로 변성하여 계전기나 계기용(전압계)으로 공급

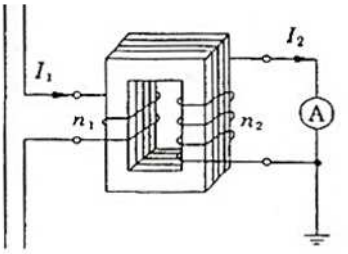
$$V_2 = \frac{n_1}{n_2} V_1$$

② 계기용 변압기의 1차 측에 정격전압을 가할 때 2차 정격전압은 110[V]

③ 저전압용은 몰드형 사용(컴파운드에 함침한 건식 또는 합성수지)

④ 고전압용은 유입 자랭식 사용

(2) **변류기**(Current Transformer CT)



① 대전류에서 소전류로 변성하여 계전기나 계기용(전류계)으로 공급

② $I_2 = \frac{n_1}{n_2} I_1$

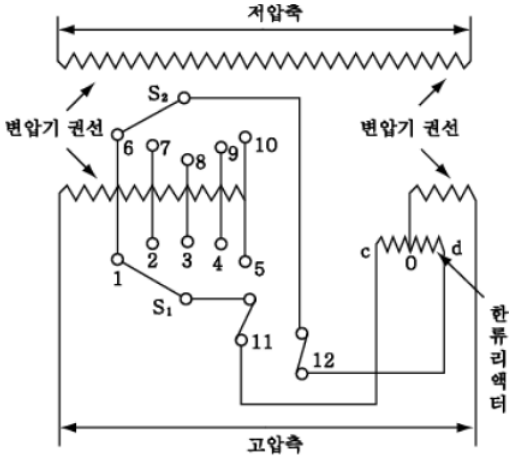
③ 변류기의 1차 측에 정격전류가 흐를 때 2차 정격전류는 5[A]

④ 점검 시 2차 측은 2차 측 절연 보호를 위하여 단락

④ 고압 측 선로의 전류를 감시하고 측정

⑤ 1차 권선과 2차 권선 간의 전류비가 권수비의 역수와 반드시 일치하게 설계된 높은 정밀도를 가지고 있는 변압기

2) 부하시 전압 조정 변압기(OLTC : On Load Tap Changer)

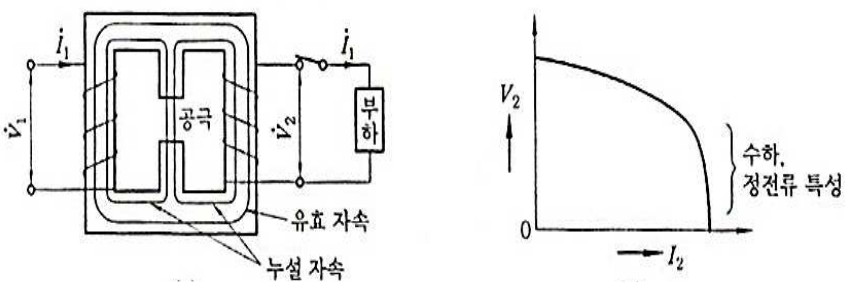


(1) 부하를 공급하면서 권선 전압의 지정된 범위를 자동적으로 조정할 수 있도록 부하 시 전압조정기가 설치된 변압기

(2) 상판, 전환개폐기, 탭 선택기, 구동장치, 보호기기, 여과기, 컨서베이터로 구성됨

(3) 원격제어반에는 탭 위치표시기, 자동전압조정기, 고장경보 표시등 구비

3) 누설 변압기



(1) 1차 측에는 일정 전압을 가해놓고 2차 측의 부하를 변화시켜도 2차 전류가 항상 일정한 정전류 변압기

(2) 누설 변압기는 정전류 특성으로 전류가 증가하면 전압이 저하하는 수하 특성이 필요한 용접용 변압기에 사용

(3) 1차 코일과 2차 코일을 거리를 두고 감고 그 사이를 철심으로 분로하여 누설자기로를 만든 것으로 누설 임피던스가 크므로 2차를 단락해도 큰 전류는 흐르지 않음

(4) 부하 전류 I_2가 증가하면 누설 자속 ϕ가 증가하여 누설 리액턴스 X_l가 증가하면 단자 전압 V_2이 감소(수하 특성)

(5) 부하 전류 I_2가 감소하면 다시 일정한 전류가 발생

2. 변압기의 유지와 보수

1) 유지

(1) 유지 점검

① 변압기를 점검과 유지 관리하는 목적은 변압기의 열화 정도를 파악하고 열화를 방지하며, 기대하는 본래의 수명을 유지하기 위해서다.

② 운전 개시 직후에는 빈번한 점검, 정상 운전 시에는 순시 점검과 변압기를 정지시키고 실시하는 정기 점검으로 구분

(2) 변압기 건조법

① 열풍법

㉠ 송풍기와 전열기에 의하여 뜨거운 바람을 보내어 건조한다.

㉡ 건조의 정도는 권선과 철심 간, 권선 상호 간의 절연 저항을 측정하여 알 수 있다.

㉢ 처음 열 시간 정도는 절연 저항이 내려가지만, 이후에는 올라간다.

㉣ 절연 저항이 일정한 값 이상으로 되면 건조를 정지한다.

② 단락법 : 변압기의 1차 권선 또는 2차 권선을 단락하고, 다른 권선에 임피던스 전압의 약 20[%] 정도를 인가시켜 단락 전류에 의한 동손을 이용하여 가열 건조한다.

③ 진공법

㉠ 제조 공정에서 사용하는 방법으로 건조가 빠르고 결과도 좋다.

㉡ 변압기를 탱크에 넣어 밀봉하고, 그 속에 증기가 통하는 관을 설치하여 보일러를 이용하여 가열하는 한편, 진공 펌프로 탱크 내의 공기를 빼내고 절연물 속의 습기를 증발 건조시킨다.

㉢ 탱크 내의 온도는 80~90[° C] 정도로 한다.

(3) 변압기의 냉각법

① 건식 자냉식(Air-cooled Type, AN)

㉠ 변압기 본체가 공기에 의하여 자연적으로 냉각되게 한 것

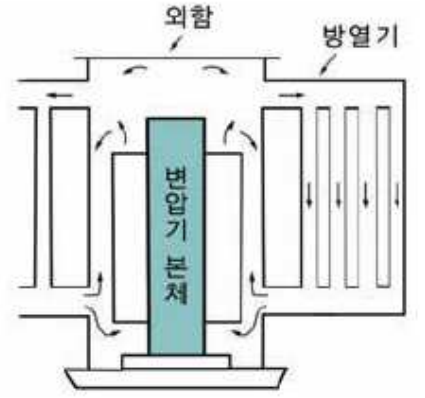
㉡ 10[MVA] 미만의 소용량 변압기의 냉각에 사용

② 건식 풍냉식(Air-blast Type, AF)

㉠ 건식 변압기에 송풍기를 이용하여 강제 통풍을 시키는 방식

㉡ 500[kVA] 이상에 채용

③ 유입 자냉식(Oil-immersed self-cooled Type, ONAN)



㉠ 변압기유를 충분히 채운 외함 내에 변압기 본체를 넣고 권선과 철심에서 발생한 열을 기름의 대류 작용에 의하여 외함에 전달되게 하고, 외함에서 열을 대기로 발산시키는 방식

㉡ 외함은 열의 발산을 좋게 하기 위하여 주름 철판을 사용하여 표면적을 크게 하고, 대형 변압기의 경우 방열기(radiator)를 설치하여 냉각 효과를 좋게 한다.

㉢ 보수가 간단하고 취급이 쉽기 때문에 45[MVA] 정도의 대형 변압기에 널리 사용

④ 유입 풍냉식

⑤ 유입 수냉식

⑥ 유입 송유식

2) 보수

(1) 변압기유는 운전 중에도 주기적으로 외함 바다에서 기름을 소량 꺼내어 절연 파괴 전압을 시험하여 열화가 있을 때에는 변압기유를 여과시켜야 한다.

(2) 부싱은 먼지가 끼지 않게 청결히 하고, 유입 부싱에서는 유량에 주의를 기울인다.

(3) 통풍 장치가 붙은 변압기에 흡습제가 있을 때에는 때때로 흡습제를 교환한다.

(4) 변압기유 열화방지 장치가 없는 변압기의 본체는 5~10년에 1회 정도 외함에서 꺼내어 점검하고, 침전물 등을 제거한다.

(5) 운전에서는 부하의 상황에 주의하고, 전압이나 전류의 불평형, 기름의 온도 상승을 점검하며, 이상이 발견되면 적절한 처리를 한다.